

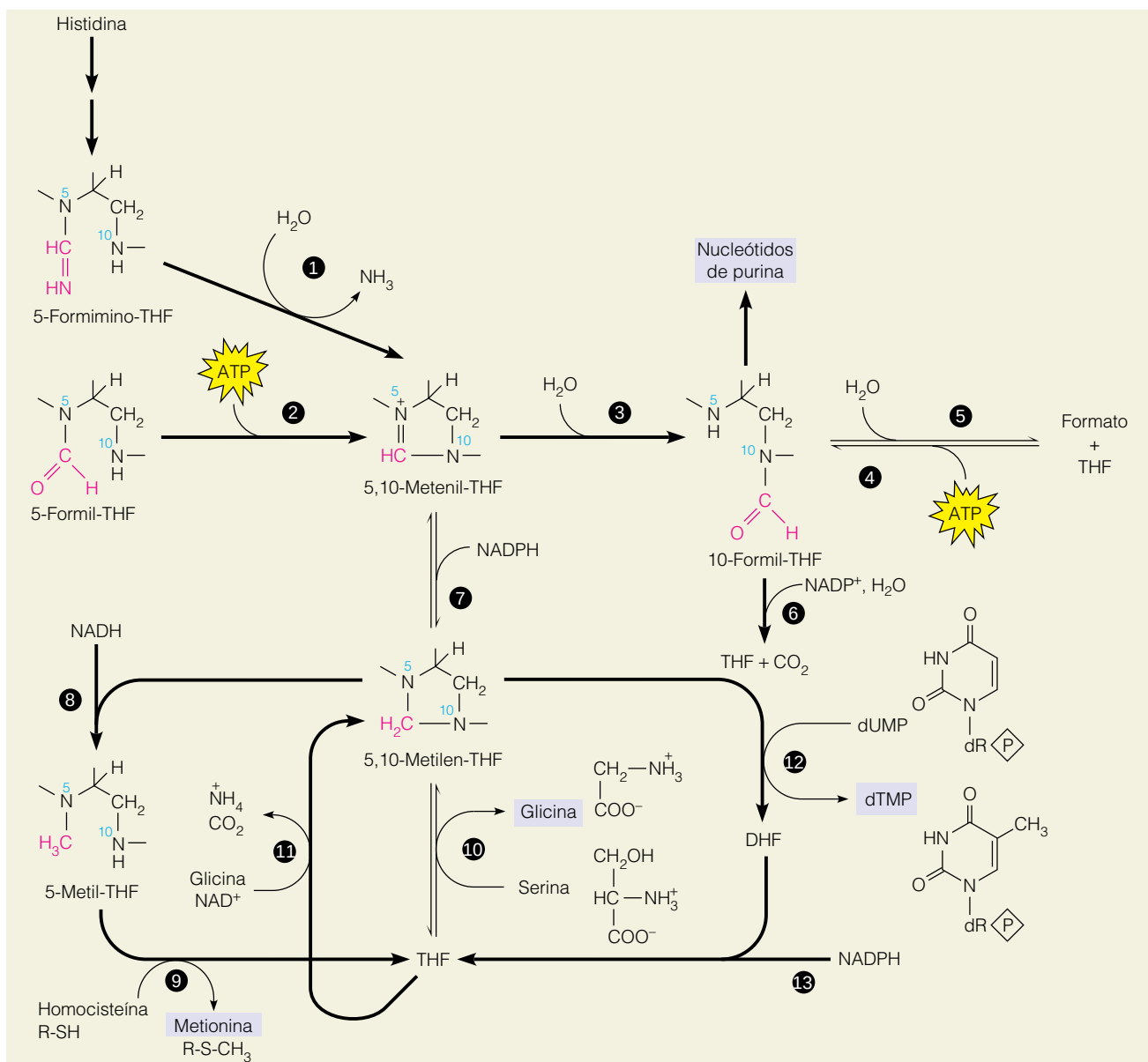


FIGURA 20.17

Reacciones metabólicas que implican la síntesis, interconversión y utilización de aductos de un carbono del tetrahydrofolato.

Se resaltan (en morado) los productos terminales principales del metabolismo de un carbono. Las enzimas que intervienen son las siguientes: (1) ciclodaminasa, (2) meteniltetrahydrofolato sintetasa, (3) meteniltetrahydrofolato ciclohidrolasa, (4) formiltetrahydrofolato sintetasa, (5) formiltetrahydrofolato hidrolasa, (6) formiltetrahydrofolato deshidrogenasa, (7) meteniltetrahydrofolato deshidrogenasa, (8) meteniltetrahydrofolato reductasa, (9) homocisteína metiltransferasa (también denominada metionina sintasa), (10) serina transhidroximetilasa, (11) sistema de ruptura de glicina, (12) timidilato sintasa y (13) dihydrofolato reductasa. THF = tetrahydrofolato, DHF = dihydrofolato.

junto con el piridoxal fosfato, el FAD y el ácido lipoico. Las reacciones de la serina transhidroximetilasa y de fragmentación de glicina comprenden esa parte de la ruta de fotorrespiración que tiene lugar en las mitocondrias de los vegetales (Capítulo 17, página 693).

Una vez activada una unidad de un carbono mediante su unión al tetrahydrofolato, puede sufrir interconversiones como el cambio de estado de oxidación, o puede utilizarse directamente en una reacción de biosíntesis. En la Figura 20.17 se muestran la mayor parte de las reacciones conocidas en las que intervienen coenzimas de tetrahydrofolato. Obsérvense las reacciones que comportan un cambio del nivel de oxidación de la unidad de un carbono unida: la oxidación reversible del 5,10-metiltetrahydrofolato para producir 5,10-metiltetrahydrofolato, catalizada por la 5,10-metiltetrahydrofolato deshidrogenasa (reacción 7) y la reducción irreversible del 5,10-metiltetrahydrofolato al derivado 5-metilo, que la lleva a cabo la 5,10-metiltetrahydrofolato reductasa (reacción 8). Muchos organismos contienen enzimas multifuncionales o

complejos que facilitan la canalización de estos intermediarios escasos y/o inestables. Así, por ejemplo, la mayor parte de los eucariotas combinan las actividades 3, 4 y 7 en una sola proteína trifuncional.

Como se indica en la Figura 20.17, las unidades de un carbono procedentes de las coenzimas de tetrahidrofolato se utilizan en la síntesis de nucleótidos de purina, nucleótidos de timina (dTMP) y metionina, además de las reacciones que hemos considerado. Además, en los procariotas, el 10-formiltetrahydrofolato participa en la síntesis de *N*-formilmetionil-tRNA, implicado en la iniciación de la síntesis de proteínas (que se considerará en el Capítulo 27). En la síntesis de los nucleótidos de timina, catalizada por la **timidilato sintasa** (reacción 12), la coenzima de tetrahidrofolato actúa como donador de un carbono y como fuente de poder reductor. Dado que esta enzima genera el grupo metilo de la timina a partir del 5,10-metilentetrahydrofolato, cataliza una transferencia de un carbono y una reducción. Los electrones proceden del anillo de pteridina reducido para dar dihidrofolato como producto. Aunque la dihidrofolato reductasa (reacción 13) puede actuar sobre el folato o sobre el dihidrofolato, la reducción del dihidrofolato es más significativa in vivo que la del folato debido a la necesidad de una regeneración constante del tetrahydrofolato a partir del dihidrofolato producido en la reacción de la timidilato sintasa.

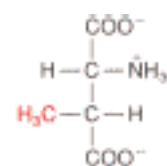
COENZIMAS DE B₁₂

La vitamina B₁₂ se descubrió mediante los estudios de una enfermedad que anteriormente era incurable, la anemia perniciosa. Este trastorno se inicia con una anemia megaloblástica, que es prácticamente idéntica a la que se observa en el déficit de folato, pero que conduce a una degeneración irreversible del sistema nervioso si no se trata. En 1926, dos médicos de Harvard, George Minot y William Murphy, observaron que los síntomas de la enfermedad podían aliviarse si se daba a los pacientes una cantidad elevada de hígado crudo. La sustancia activa del hígado, a la que se denominó vitamina B₁₂, estaba presente en cantidades muy pequeñas, por lo que tuvieron que pasar muchos años hasta que se hubo aislado la cantidad suficiente para poder caracterizarla. En 1964, en Inglaterra, Dorothy Hodgkin y sus colaboradores utilizaron la cristalografía de rayos X para completar la determinación de la estructura de esta sustancia activa. Hodgkin recibió el Premio Nobel por este trabajo.

En la Figura 20.18 se muestra la estructura de la vitamina B₁₂. El cobalto metálico está combinado con un sistema de anillo tetrapirrólico, denominado anillo de **corrina**, que es semejante al anillo de porfirina de los compuestos hemo. El cobalto está también ligado a una base heterocíclica, el 5,6-dimetilbenzimidazol (DMB). En la vitamina aislada, la sexta posición de coordinación del cobalto está ocupada por un ion cianuro, pero este ion se introduce durante el aislamiento. La vitamina, tal como se encuentra en los tejidos, contiene en esta posición agua o un grupo hidroxilo. Dada la presencia de cobalto y de muchos nitrógenos amida, los compuestos B₁₂ se denominan **cobamidas**, o más comúnmente aunque de manera menos exacta, **cobalaminas**. Los derivados de la B₁₂ se denominan también en función del grupo que ocupa la sexta posición de coordinación. Así, la vitamina tal como se aísla es la **cianocobalamina**, y las formas intracelulares son la **acuocobalamina** y la **hidroxicobalamina**.

Formas coenzimáticas de la B₁₂

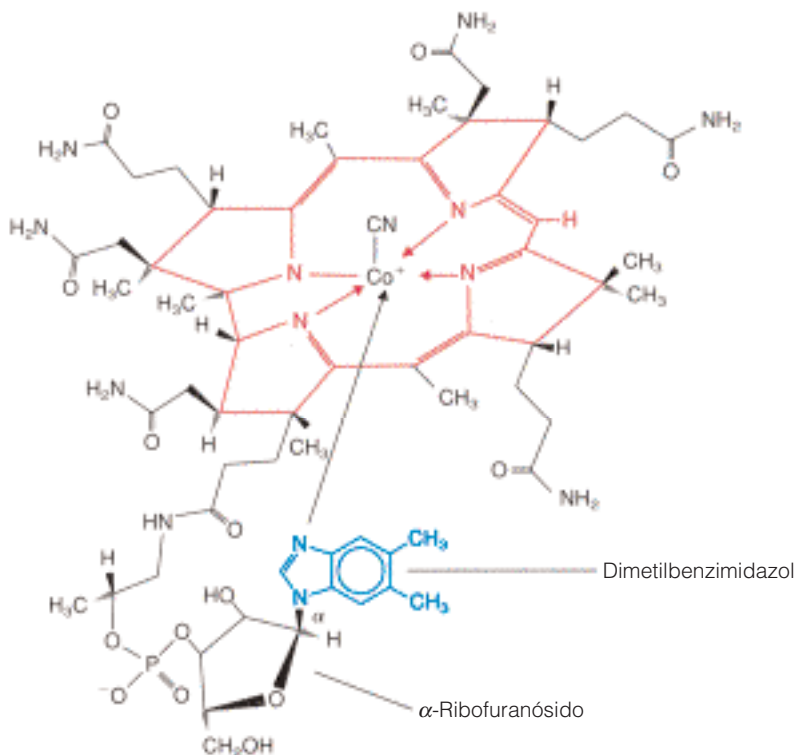
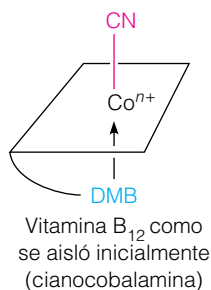
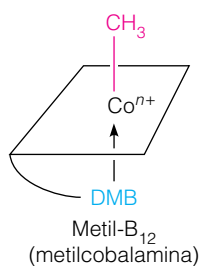
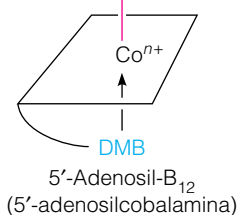
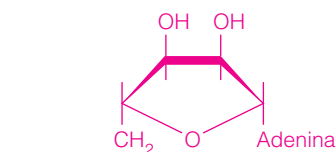
Se conoce la existencia de dos formas de B₁₂ con actividad coenzimática (Figura 20.19). La primera de ellas, la **5'-adenosilcobalamina**, fue descubierta en 1964 por H. A. Barker. La bacteria *Clostridium cylindrosporium* fermenta el glutamato en primer lugar mediante una isomerización del mismo a β -metilaspartato.



β -Metilaspartato

FIGURA 20.18

Estructura de la vitamina B₁₂. La molécula que se muestra aquí es la forma que contiene cianuro que se aisló inicialmente (cianocobalamina). En las células, una molécula de agua o un grupo hidroxilo ocupa el lugar del CN, formando el precursor de las formas de coenzima de B₁₂. El anillo de corrina se muestra en rojo. El 5,6-dimetilbenzimidazol (DMB), que está ligado al cobalto, se indica en azul.



Barker y sus colaboradores indicaron que la adenosilcobalamina es esencial para que se produzca esta reacción. Poco después, los estudios de la síntesis enzimática de metionina a partir de **homocisteína** revelaron la existencia de una segunda forma coenzimática activa, la **metilcobalamina**, o metil-B₁₂. Tanto la adenosilcobalamina como la metilcobalamina contienen un enlace covalente carbono-cobalto, que hace que sean verdaderos productos organometálicos. En la síntesis de metionina, la coenzima transfiere su grupo metilo con un cambio del estado de oxidación del cobalto desde +3 a +1.

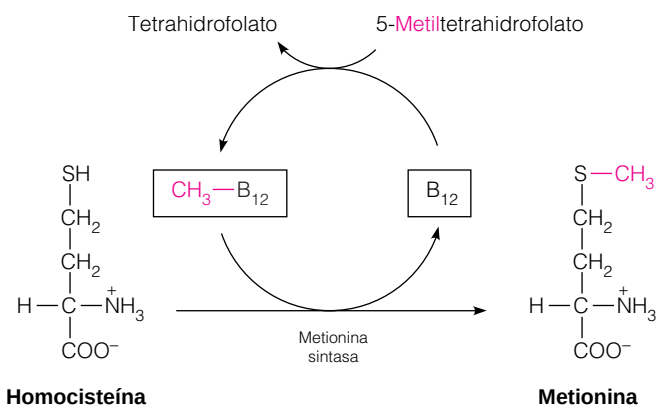


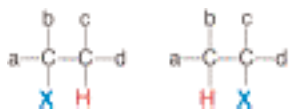
FIGURA 20.19

Coenzimas derivadas de la vitamina B₁₂. El anillo de corrina, idéntico en todas las formas conocidas de B₁₂, se indica aquí de manera esquemática. El Co lleva una carga positiva ($n = 1, 2$ ó 3), mientras que cada molécula global carece de carga.

Obsérvese que el grupo metilo procede en última instancia del 5-metiltetrahidrofolato (reacción 9, Figura 20.17).

Actualmente se conocen unas 15 reacciones diferentes que requieren B₁₂, la mayoría de las cuales se producen en unas pocas especies bacterianas que llevan a cabo fermentaciones especializadas. Tan sólo dos reacciones se producen en un grado significativo en el metabolismo de los mamíferos: la síntesis de metionina a partir de la homocisteína, que hemos mostrado antes, y la isomerización de

la metilmalonil-CoA para dar lugar a succinil-CoA, que hemos presentado en el Capítulo 18 como un paso clave en la oxidación de los ácidos grasos de cadena impar. Es de interés también la implicación de la metil- B_{12} en la síntesis de metano por las bacterias metanogénicas. Con una excepción, las reacciones conocidas que requieren B_{12} comportan, o bien (1) la transferencia de un grupo metilo, como en la reacción de la metionina sintasa, utilizando como cofactor metilcobalamina, o bien (2) isomerizaciones dependientes de la adenosilcobalamina que comportan el intercambio de un hidrógeno unido al carbono por otro grupo funcional unido al carbono, como se muestra aquí; la metilmalonil-CoA mutasa cataliza una reacción de este tipo.



La única excepción es una reacción de transferencia intermolecular catalizada por una ribonucleótido reductasa de *Lactobacillus* y otros pocos procariotas (véase el Capítulo 22). Esta enzima puede ser un vestigio de una fase evolutiva anterior, puesto que todas las demás ribonucleótido reductasas conocidas actúan mediante un mecanismo que es independiente de la B_{12} , aunque globalmente similar.

Acción de la adenosilcobalamina

Los enlaces carbono-carbono son generalmente difíciles de romper y de formar. Las coenzimas de B_{12} catalizan con facilidad reacciones de este tipo, y esta actividad, junto con el nuevo enlace cobalto-carbono, ha centrado la atención sobre los mecanismos de acción de la adenosilcobalamina. A partir de los estudios realizados sobre la metilmalonil-CoA mutasa y una o dos enzimas más, se han establecido los siguientes hechos: (1) La transferencia de hidrógeno es estereoespecífica; algunas de las reacciones comportan una inversión de la configuración y otras no. (2) El hidrógeno que se transfiere no se intercambia con los protones del agua; el hidrógeno isotópico presente en un sustrato se conserva en el producto. (3) El hidrógeno transferido se transporta transitoriamente sobre el carbono 5' del grupo adenosilo; el marcaje de esta posición con tritio conduce a la incorporación de ese marcaje al producto. (4) Los estudios espectrales indican que el cobalto cambia su estado de oxidación durante la catálisis. (5) Los estudios de resonancia de espín electrónico indican que se generan intermediarios radicales libres durante la catálisis.

Todas estas observaciones implican que el enlace covalente carbono-cobalto sobre la coenzima experimenta una rotura **homolítica** transitoria durante la catálisis. Esto es, tanto el cobalto como el carbono adquieren un electrón del par que formaba el enlace, creando un radical libre en la adenosina C-5'. La interacción con el sustrato crea entonces un radical sustrato, como se muestra para la metilmalonil-CoA mutasa en la Figura 20.20, y ello da lugar a una reordenación del sustrato.

Una característica del mecanismo que se muestra en la Figura 20.20 puede requerir pronto una modificación. A finales de 1994, se describió la estructura cristalina de la metilcobalamina ligada a la metionina sintasa, y se demostró que la coenzima sufre un cambio de conformación importante al unirse a la enzima. Como se indica en la Figura 20.21, la “cola” que contiene DMB ya no está más complejada con el cobalto. En su lugar, la “cola” se ha desplazado hacia un bolsillo profundo, que ayuda a unir estrechamente la coenzima. La sustitución del DMB en coordinación con el cobalto por un residuo de histidina de la enzima, sugiere un papel de la enzima en la estabilización de los intermediarios de la

Las coenzimas B_{12} poseen o bien un grupo metilo o bien un grupo 5'-adenosilo ligado al Co^+ , que las convierte en las primeras sustancias organometálicas conocidas del metabolismo.

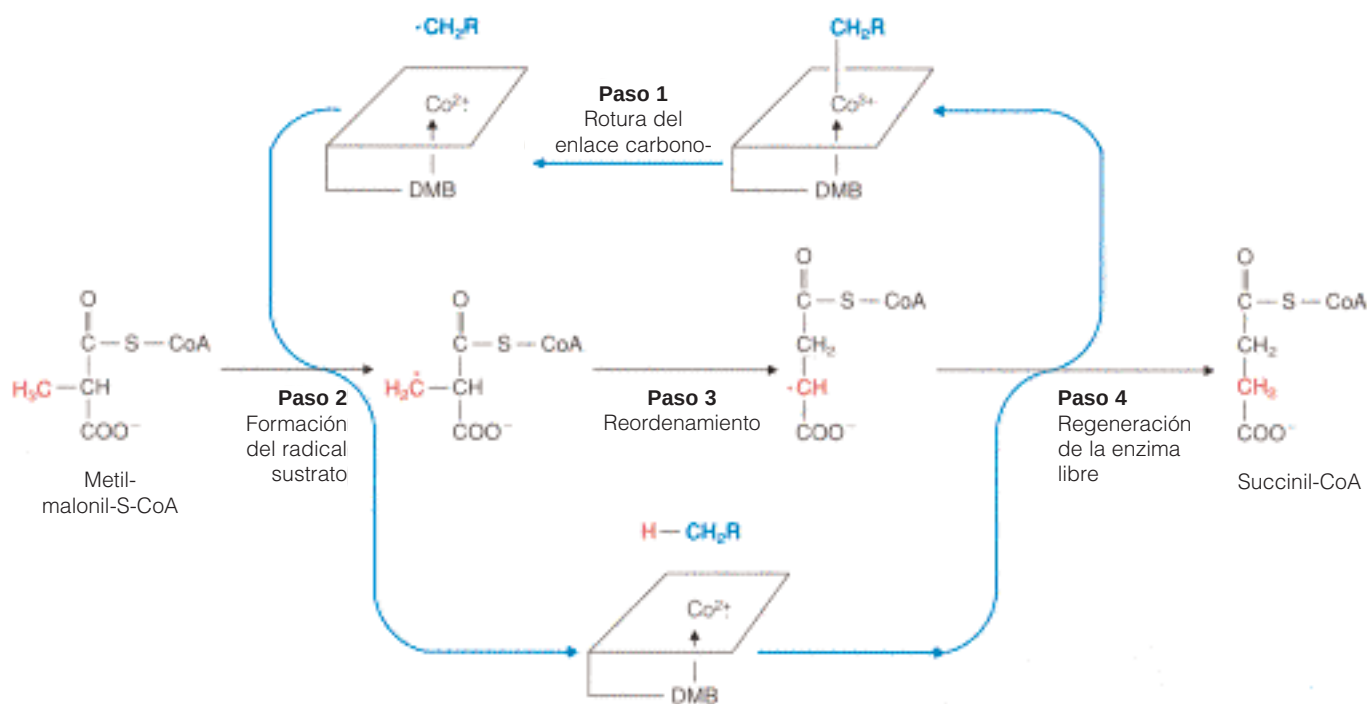
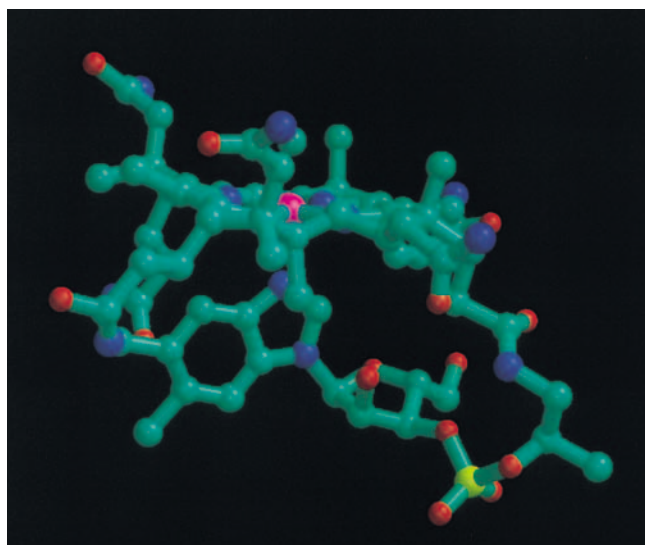


FIGURA 20.20

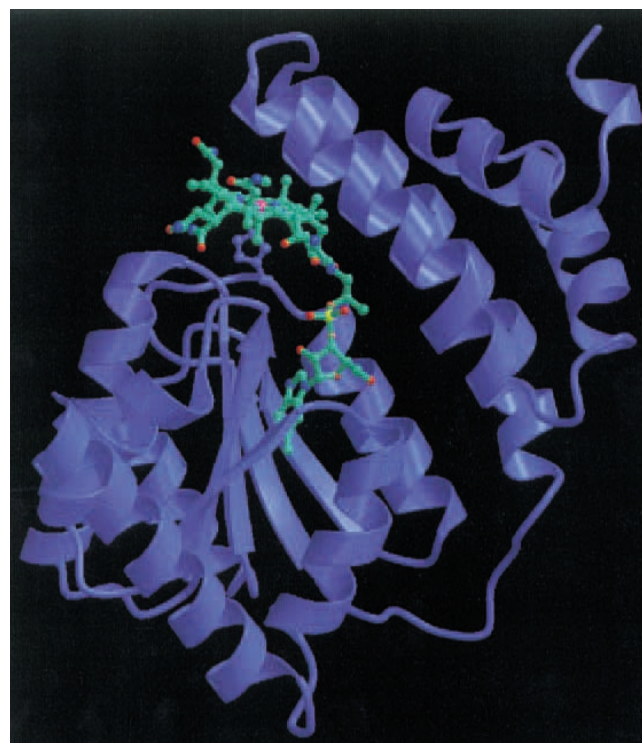
Reordenamiento intramolecular catalizado por la metilmalonil-CoA mutasa. Este mecanismo concuerda con las observaciones experimentales y puede explicar otros reordenamientos dependientes de la B_{12} . CH_2R es la porción adenosilo. No se conoce el mecanismo exacto mediante el cual se reordena la forma de radical libre del sustrato.



(a)

FIGURA 20.21

Cambio conformacional que acompaña a la unión enzimática de B_{12} . (a) Estructura cristalina de la metilcobalamina, con formación de complejos de DMB con el cobalto. (b) Dominio de unión de la B_{12} de la metionina sintasa y metilcobalamina unida, que muestra el DMB enterrado en una grieta profunda. Un residuo de histidina de la enzima contacta con la cara inferior del anillo de corrina, en lugar del DMB.



(b)

reacción. No se ha establecido aún la relación de esta estructura con el mecanismo propuesto para otras reacciones enzimáticas dependientes de la cobalamina.

Coenzimas de B₁₂ y anemia perniciosa

Volvamos ahora a la función de las coenzimas de B₁₂ en el metabolismo de los mamíferos. Recuérdese que la vitamina B₁₂ se aisló como un factor que podía curar la anemia perniciosa, lo que sugería que la enfermedad se produce como consecuencia de la carencia de B₁₂. De hecho, la anemia perniciosa es una enfermedad del estómago. El tejido gástrico segrega una glucoproteína, denominada **factor intrínseco**, que forma complejos con la B₁₂ ingerida en el tubo digestivo y promueve su absorción a través del intestino delgado al torrente sanguíneo. La anemia perniciosa se produce como consecuencia de una secreción insuficiente de factor intrínseco. De hecho, los pacientes a los que se practica una extirpación quirúrgica del estómago para el tratamiento de las úlceras u otros problemas pueden presentar también los síntomas de la anemia perniciosa. La vitamina sin formar complejos puede absorberse, pero esta absorción es tan poco eficaz que es necesario administrar dosis masivas para curar o evitar la enfermedad.

Pero, ¿cuál es la relación entre la falta de absorción de la B₁₂ y el déficit de formación de eritrocitos que define las anemias? Teniendo en cuenta la semejanza hematológica entre las anemias por carencia de folato y la anemia perniciosa, se ha sospechado durante mucho tiempo la existencia de una relación entre el metabolismo del folato y el de la B₁₂. De hecho, la anemia megaloblástica que se observa en las fases iniciales de la anemia perniciosa desaparece si se administra ácido fólico. Sin embargo, este tratamiento tan sólo retarda la aparición de los síntomas neurológicos que son mucho más graves. Dado que estos problemas neurológicos no se observan nunca en la carencia simple de folato, ¿cuál es la relación metabólica entre estas dos vitaminas?

En la Figura 20.22 se presenta la explicación probable: (1) Cuando las concentraciones de B₁₂ son bajas, el flujo a través de la reacción de la metionina sintasa (reacción 9, Figura 20.17) se reduce, pero puesto que generalmente se dispone de la metionina suficiente a través del alimento, no se produce una alteración inmediata del metabolismo de las proteínas. (2) La reducción del 5,10-metilentetrahidrofolato a 5-metiltetrahidrofolato (reacción 8, Figura 20.17) continúa, ya que esta reacción es prácticamente irreversible. (3) Dado que la metionina sintasa es la única enzima conocida de los mamíferos que actúa sobre el 5-metiltetrahidrofolato, la disminución de la actividad intracelular de esta enzima hace que se acumule el 5-metiltetrahidrofolato a costa de un agotamiento de las reservas de las demás coenzimas de tetrahidrofolato. Así pues, a pesar

La anemia perniciosa está causada por la carencia de una glucoproteína necesaria para la absorción intestinal de la vitamina B₁₂, conduciendo a carencias intracelulares de las coenzimas de B₁₂.

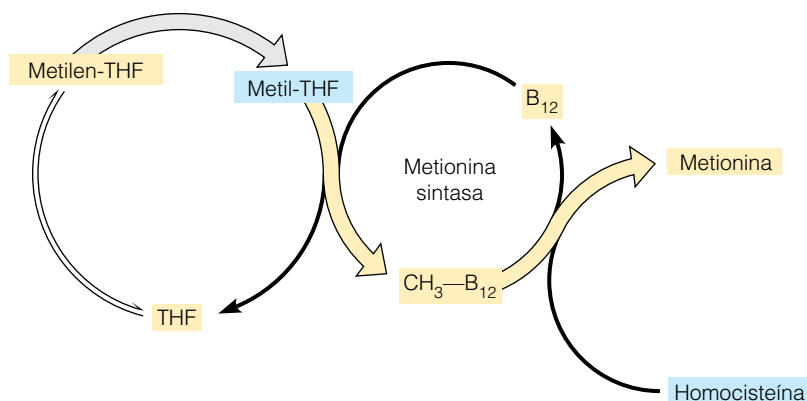


FIGURA 20.22

Relación entre el metabolismo del folato y de la B₁₂. Este esquema se basa en la carencia aparente de folato que se observa en las fases iniciales del déficit de B₁₂. El diagrama identifica los intermediarios que se acumulan (en azul) o que sufren un agotamiento (en amarillo) como consecuencia de la disminución del flujo a través de la reacción de la metionina sintasa.

La carencia de B₁₂ produce probablemente una acumulación de 5-metiltetrahidrofolato, con el descenso simultáneo de otras coenzimas de folato.

de que las concentraciones totales de folato puedan parecer altas, existe una carencia *funcional* de folato, con una concentración insuficiente de los derivados formilo y metileno que son necesarios para la síntesis de los precursores de los ácidos nucleicos. De esta consideración queda claro que la metionina sintasa desempeña una función principal en el mantenimiento de los aportes de tetrahidrofolato liberando THF de su forma “atrapada”, el metil-THF.

Esto no explica por qué la anemia perniciosa no tratada progresa hacia una enfermedad neurológica, ya que las anemias por carencia simple de folato no presentan estas complicaciones. Las observaciones iniciales sugirieron que el metabolismo anormal de los ácidos grasos causado por la inhibición de la metilmalonil-CoA mutasa era el responsable. El problema resulta extraordinariamente difícil, ya que las necesidades de B₁₂ en la alimentación son tan bajas que es casi imposible generar modelos animales de carencia de B₁₂. Recientemente, se ha obtenido una mejor perspectiva respecto a este tema mediante la observación de que el anestésico comúnmente utilizado óxido nitroso (N₂O), o gas hilarante, induce un estado similar a la anemia perniciosa al oxidar el cobalto de la B₁₂ que pasa del estado +1 a +2, con lo que se inactiva la coenzima y se inhiben las enzimas que utilizan las coenzimas de B₁₂. Los datos obtenidos en los animales tratados con N₂O sugieren que la inhibición de la síntesis de metionina es la responsable de la degeneración del sistema nervioso que se produce en la anemia perniciosa, aunque no se han aclarado aún los mecanismos implicados.

Ácido fólico, vitamina B₁₂ y corazón

A mediados de los años 1990, diversas comunicaciones clínicas describieron la existencia de correlaciones entre el déficit de folato y el riesgo incrementado de infarto de miocardio. Los mismos estudios revelaron que las personas con riesgo de ataque cardíaco también tenían concentraciones anormalmente elevadas de homocisteína en suero. La interpretación más simple es que en las personas con carencia de folato, las concentraciones disminuidas de cofactores de tetrahidrofolato limitan el flujo metabólico a lo largo de la reacción de la metionina sintasa (reacción 9, Figura 20.17), con la consiguiente acumulación de homocisteína, el sustrato de esta enzima. Se supone que la homocisteína es la responsable metabólica del daño del corazón, aunque se desconocen los mecanismos tóxicos y, de hecho, algunos estudios han fracasado al no encontrar una correlación entre el estatus de folato y las enfermedades cardíacas. Sin embargo, la carencia de folato tiene otras consecuencias biológicas detectadas recientemente, entre las que se encuentran las cantidades anormalmente elevadas de uracilo en el DNA. Como trataremos en el Capítulo 22, este fenómeno, que puede producir roturas cromosómicas, es consecuencia de la limitación de la biosíntesis de los nucleótidos de timina. Por medio de un mecanismo probablemente semejante, las carencias de folato durante la embriogénesis producen una proporción significativa de defectos del tubo neural, en los cuales el sistema nervioso no puede desarrollarse adecuadamente. Como consecuencia de esto, se insta a las mujeres a que tomen suplementos de ácido fólico durante su embarazo, pero especialmente en las primeras fases, cuando se desarrolla con mayor rapidez el sistema nervioso del feto.

RESUMEN

Aunque el nitrógeno inorgánico es abundante, el metabolismo de la mayor parte de los organismos se ve limitado por la biodisponibilidad del nitrógeno. La reducción del N₂ mediante la fijación biológica del nitrógeno y la reducción del nitrato en el metabolismo de las plantas y las bacterias generan amoníaco,

que pueden utilizar todos los organismos. La capacidad de síntesis de los aminoácidos varía enormemente en los distintos organismos, de tal manera que los mamíferos necesitan aproximadamente la mitad de los 20 aminoácidos habituales en la alimentación. Las proteínas se encuentran en un estado continuo de recambio y sustitución, en parte para sustituir las proteínas dañadas y en parte como consecuencia de los mecanismos reguladores celulares. La mayor parte de los aminoácidos liberados por el recambio proteico se reutilizan para la síntesis proteica. Cuando los aminoácidos se degradan, ya sea por el catabolismo de un exceso de aporte, ya sea por ser necesarios para la generación de energía, el primer paso suele ser la eliminación del grupo amino, mediante una transaminación o mediante una desaminación oxidativa. El amoníaco resultante se excreta directamente (en los peces), se convierte en ácido úrico (en la mayoría de los reptiles, insectos y pájaros) o se convierte en urea (en los mamíferos). La síntesis de urea es una ruta cíclica en la que intervienen como intermediarios la ornitina y la arginina. La transaminación y numerosas reacciones adicionales que experimentan los aminoácidos utilizan como coenzima piridoxal fosfato. Tras la condensación del grupo amino del aminoácido con el aldehído de la coenzima para dar una base de Schiff, el anillo de piridina de la coenzima retira electrones transitoriamente y desestabiliza los enlaces que se rompen en la reacción. El tetrahidrofolato une unidades de un carbono en tres estados de oxidación diferentes, las interconvierte, y las transfiere en la síntesis de los nucleótidos de purina, los nucleótidos de timidina y varios aminoácidos. Las coenzimas B₁₂ incluyen la metilcobalamina, que participa en la biosíntesis de la metionina, y la adenosilcobalamina, la coenzima de la metilmalonil-CoA mutasa. El metabolismo del folato presenta varios posibles objetivos de la quimioterapia, y las carencias de folato y de B₁₂ tienen consecuencias clínicas importantes.

BIBLIOGRAFÍA

Metabolismo del nitrógeno inorgánico

- Fischer, H.-M. (1994) Genetic regulation of nitrogen fixation in rhizobia. *Microbiol. Rev.* 58:352-386. Una visión actual de la complejidad del control de la fijación del nitrógeno, con una cierta perspectiva respecto al uso práctico de esta información.
- Howard, J. B. y D. C. Rees (1994) Nitrogenase: A nucleotide-dependent molecular switch. *Annu. Rev. Biochem.* 63:235-264. Una perspectiva estructural sobre el mecanismo de la fijación del nitrógeno.
- Kisker, C., H. Schindelin y D. C. Rees (1997) Molybdenum-cofactor containing enzymes: Structure and mechanism. *Annu. Rev. Biochem.* 66:233-267. Revisa todas las reacciones conocidas que requieren molibdeno, con un énfasis en las estructuras de las proteínas involucradas.
- Rawls, R. L. (1998) Breaking up is hard to do. *Chem. Eng. News*, número del 22 de junio, pp. 29-34. Un artículo legible, con un formato de tipo noticia, que revisa de forma sencilla las aportaciones recientes de la química y la enzimología de la fijación biológica del nitrógeno.

Aspectos generales del metabolismo del nitrógeno

- Brusilow, S. W. y A. L. Horwich (1995) Urea cycle enzymes. En: *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease*, 7.^a ed., editado por C. R. Scriver, A. L. Beaudet, W. S. Sly y D. Valle, pp. 1187-

1232. McGraw-Hill, Nueva York. Se revisan en este capítulo de la obra definitiva sobre las enfermedades metabólicas hereditarias, las enfermedades genéticas de las enzimas del ciclo de la urea.

- Morris, S. M., Jr. (1992) Regulation of enzymes of urea and arginine synthesis. *Annu. Rev. Nutrition* 12:81-101. Los estudios recientes, que se resumen aquí, proporcionan conocimientos respecto a la regulación alimenticia y hormonal de estas enzimas en los mamíferos.
- Walsh, C. T. (1979) *Enzymatic Reaction Mechanisms*. Freeman, San Francisco. Un libro excelente, particularmente valioso en el ámbito del metabolismo de los aminoácidos, el metabolismo de un carbono, las coenzimas de cobalamina y las oxigenasas.
- Woehl, E. U. y M. F. Dunn (1995) The roles of Na⁺ and K⁺ in pyridoxal phosphate enzyme catalysis. *Coordination Chem. Rev.* 144:147-197. Una revisión reciente de un aspecto de la función del PLP.

Recambio proteico

- Goldberg, A. L. (1995) Functions of the proteasome: The lysis at the end of the tunnel. *Science* 268:522-523. Un artículo breve que aporta una perspectiva respecto a la estructura cristalina de un proteasoma arqueobacteriano, que se describe con cierto detalle en el mismo número de *Science*.
- Hopkin, K. (1997) Regulating cellular processes: The power of protein degradation. *J. NIH Res.* 9:36-42. Un artículo de tipo noticias

que presenta una revisión exhaustiva de los procesos proteolíticos intracelulares y su significado metabólico.

Lupas, A., J. M. Flanagan, T. Tamura y W. Baumeister (1997) Selfcompartmentalizing proteases. *Trends Biochem. Sci.* 21:399-404. Este artículo, que revisa las estructuras del proteasoma y otros complejos proteolíticos, es un artículo de un número especial de esta revista dedicado a la biología y a la bioquímica de la proteólisis controlada.

Rechsteiner, M., L. Hoffman y W. Dubiel (1993) The multicatalytic and 26 S proteases. *J. Biol. Chem.* 268:6065-6068. Una mini-revisión en la que se describen algunas enzimas del recambio proteico caracterizadas recientemente.

Rechsteiner, M. y S. W. Rogers (1996) PEST sequences and regulation by proteolysis. *Trends Biochem. Sci.* 21:267-271. Esta revisión breve resume las pruebas experimentales de que estas secuencias realmente influyen en las vidas metabólicas de las proteínas.

Stadtman, E. R. (1992) Protein oxidation and aging. *Science* 257:1220-1224. Una de las diversas revisiones de Stadtman sobre la oxidación y el recambio proteico.

Coenzimas de folato y B₁₂

Appling, D. R. (1991) Compartmentation of folate-mediated one-carbon metabolism in eukaryotes. *FASEB J.* 5:2645-2651. Varias de estas reacciones están catalizadas por proteínas multifuncionales o complejos multienzimáticos, y esto tiene consecuencias para el uso terapéutico óptimo de los antimetabolitos de folato.

Benkovic, S. J. y R. L. Blakley (1984) *Folates and Pterins*, Vol. 1. Academic Press, Nueva York. Una revisión con la extensión de un libro, que cubre el metabolismo de un carbono y los mecanismos de acción de las coenzimas de folato.

Fenton, W. A. y L. E. Rosenberg (1995) Disorders of propionate and methylmalonate metabolism. En: *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease*, 7.^a ed., editado por C. R. Scriver, A. L. Beaudet, W. S. Sly y D. Valle, pp. 1423-1450. McGraw-Hill, Nueva York. Se revisan en este capítulo de la obra definitiva sobre las enfermedades metabólicas hereditarias, las enfermedades genéticas del metabolismo de la B₁₂.

Halpern, J. (1985) Mechanisms of coenzyme B₁₂-dependent rearrangements. *Science* 227:869-875. Consideración de las pruebas experimentales del mecanismo descrito en este capítulo.

Ludwig, M. L. y R. G. Matthews (1997) Structure-based perspectives on B₁₂-dependent enzymes. *Annu. Rev. Biochem.* 66:269-313. Una revisión reciente excelente de los mecanismos de la B₁₂, centrada en las estructuras de las enzimas involucradas.

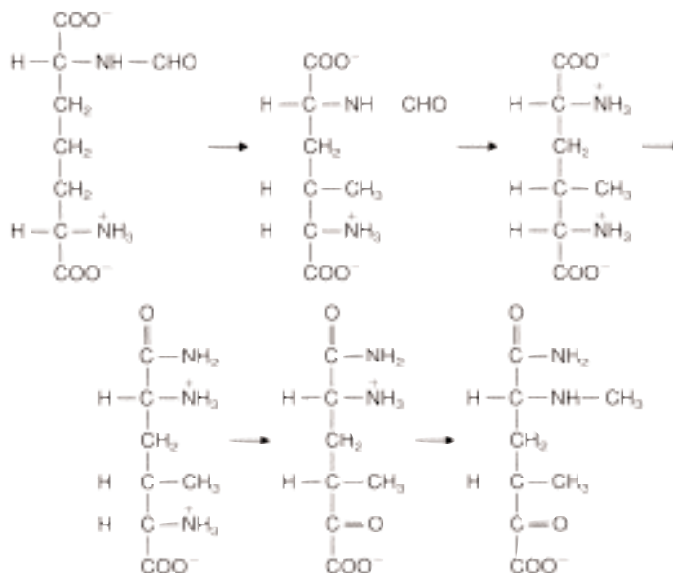
Metz, J. (1992) Cobalamin deficiency and the pathogenesis of nervous system disease. *Annu. Rev. Nutrition* 12:59-79. Un tratamiento sobre la relación todavía desconocida entre la vitamina B₁₂ y la neurobiología.

Schweitzer, B. I., A. P. Dicker y J. R. Bertino (1990) Dihydrofolate reductase as a therapeutic target. *FASEB J.* 4:2441-2452. Analiza diversos inhibidores útiles desde el punto de vista estructural de su interacción con la enzima diana.

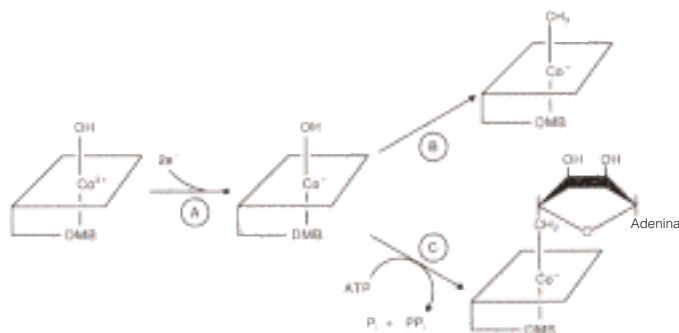
Smaglik, P. (1997) Folic acid deficiency's role expands beyond birth defects. *The Scientist*, número del 13 de octubre, pp. 10-11. Un artículo que se lee muy bien, con un formato de noticias, que revisa muy bien diversos estudios nutricionales y clínicos sobre el ácido fólico.

PROBLEMAS

- Identifique los sustratos adicionales, los productos y las coenzimas más probables para cada reacción de la siguiente ruta imaginaria.

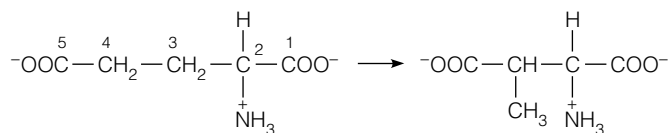


- El siguiente esquema muestra la biosíntesis de las coenzimas de B₁₂, empezando con la vitamina. DMB indica dimetilbenzimidazol.



- ¿Qué sustrato adicional o cofactor necesita la enzima B?
 - Un déficit genético de la enzima C en los animales daría lugar a una excreción urinaria excesiva. ¿De qué compuesto?
 - Algunas formas del trastorno que se describe en (b) pueden tratarse satisfactoriamente mediante la inyección de dosis masivas de vitamina B₁₂. ¿Qué tipo de alteración genética de la enzima concordaría con este resultado?
 - Un déficit genético de la enzima B en los animales daría lugar a una excreción urinaria excesiva. ¿De qué aminoácido?
- Utilizando los principios descritos en el texto en cuanto a los mecanismos del piridoxal fosfato, proponga un mecanismo para la reacción catalizada por la serina transhidroximetilasa.
 - Un médico que trata a un paciente con anemia megaloblástica podría verse tentado de tratar al paciente con ácido fólico, para comprobar si hay una carencia simple de folato. Si el paciente presenta una anemia perniciosa, este tratamiento acelera la aparición de los síntomas neurológicos mucho más graves. ¿Por qué?

5. Utilice los números 1 a 5 para identificar cada átomo de carbono del producto de esta reacción. ¿Cuál es la coenzima?



- *6. Basándose en el mecanismo de la metilmalonil-CoA mutasa que se muestra en la Figura 20.20, proponga un mecanismo para la reacción de la diol deshidrata:



7. El mecanismo exacto de la toxicidad del amoníaco en el cerebro no se conoce. Plantee hipótesis sobre un posible mecanismo, basándose en los posibles efectos del amoníaco sobre las concentraciones de los intermediarios clave de la generación de energía.

- *8. Los mutantes de *Neurospora crassa* que carecen de carbamoil fosfato sintetasa I (CPS I) necesitan la presencia de arginina en el medio para crecer, mientras que los mutantes que carecen de la carbamoil fosfato sintetasa II (CPS II) necesitan una pirimidina, como el uracilo. *A priori*, sería de prever que la CPS II activa en los mutantes de arginina aportara el carbamoil fosfato suficiente para la síntesis de arginina, y que la CPS I activa de los mutantes de pirimidina “alimentara” la ruta de las pirimidinas. Explique estas observaciones.

9. En algunas formas de leucemia, los leucocitos que proliferan contienen unas concentraciones muy bajas de asparagina sintetasa. Hace algunos años hubo un cierto interés por el tratamiento de estas leucemias mediante la purificación de la enzima asparaginasa de *E. coli* y la inyección de la misma en el torrente sanguíneo de los pacientes leucémicos. La asparaginasa cataliza la hidrólisis de la asparagina a aspartato y amoníaco. ¿Cuál es el razonamiento de este tipo de tratamiento, y por qué cabría prever que no diera resultado?

10. Indique, para cada una de las afirmaciones siguientes, si es verdadera o falsa, y explique brevemente su respuesta.

- En general, la oxidación metabólica de las proteínas en los mamíferos es menos eficaz, en cuanto a conservación de energía, que la oxidación metabólica de los hidratos de carbono o de las grasas.
- Teniendo en cuenta que el nitrógeno del glutamato puede redistribuirse por transaminación, el glutamato debiera ser un buen suplemento de las proteínas nutricionalmente pobres.
- La arginina es un aminoácido no esencial para los mamíferos, debido a que las enzimas de la síntesis de arginina son abundantes en el hígado.
- La alanina es un aminoácido esencial puesto que forma parte de todas las proteínas.

11. Escriba una serie de ecuaciones equilibradas y una ecuación de resumen para las reacciones del ciclo glucosa-alanina.

12. Considere las siguientes cuestiones relativas a la glutamato deshidrogenasa.

- La reacción tal como se muestra en la página 799 utiliza el NH_3 como reactante, en vez del $^+\text{NH}_4$, que es mucho más abundante a pH fisiológico. ¿Por qué se prefiere el NH_3 ?

- El equilibrio de la reacción favorece enormemente la reducción del α -cetoglutarato, pero en las mitocondrias la enzima actúa fundamentalmente oxidando el glutamato a α -cetoglutarato. Explíquelo.

- Proponga un mecanismo razonable para esta reacción.

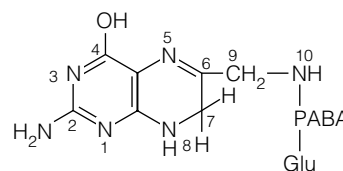
13. Explique el fundamento de la siguiente afirmación: como coenzima, el piridoxal fosfato se une de forma covalente a las enzimas con las que actúa, pero durante la catálisis la coenzima no está unida de forma covalente.

14. Considere la regulación de la glutamina sintetasa de *E. coli*, y explique el fundamento metabólico de cada uno de los siguientes efectos:

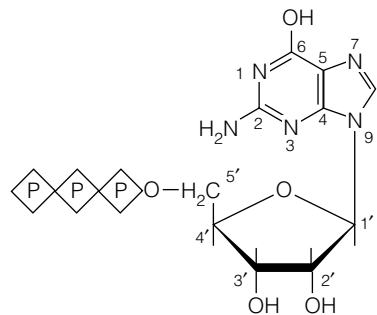
- Inhibición de la glutamina sintetasa por el carbamoil fosfato
- Inhibición de la desuridilación de P_{II} -UMP por el α -cetoglutarato
- Activación de la uridilación de P_{II} por el ATP

15. Suponga que desea determinar la semivida metabólica de la glutamina sintetasa en células HeLa (una línea de células tumorales humanas) en crecimiento en cultivo. Describa cómo podría hacerse experimentalmente.

- *16. El ácido fólico se sintetiza en las bacterias en forma de dihidrofolato, en una ruta que se inicia en la guanosina trifosfato. En esta ruta, se pierde C-8 como formato. A partir de las semejanzas estructurales existentes entre la guanina y la pterina, prediga qué átomos de carbono y de nitrógeno del GTP son los precursores de N-1, C-2, C-4, N-5, C-7, N-8 y C-9 del dihidrofolato.



Dihidrofolato

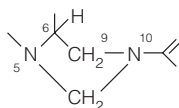
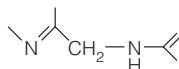
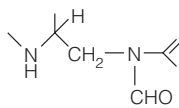
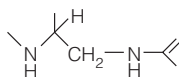
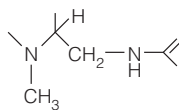
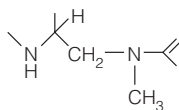


GTP

17. ¿Qué coenzima de folato

- es el sustrato de la enzima que se inhibe por el metotrexato y la trimetoprima?
- tiene el sustituyente monocarbonado más oxidado?
- se utiliza en la conversión de la serina en glicina?
- transfiere su sustituyente monocarbonado a la coenzima B_{12} ? ¿Qué aminoácido se sintetiza como resultado final de esta reacción?

- (e) es la coenzima de la reacción de la timidilato sintasa?
 (f) no se conoce su existencia en la naturaleza?
 (g) se usa en la síntesis de los nucleótidos de purina?

**A****B****C****D****E****F**

18. La glutamina afecta el sistema regulador de la glutamina sintetasa de *E. coli* de forma que promueve la adenilación de la glutamina sintetasa e inhibe la desadenilación. ¿Por qué tienen estos efectos un sentido metabólico correcto?
19. Comente brevemente cómo una célula de levadura puede contener dos glutamato deshidrogenasas, una especializada en la asimilación del nitrógeno y la otra en el catabolismo de los aminoácidos, y no se disipa energía en el ciclo inútil glutamato $\rightleftharpoons$ α -cetoglutarato.

Metabolismo de los compuestos

nitrogenados: aminoácidos, porfirinas

y neurotransmisores

EN EL CAPÍTULO 20 HEMOS PRESENTADO LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL metabolismo de los aminoácidos, es decir, las características generales de las rutas de síntesis y degradación, las vías comunes para la utilización y la excreción del amoníaco y las coenzimas que se emplean en el metabolismo del nitrógeno. Consideraremos aquí el metabolismo de los 20 aminoácidos individuales. Nuestro planteamiento es organizar estos aminoácidos en familias o grupos estructural o metabólicamente relacionados. Dentro de cada familia, consideraremos la biosíntesis y la degradación de cada aminoácido y los principales cometidos de cada uno como intermediario en ruta hacia otros metabolitos distintos de las proteínas. Prestaremos especial atención a los procesos y rutas que están más difundidos en la biología y a aquellos que se interrelacionan con otros procesos metabólicos, ilustran principios biológicos importantes o tienen interés desde el punto de vista del mecanismo. Algunas de las funciones biológicas de los aminoácidos, como neurotransmisores y precursores de los neurotransmisores y como precursores de las porfirinas, son tan importantes que se presentan en apartados diferenciados en este capítulo.

Aminoácidos relacionados con intermediarios del ciclo del ácido cítrico

Aproximadamente la mitad de los 20 aminoácidos se biosintetiza de manera más o menos directa a partir de intermediarios del ciclo del ácido cítrico o a partir del piruvato, como se presenta en la Figura 21.1. Incluimos en esta familia al glutamato, al aspartato y a la alanina, que pueden formarse por transaminación a partir de α -cetoglutarato, oxalacetato y piruvato, respectivamente. La familia también incluye la glutamina y la asparagina, que se forman directamente a partir del glutamato y del aspartato, respectivamente, y la prolina y la arginina, que se forman en rutas cortas a partir del glutamato. Hay otros aminoácidos, como la treonina, la metionina y la isoleucina, que proceden del aspartato, pero los hemos asignado a otras familias y consideraremos su metabolismo en apartados posteriores de este capítulo.

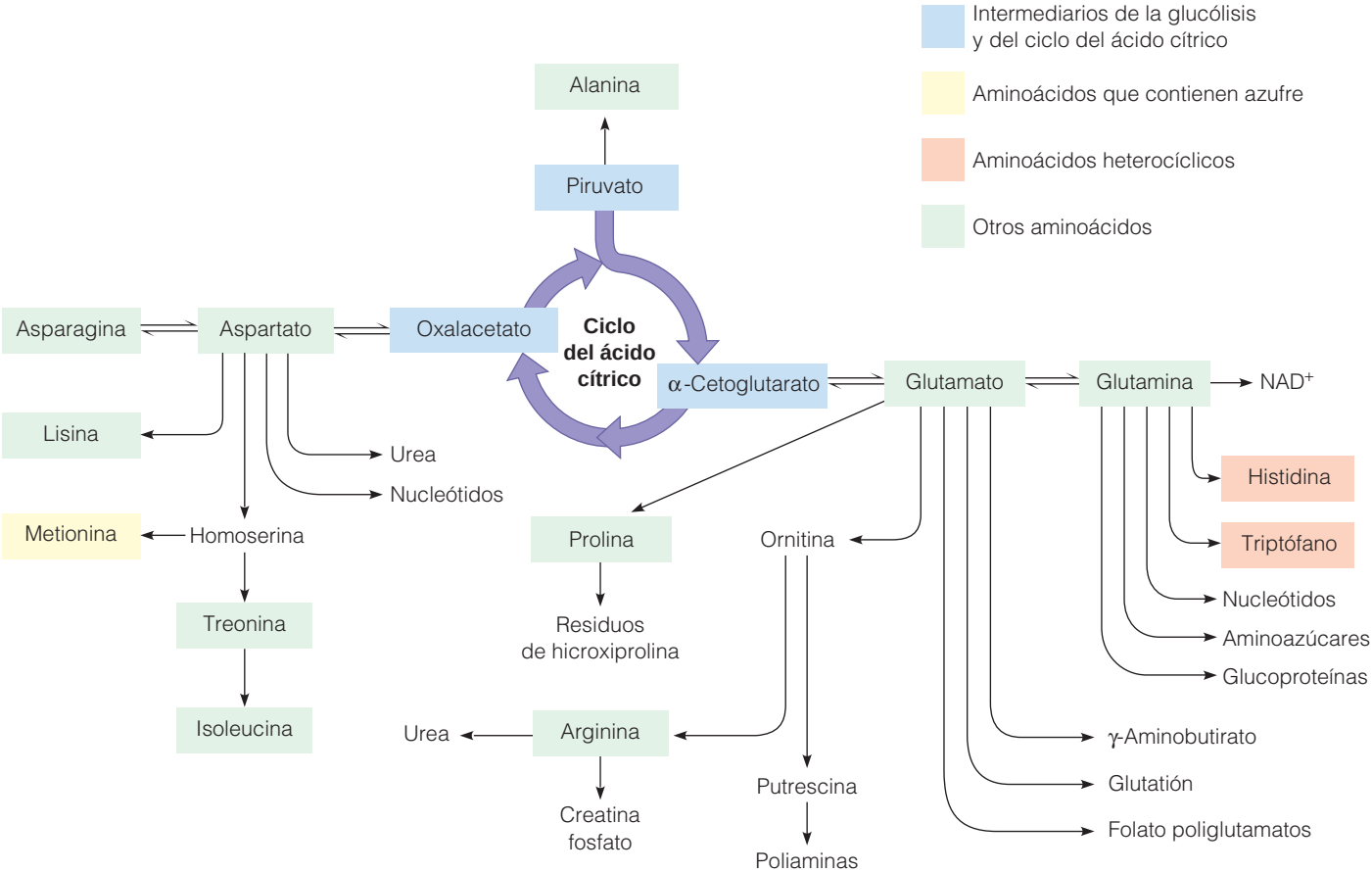
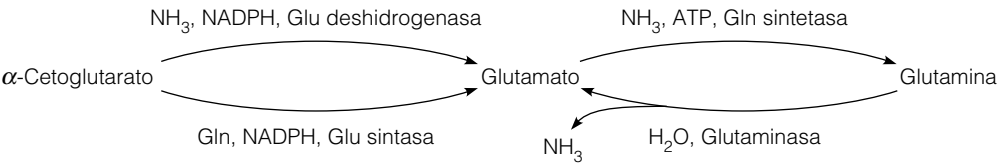


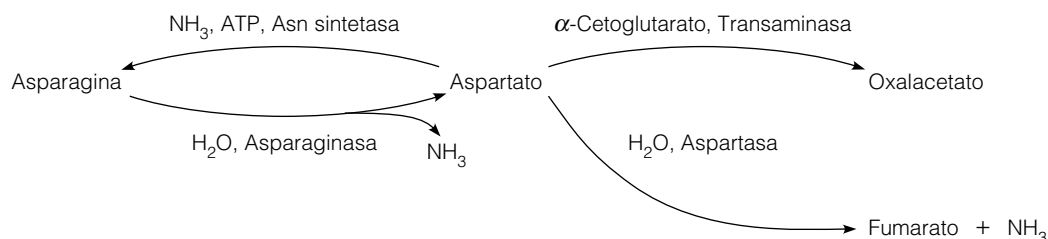
FIGURA 21.1
Relaciones metabólicas entre los aminoácidos derivados de los intermediarios del ciclo del ácido cítrico.

SÍNTESIS Y CATABOLISMO DE GLUTAMATO, ASPARTATO, ALANINA
GLUTAMINA Y ASPARAGINA

La transaminación proporciona vías importantes para la síntesis y la degradación del glutamato, el aspartato y la alanina. Las reacciones catalizadas por la glutamato deshidrogenasa y la glutamato sintasa, que se han presentado en el Capítulo 20, tienen vías adicionales para la síntesis del glutamato a partir del α-cetoglutarato.



La glutamina se sintetiza a partir del glutamato por la glutamina sintetasa, y su ruta catabólica principal es la hidrólisis a glutamato por la *glutaminasa*, que en los animales interviene en el transporte de amoníaco al hígado (véase la Figura 20.14). De forma análoga, la asparagina se sintetiza a partir del aspartato por la asparagina sintetasa, y la principal ruta de degradación es la rotura hidrolítica a aspartato, catalizada por la *asparaginasa*. El aspartato se cataboliza mediante transaminación o a través de una desaminación por la *aspartasa*, para dar fumarato y amoníaco.



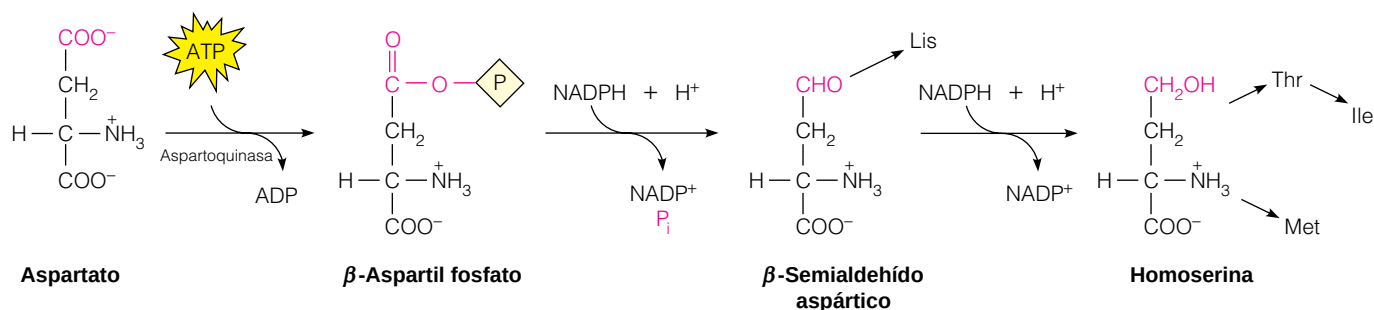
La asparagina tiene pocas funciones metabólicas aparte de actuar como componente de las proteínas.

En los animales, una función importante de la alanina es su papel en el ciclo glucosa-alanina como transportador de carbono desde el músculo al hígado para la gluconeogénesis (véase la Figura 20.14). Otros miembros de esta familia de aminoácidos, la glutamina, el aspartato y el glutamato, poseen todas numerosas funciones metabólicas. La glutamina aporta su nitrógeno amida en reacciones que conducen a otros aminoácidos, a nucleótidos y a aminoazúcares y glucoproteínas. Estas reacciones están catalizadas por un grupo de ligasas similares, dependientes de ATP, las **amidotransferasas**. En el Capítulo 16 se ha presentado una reacción de este tipo (véase la página 649): la biosíntesis de la glucosamina-6-fosfato a partir de la fructosa-6-fosfato, que interviene en la biosíntesis de los aminoazúcares. En este capítulo y en el Capítulo 22 se presentan otras reacciones de amidotransferasa.

El nitrógeno del aspartato se utiliza en la biosíntesis de la arginina y de la urea, como se ha indicado en el Capítulo 20. Otras reacciones similares intervienen en la síntesis de los nucleótidos de purina, y toda la molécula de aspartato se utiliza en la biosíntesis de los nucleótidos de pirimidina; ambos procesos se considerarán en el Capítulo 22. Por último, en las plantas y las bacterias, el aspartato es un precursor de otros tres aminoácidos a través de su conversión en **homoserina**, como se muestra aquí. Rutas separadas conducen posteriormente desde la homoserina a la metionina, la treonina y la isoleucina. También, en las bacterias y las plantas, el α -semialdehído aspártico es un precursor de la lisina.

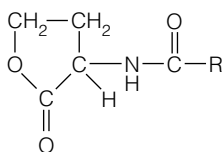
El nitrógeno amida de la glutamina se utiliza en varias reacciones que conducen a los nucleótidos de purina y de pirimidina, a los aminoazúcares y a los nucleótidos de nicotinamida.

El aspartato conduce, a través de la homoserina, a la treonina, la isoleucina y la metionina.

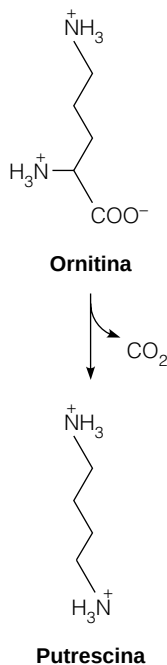


La primera enzima de esta ruta, la **aspartoquinasa**, es un lugar principal de regulación para cada una de las rutas de biosíntesis. Las bacterias contienen tres formas diferentes de aspartoquinasa, cada una con su propio modo de regulación alostérica. En *E. coli*, una forma se inhibe específicamente por la treonina y otra por la lisina. La tercera enzima no se inhibe mediante retroacción por la metionina, pero la síntesis de la enzima se reprime específicamente por la metionina. Estos hallazgos sugieren que cada enzima está especializada en una sola de las tres rutas.

La homoserina tiene una función interesante en el metabolismo microbiano que no está relacionada con su función en la síntesis de aminoácidos. Los

**N-Acilhomoserina lactosa**

El glutamato, uno de los aminoácidos más activos, es un precursor de la glutamina, la arginina, la creatina fosfato, la prolina, la hidroxiprolina, las poliaminas, el glutatión y el ácido γ -aminobutírico.



cultivos bacterianos llevan a cabo determinados procesos sólo una vez que han alcanzado una densidad celular determinada. Este fenómeno se denomina “detección del quórum”. Las bacterias, de alguna forma, detectan cuándo se ha cruzado un determinado umbral de densidad de población, lo cual desencadena respuestas fisiológicas tan diversas como la luminiscencia, la síntesis de antibióticos y la transferencia de genes por conjugación. En muchas bacterias, la molécula de señalización es uno de los diversos derivados *N*-acilados de cadena larga de la homoserina (véase el margen). La *N*-acilhomoserina lactona se sintetiza y segrega a una tasa baja constante y difunde de nuevo al interior de las células. A una densidad celular suficientemente elevada, las concentraciones extracelulares y, de aquí, las intracelulares de la lactona se han elevado lo suficiente para unirse a proteínas reguladoras genéticas, que a su vez estimulan la transcripción de genes que se requieren para activar el proceso específico.

METABOLISMO INTERMEDIARIO DEL GLUTAMATO

Biosíntesis de ornitina, arginina y creatina fosfato

Como sugiere la Figura 21.1, el glutamato es tal vez el más activo de todos los aminoácidos en cuanto al número de sus funciones metabólicas. Una reacción importante del glutamato es la reducción, con gasto de energía, del grupo γ -carboxilo, para dar γ -semialdehído glutámico (Figura 21.2). Esta reacción, que conduce a la ornitina y a la prolina, es comparable a la reducción del aspartato a semialdehído aspártico, que se acaba de presentar. En las plantas y las bacterias, el glutamato se acetila a *N*-acetilglutamato antes de la reducción, y el grupo acetilo se elimina un par de pasos después. La acetilación impide la ciclación de la molécula tras la reducción, por condensación entre el aldehído resultante y el grupo α -amino.

Consideraremos el papel del γ -semialdehído glutámico en la síntesis de prolina en breve. La ornitina se forma directamente a partir del γ -semialdehído glutámico mediante transaminación del grupo aldehído. Recuérdese del Capítulo 20 que la ornitina participa en el ciclo de la urea, dando arginina y urea. En el músculo, la arginina es el precursor del compuesto de almacenamiento de energía creatina fosfato (Figura 21.3). El grupo guanidino se transfiere a la glicina, con regeneración de la ornitina. El otro producto, el ácido guanidinoacético, se metila por la *S*-adenosilmetionina para dar lugar a creatina, tras lo cual se produce la fosforilación de esta última a creatina fosfato, catalizada por la creatina quinasa.

La ornitina sufre una descarboxilación para dar 1,4-diaminobutano, al que se da el prosaico nombre de **putrescina** (véase el margen), ya que se aisló por primera vez de la carne en descomposición. La putrescina es el precursor de una clase de compuestos importantes y ubicuos, las **poliaminas**. La síntesis de las poliaminas utiliza *S*-adenosilmetionina en una reacción que presentamos en el apartado dedicado al metabolismo de la metionina (véase la Figura 21.10).

La arginina como precursor del óxido nítrico, un nuevo segundo mensajero

A partir de finales de los años 1980, se describió un papel inesperado de la arginina como precursor de un nuevo segundo mensajero y neurotransmisor. Este nuevo regulador se ha identificado como un gas, el **óxido nítrico** ($\text{NO}\cdot$), que se produce a partir de la arginina mediante una reacción poco habitual que da lugar también a citrulina (Figura 21.3). La enzima, $\text{NO}\cdot$ sintasa, contiene unido FMN, FAD, hierro no hemo y *tetrahidrobiopterina*, una sustancia relacionada con el tetrahidrofolato que se identificó originalmente como cofactor de la síntesis de tirosina a partir de fenilalanina (véase la página 859).

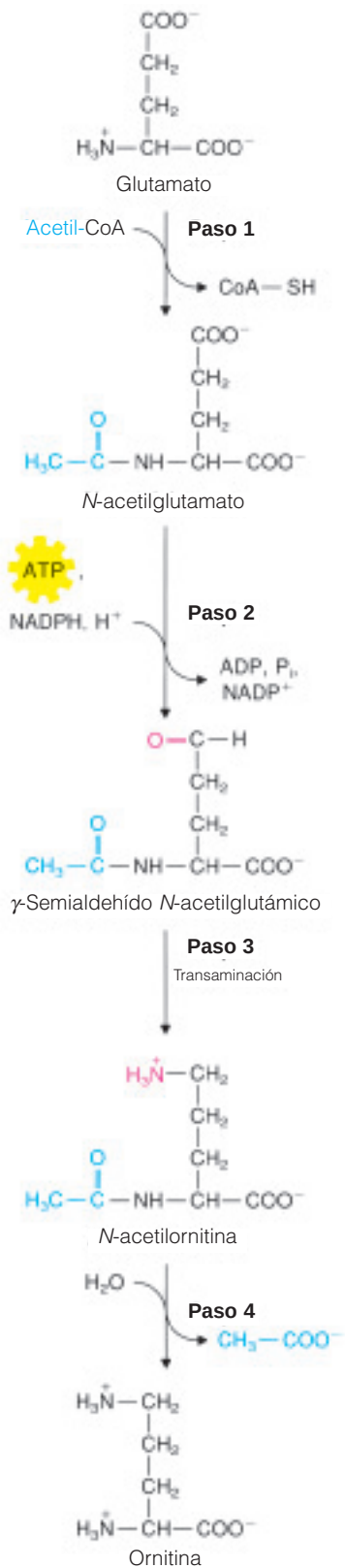


FIGURA 21.2

Biosíntesis de la ornitina a partir del glutamato.

La reducción del *N*-acetilglutamato (paso 2) se inicia probablemente con la fosforilación del grupo carboxilo por el ATP, seguido de la reducción dependiente de NADPH del grupo carboxilo activado.

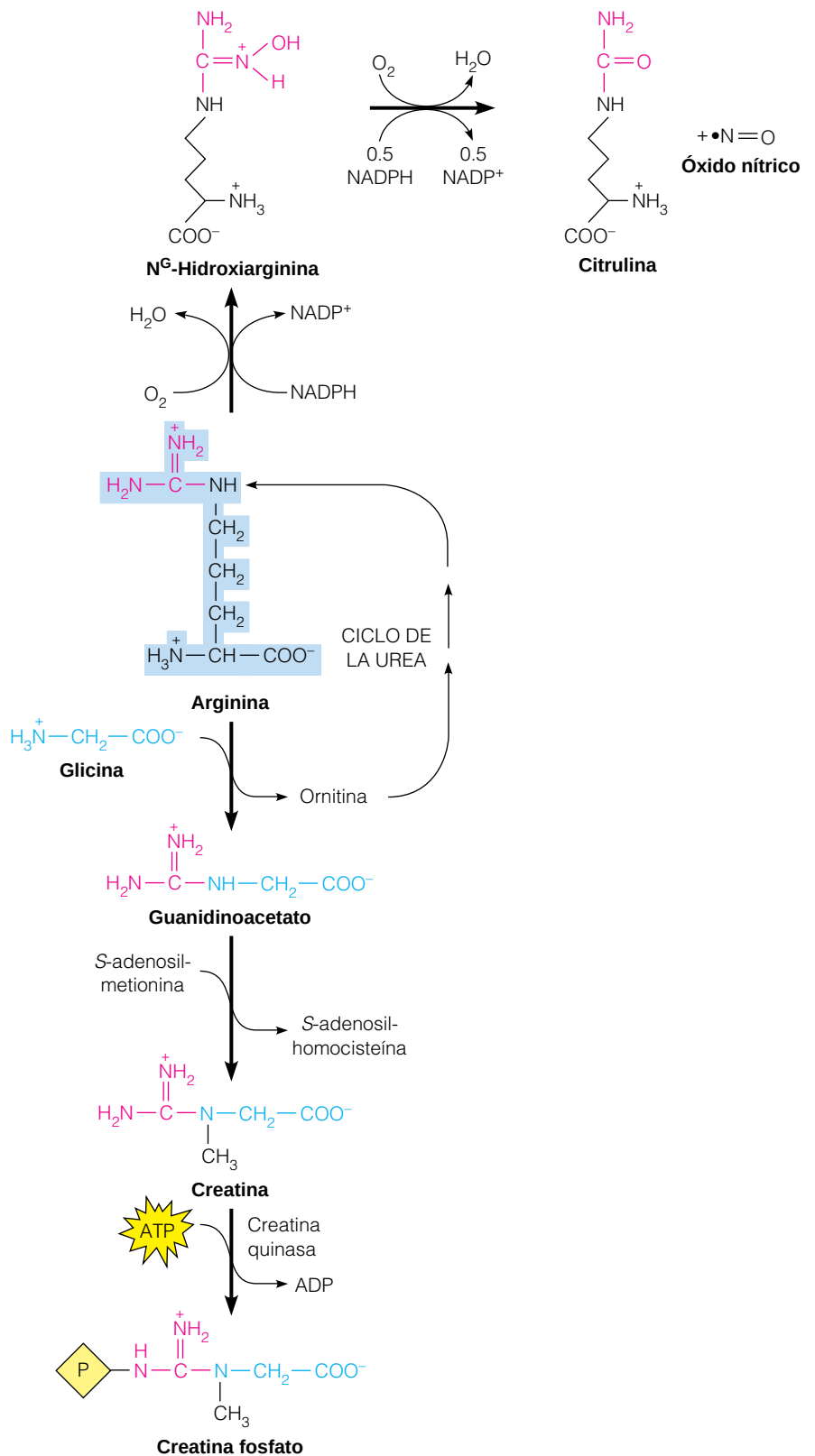


FIGURA 21.3

Biosíntesis de la creatina fosfato y del óxido nítrico a partir de la arginina.

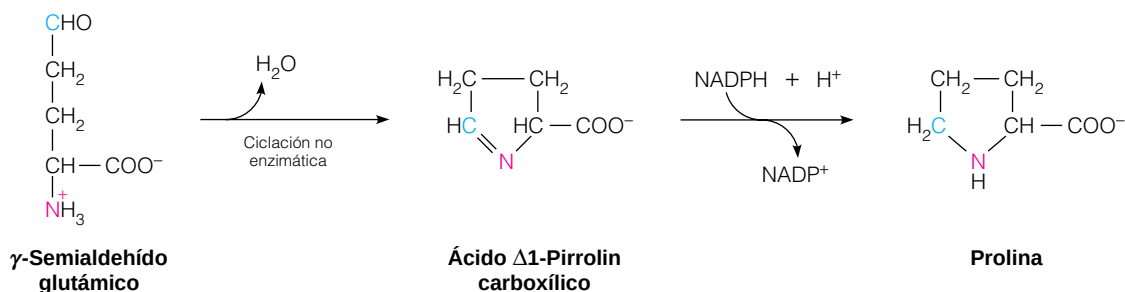
En la *N^G*-hidroxiarginina, la G señala el lugar del grupo hidroxilo en el grupo guanidino.

El $\text{NO}\cdot$ se identificó originalmente como un agente de transducción de señal en la vasodilatación de las células vasculares endoteliales y del músculo liso subyacente. Diversas señales que reducen la presión sanguínea e inhiben la agregación plaquetaria utilizan el $\text{NO}\cdot$ como intermediario. En las respuestas inflamatoria e inmunitaria, una forma inducible de la óxido nítrico sintasa produce $\text{NO}\cdot$ a concentraciones suficientes para ser tóxicas para los organismos patógenos.

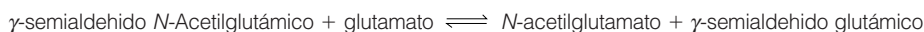
La $\text{NO}\cdot$ sintasa de las células vasculares endoteliales es muy sensible a la concentración de ion calcio; la activación de la enzima por Ca^{2+} produce la acumulación de $\text{NO}\cdot$. Dado que el $\text{NO}\cdot$ es un gas, puede difundir rápidamente hacia las células próximas y controlar su metabolismo, fundamentalmente mediante la estimulación de la síntesis de GMP cíclico (véase el Capítulo 23). Como es inestable, con una semivida química de 1 a 5 segundos, sus acciones son de corta duración. Los estudios sobre la localización intracelular de la $\text{NO}\cdot$ sintasa y sobre sus inhibidores han identificado otras funciones del $\text{NO}\cdot$ tan diversas como la neurotransmisión en el sistema nervioso central y la estimulación de la erección del pene. El fármaco Viagra, presentado en 1998 para contrarrestar la disfunción eréctil, actúa inhibiendo la degradación del GMP cíclico, prolongando de esta manera los efectos del $\text{NO}\cdot$.

Biosíntesis de prolina, hidroxiprolina y colágeno

Como se observa en la figura siguiente, el γ -semialdehído glutámico no sólo conduce a la ornitina sino también a la prolina (véase también la Figura 21.1). En primer lugar, la formación intramolecular espontánea de la base de Schiff produce el **ácido Δ^1 -pirrolin carboxílico**. Se produce a continuación una reducción dependiente de NADPH para dar prolina.



En las plantas, el γ -semialdehído glutámico se sintetiza a partir del γ -semialdehído *N*-acetilglutámico, mediante la transferencia del grupo acetilo de este último al glutamato.



Una función metabólica importante de la prolina es su incorporación a precursores polipeptídicos del colágeno y otras proteínas del tejido conjuntivo, en las que actúa como precursor de la **hidroxiprolina**. Como se ha indicado en el Capítulo 5 (véase la página 150), los residuos de hidroxiprolina se generan mediante una modificación posterior a la traducción, tras haberse completado la cadena polipeptídica. El precursor del colágeno no hidroxilado se denomina **procolágeno** (véase el Capítulo 6). En este polipéptido, un residuo de prolina a dos posiciones del extremo carboxilo de un residuo de glicina es el sustrato preferido para la acción de la **procolágeno prolina hidroxilasa** (Figura 21.4). Esta enzima poco habitual requiere hierro ferroso, ácido ascórbico, oxígeno molecular y α -cetoglutarato. El α -cetoglutarato se oxida durante la reacción a suc-

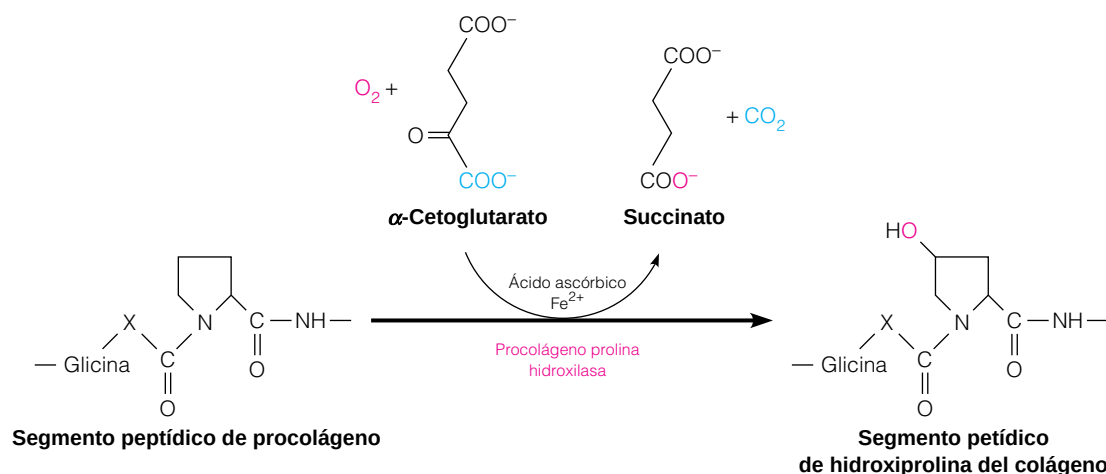


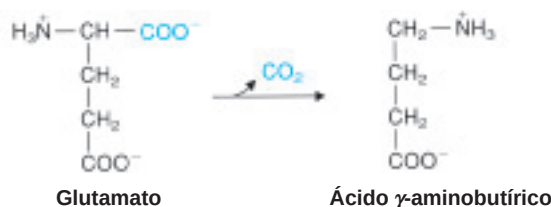
FIGURA 21.4

Hidroxilación enzimática de los residuos de prolina del procolágeno en la síntesis del colágeno. Se indica en rojo el destino de los dos átomos de O_2 . X es cualquier residuo de aminoácido.

cinato y CO_2 . El ácido ascórbico reduce al O_2 con la incorporación de un átomo al succinato y el otro termina en el grupo hidroxilo de la hidroxiprolina. Esta reacción tiene un interés especial ya que representa una de las pocas funciones bien definidas del ácido ascórbico, o vitamina C. La carencia de vitamina C, o escorbuto, comporta defectos de la función del tejido conjuntivo, y parece probable que estos problemas se deban a una síntesis o maduración defectuosa del colágeno en el tejido conjuntivo.

Ácido γ -aminobutírico

El glutamato es uno de los diversos aminoácidos que actúan como precursores de compuestos que intervienen en la transmisión de los impulsos nerviosos. La descarboxilación del glutamato da lugar a **ácido γ -aminobutírico** o GABA. Además, el glutamato en sí es un neurotransmisor. Las funciones del glutamato y del GABA en la neurotransmisión se considerarán más adelante en este capítulo.



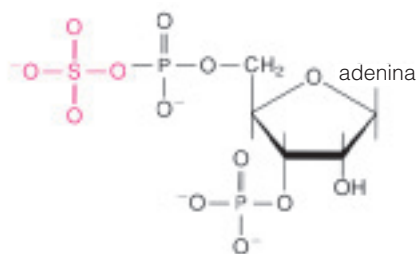
Otras funciones del glutamato

El glutamato tiene al menos otros dos destinos metabólicos importantes y ubicuos, en cada uno de los cuales intervienen sistemas enzimáticos específicos: (1) la síntesis del glutatión (véase el Capítulo 14), junto con la cisteína y la glicina, y (2) la síntesis, a través de un sistema de conjugación dependiente de ATP, de formas de poliglutamato del ácido fólico y sus coenzimas (véase el Capítulo 20).

Metabolismo de los aminoácidos que contienen azufre

REDUCCIÓN DEL AZUFRE INORGÁNICO

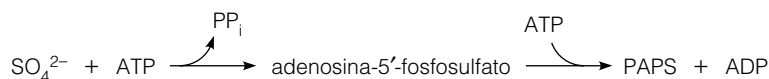
Como el carbono y el nitrógeno, el azufre está disponible para los organismos en gran parte en forma de compuestos inorgánicos, principalmente sulfato, aunque algunas bacterias pueden sintetizar compuestos orgánicos a partir de azufre elemental o de sulfito. De la misma forma que el CO_2 y el N_2 deben fi-



3'-Fosfoadenosina-5'-fosfosulfato

La fosfoadenosina fosfosulfato es una forma activada de sulfato que se utiliza para las reacciones de sulfatación y también como sustrato para la reducción del sulfato.

jarse para ser utilizados, el empleo del sulfato requiere la activación metabólica a una forma que pueda sufrir con facilidad una reducción. En el caso del sulfato, este proceso está limitado en gran parte a las plantas y las bacterias. El producto final de la reducción es el H_2S . El compuesto de sulfato activado es la 3'-fosfoadenosina-5'-fosfosulfato (PAPS). Este nucleótido se forma en dos pasos a partir de ATP y de ion sulfato.



En todos los organismos, la PAPS actúa como un agente activo para la esterificación del sulfato, como en la síntesis de polisacáridos sulfatados como el condroitín sulfato.

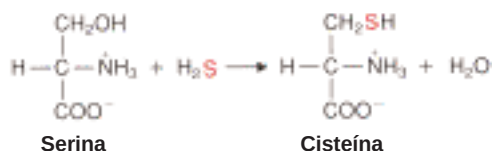
En las bacterias, la PAPS actúa también como sustrato para la reducción del sulfato. En la reducción del sulfato de la PAPS a sulfito (SO_3^{2-}) interviene la **tiorredoxina**, una proteína pequeña ($M_r \cong 12\,000$) que contiene dos grupos tioles oxidables de manera reversible. La tiorredoxina participa en otras reacciones redox intracelulares, como las descritas en los Capítulos 17 y 22. El sulfito se reduce a continuación por la **sulfito reductasa**, una enzima grande y compleja que cataliza una transferencia de seis electrones. Los electrones se transfieren a lo largo de una ruta en la que intervienen NADPH, FAD, FMN, un centro hierro-azufre y la porfirina sirohemo (véase la página 797). No se acumulan intermediarios, sino tan sólo el producto H_2S . En las plantas, el sustrato para la reducción es la adenosina 5'-fosfosulfato en vez de la PAPS.

SÍNTESIS DE CISTEÍNA Y METIONINA EN LAS PLANTAS Y LAS BACTERIAS

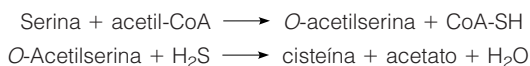
Nuestra exposición sobre los aminoácidos que contienen azufre se refiere únicamente a la cisteína y la metionina. Las bacterias y las plantas pueden sintetizar ambos aminoácidos mediante la incorporación de H_2S (Figura 21.5), mientras que los animales obtienen la cisteína o bien de la alimentación o bien de la metionina del alimento. Aunque la cistina se encuentra en los hidrolizados proteicos, recuérdese del Capítulo 5 que los disulfuros de cistina se sintetizan a nivel del polipéptido, mediante la oxidación posterior a la traducción de los residuos de cisteína. Normalmente, la cistina no se encuentra en las células en forma de aminoácido libre ya que, cuando se acumula, se reduce de manera no enzimática por el glutatión.

Biosíntesis de cisteína

Las plantas y los microorganismos utilizan el H_2S para la síntesis de cisteína, mientras que la serina proporciona el esqueleto carbonado. Algunas bacterias pueden condensar estos dos sustratos de manera directa mediante una enzima dependiente del piridoxal fosfato.



Sin embargo, las plantas y la mayoría de los microorganismos utilizan la β -O-acetilserina como sustrato que reacciona con el H_2S .



Biosíntesis de metionina

En las plantas y las bacterias, la cisteína aporta el azufre para la síntesis de metionina, y el carbono procede de la homoserina (Figura 21.6). La homoserina reacciona primero con la succinil-CoA para formar *O*-succinilhomoserina. Esta reacción constituye evidentemente un punto de control, ya que la enzima que cataliza esta reacción se inhibe mediante retroacción por la metionina. La *O*-succinilhomoserina reacciona con la cisteína para dar *cistationina*, un com-

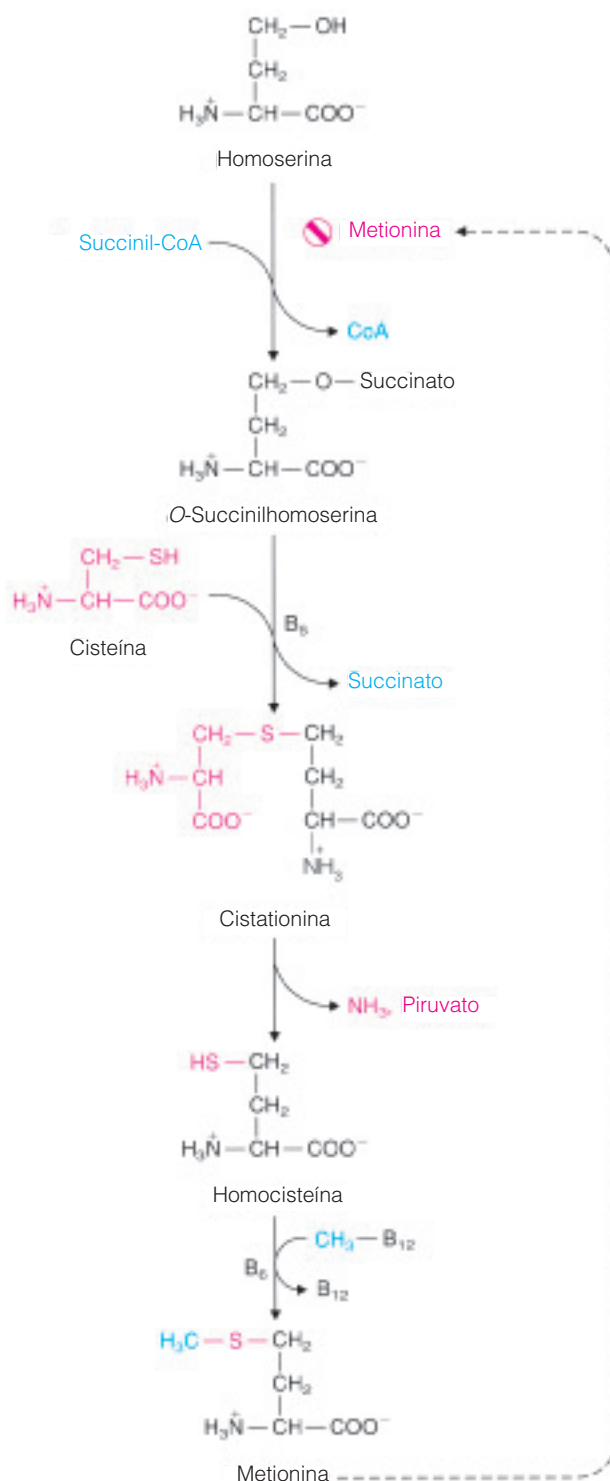


FIGURA 21.5

Esquema de las rutas de la síntesis de cisteína y de metionina en las plantas y las bacterias.

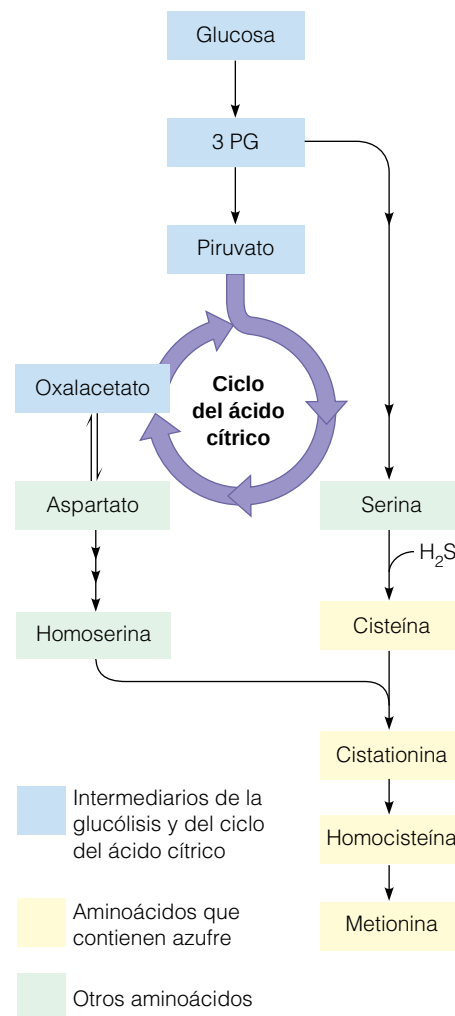


FIGURA 21.6

Biosíntesis de metionina a partir de homoserina, tal como se produce en las plantas y las bacterias.

Las plantas y las bacterias sintetizan cisteína a partir de azufre inorgánico, y sintetizan metionina a partir de la cisteína. Los animales sintetizan la cisteína a partir de la metionina de la alimentación.

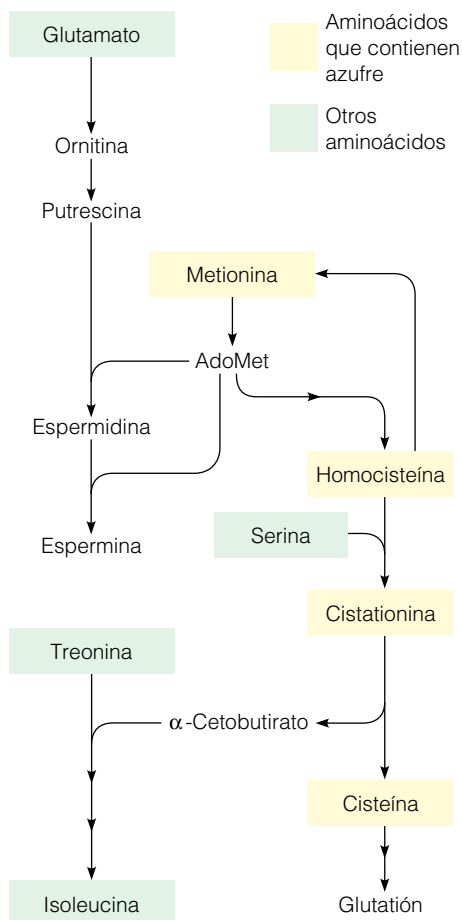


FIGURA 21.7

Esquema del metabolismo de la metionina.

Excepto por la síntesis de la isoleucina a partir de treonina (véase la página 867), que está limitada a las plantas y las bacterias, estas rutas se dan en prácticamente todos los organismos.

puesto tioéter. Se produce entonces la fragmentación de la cistationina, de manera que el azufre queda unido a la cadena lateral de cuatro carbonos que comenzó como homoserina. El aminoácido resultante, la homocisteína, es el sustrato de la metionina sintasa, que, como se señaló en el Capítulo 20, utiliza la B₁₂ para transferir un grupo metilo desde el 5-metiltetrahidrofolato, dando lugar a metionina (véase la página 826).

LA METIONINA COMO ORIGEN DEL AZUFRE DE LA CISTEÍNA EN LOS ANIMALES

La metionina se clasifica como aminoácido esencial para los mamíferos, y la cisteína se considera no esencial. De hecho, la ruta de biosíntesis va en los animales desde la metionina a la cisteína, como se muestra en la Figura 21.7, por lo que la cisteína es no esencial en tanto en cuanto la alimentación contenga una cantidad adecuada de metionina.

La síntesis de cisteína en los animales, que se presenta con mayor detalle en la Figura 21.8, se parece al mecanismo inverso de la ruta de biosíntesis de metionina que acabamos de considerar. La homocisteína se condensa con serina en una reacción dependiente de piridoxal fosfato, catalizada por la **cistationina sintasa**, para dar cistationina. Este compuesto se rompe luego, también en una reacción dependiente de PLP, para dar cisteína. La cadena lateral de cuatro carbonos se desamina, formando amoníaco y α -cetobutirato. Las plantas y los organismos procariontes utilizan la misma ruta, con el empleo de α -cetobutirato también para la biosíntesis de isoleucina.

Obsérvese que la cistationina desempeña un papel central tanto en la biosíntesis de metionina en las plantas y las bacterias como en la biosíntesis de cisteína en los animales. En la síntesis de metionina a partir de cisteína, la ruptura de la cistationina acompaña a la transferencia de azufre desde una cadena lateral de tres carbonos a una de cuatro. Ocurre lo contrario durante la síntesis de cisteína a partir de metionina.

En el ser humano, un déficit genético de cistationina sintasa conduce a un trastorno denominado **homocistinuria**, en el que se acumula en exceso la homocisteína, lo cual se pone de manifiesto por una excreción urinaria excesiva de homocistina (el derivado disulfuro de la homocisteína). El trastorno da lugar a un retraso mental grave, al daño de los vasos sanguíneos y a la luxación del cristalino ocular. Tras la descripción del déficit de cistationina sintasa, se encontró que se producían síntomas semejantes en los déficit de otras dos enzimas relacionadas, la metionina sintasa y la 5,10-metilentetrahidrofolato reductasa. En la Figura 21.9 puede apreciarse cómo un déficit de una de estas tres enzimas causa la acumulación de homocisteína.

METABOLISMO DEL GLUTATIÓN

Como se describió en el Capítulo 14, la cisteína desempeña un papel metabólico importante como componente del **glutatión** o γ -glutamilcisteinilglicina. Este tripéptido, que es abundante en todas las células, protege frente a dos tipos de agresiones metabólicas. En primer lugar, puede reducir de manera no enzimática diversas sustancias, como los peróxidos o los radicales libres, que se acumulan en las células en condiciones oxidativas. El glutatión mantiene un medio intracelular reductor, que impide que los tioles proteicos intracelulares se oxiden a disulfuro. En segundo lugar, mediante la acción de unas enzimas muy extendidas, las **glutatión S-transferasas**, el glutatión participa en la desactivación tóxica de muchas sustancias, como los **xenobióticos** (compuestos orgánicos extraños que no se producen en el metabolismo) o los electrófilos, que se producen por la acción de las oxidasas ligadas al citocromo P450. Entre estos com-

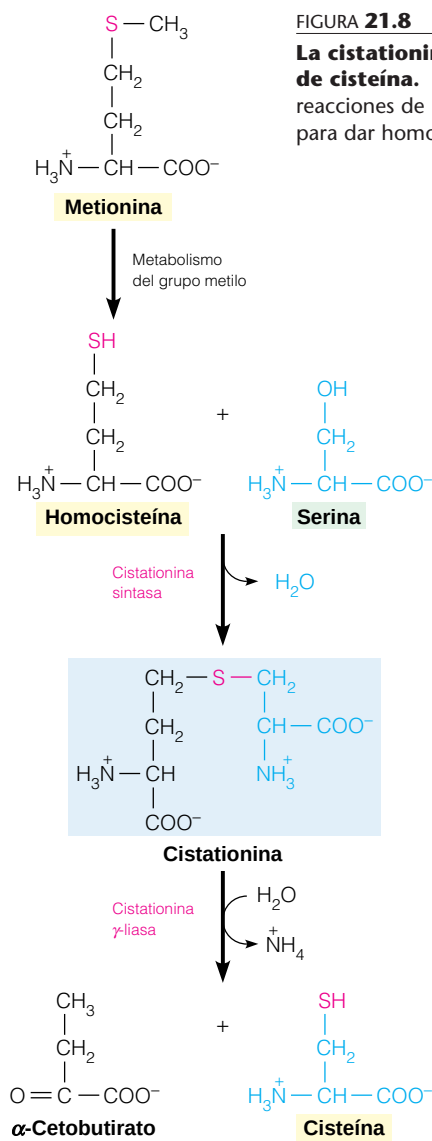


FIGURA 21.8

La cistationina como intermediario en la biosíntesis de cisteína. La 5-adenosilhomocisteína producida en las reacciones de la metiltransferasa se fracciona hidrolíticamente para dar homocisteína y adenosina (véase la página 847).

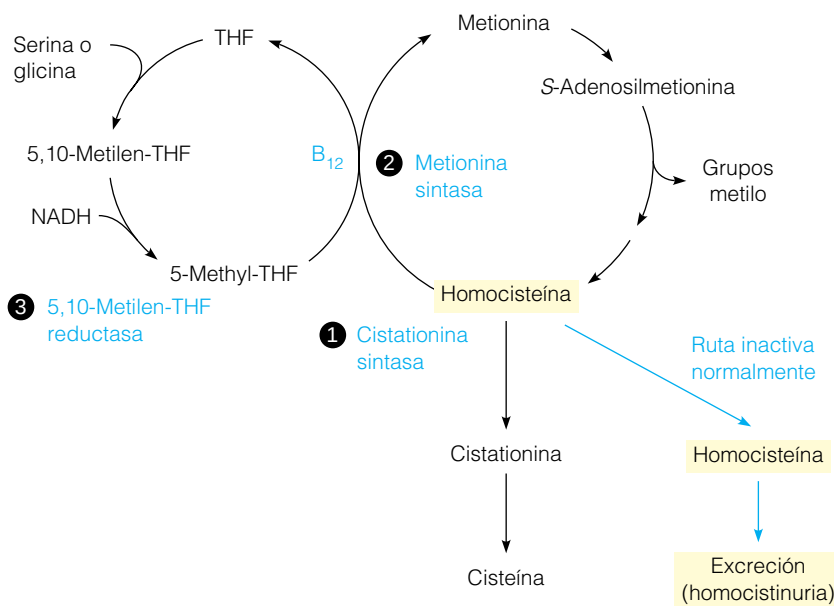
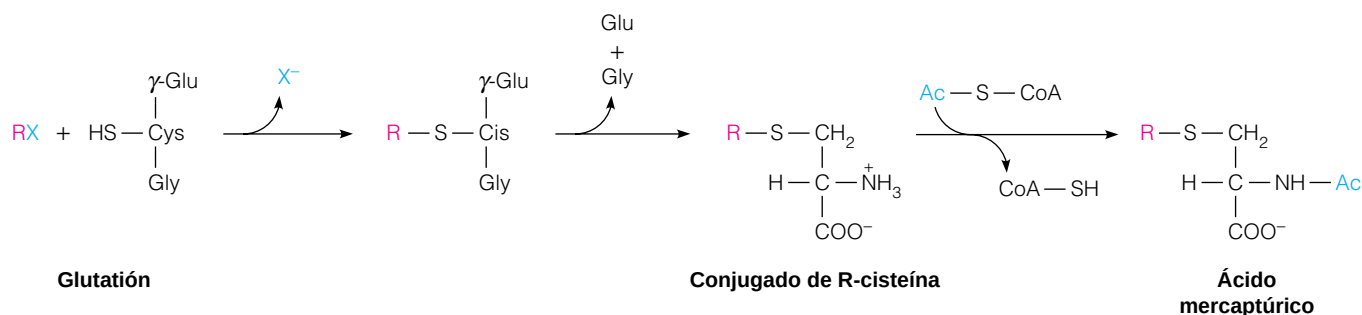
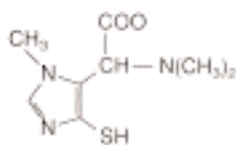


FIGURA 21.9

Déficit enzimáticos que producen homocistinuria. Las enzimas que pueden ser deficitarias se indican en azul. Un defecto de la cistationina sintasa (1) causa una acumulación de homocisteína debido a que está deteriorada la conversión en cistationina. Un déficit de metionina sintasa (2) o de metilentetrahydrofolato reductasa (3) bloquea la conversión de homocisteína en metionina. En cualquiera de estos casos, la homocisteína que se acumula se oxida a homocistina, la forma que se excreta.

puestos se encuentran haluros orgánicos, peróxidos de ácidos grasos derivados de la oxidación lipídica y productos procedentes del DNA dañado por la radiación. El glutatión reacciona con estos compuestos (que se indican con RX) como se muestra aquí, tras lo cual se produce una ruptura de los residuos γ -glutamilo y glicilo, y luego la acetilación por la acetil-CoA para dar un **ácido mercaptúrico**. Este derivado del compuesto original más soluble y menos tóxico puede excretarse a continuación por la orina.





Ovotiol

Otra posibilidad es que la desactivación tóxica se realice mediante el catabolismo del conjugado de cisteína a un compuesto metiltio o un glucurónido.

Un aminoácido azufrado, descrito recientemente, el **ovotiol**, se encuentra en los huevos fertilizados, en los que desempeña un papel comparable al del glutatión. El ovotiol, que está presente a una concentración de 5 mM en los óvulos del erizo de mar, protege al óvulo frente a la lesión oxidativa de los peróxidos que se producen en la superficie del óvulo al inicio de la fertilización. El ovotiol se reduce a su vez por el glutatión.

S-ADENOSILMETIONINA Y METILACIÓN BIOLÓGICA

En el Capítulo 19 hemos presentado la S-adenosilmetionina (AdoMet) como una forma de metionina metabólicamente activada, al describir la biosíntesis de la fosfatidilcolina a partir de la fosfatidiletanolamina. Recuérdesse que la síntesis de AdoMet a partir de metionina y ATP genera un compuesto de sulfonio con un alto potencial de transferencia de grupo. La mayor parte, aunque no todas las reacciones de transferencia de grupo en las que interviene la AdoMet son **transmetilaciones**, en las que el grupo metilo se transfiere a un aceptor, siendo el otro producto la S-adenosilhomocisteína (AdoHcy). La síntesis de creatina (véase la Figura 21.3) y de fosfatidilcolina (véase la página 754) son buenos ejemplos de transmetilaciones.

 ϵ -N-Trimetillisina

En la Tabla 21.1 se citan diversas transmetilaciones dependientes de AdoMet que tienen importancia biológica. Obsérvese que los sustratos pueden ser proteínas poliméricas o ácidos nucleicos. Consideraremos las funciones de la metilación del DNA y el RNA en capítulos posteriores. Sin embargo, conviene hacer aquí una breve consideración de la metilación de las proteínas. Los residuos metilables son, en distintas proteínas, la lisina, la arginina y los residuos que contienen grupos carboxilo libres. Aunque es poco lo que conocemos acerca de las funciones específicas, sí sabemos que las histonas se metilan, de tal manera que se modifican en momentos determinados del ciclo celular residuos específicos de arginina y lisina. También sabemos que la ϵ -N-trimetillisina, derivada específicamente de la hidrólisis de la proteína metilada, actúa como precursor de la carnitina, cuyo papel en la transferencia de grupos acilo a través de las membranas se ha presentado en el Capítulo 18. Sabemos también que, en las bacterias, la metilación de las proteínas desempeña un papel importante en el **quimiotactismo**, que es el proceso mediante el cual las bacterias perciben un gradiente de concentración de una sustancia química del medio y se desplazan hacia ella o se alejan de ella. El quimiotactismo está siendo estudiado como un modelo rudimentario para la transducción sensitiva; en este proceso se produce una metilación y desmetilación cíclica de un grupo de proteínas denominadas MCP o proteínas quimiotácticas metilables. Por último, hay algunos indicios de que la metilación proteica protege de algún modo a las proteínas, al menos de dos formas: (1) bloqueando los lu-

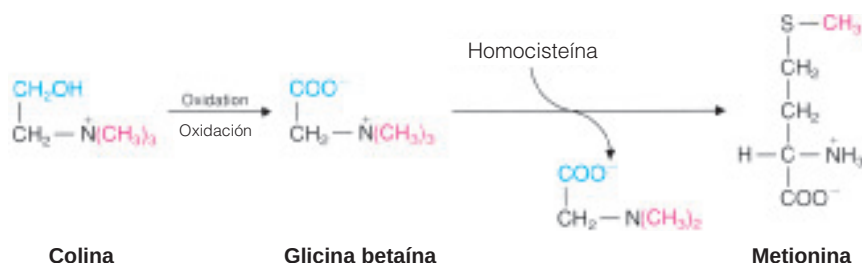
TABLA 21.1 Algunas transmetilaciones dependientes de la AdoMet

Aceptor del grupo metilo	Producto Metilado
Noradrenalina	Adrenalina
Ácido guanidinoacético	Creatina
Fosfatidiletanolamina	Fosfatidilcolina
Adenina o citosina de DNA	N-metiladenina o 5-metilcitosina de DNA
Bases de tRNA	Bases de tRNA metiladas
Nicotinamida	N ¹ -Metilnicotinamida
Residuos de aminoácidos de proteínas	Residuos de aminoácidos metilados

gares de ubiquitinización (véase el Capítulo 20), con lo que la metilación ayuda evidentemente a proteger del recambio a las proteínas; (2) la lesión ambiental de las moléculas proteicas modifica sus residuos de aspartato, produciendo un daño que puede repararse mediante una reacción de metilación.

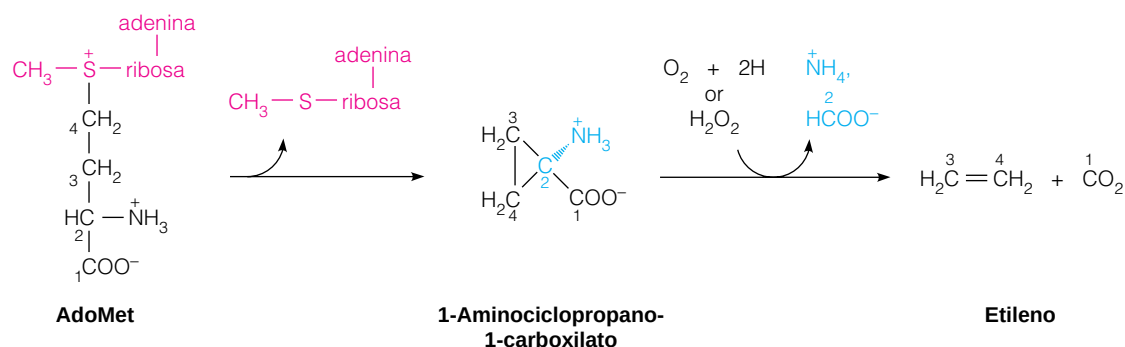
El papel metabólico central de la AdoMet puede apreciarse si se tiene en cuenta que, excepto en unas pocas reacciones del metabolismo bacteriano, *la única transferencia de grupo metilo conocida en la que no interviene la AdoMet es la síntesis de la propia metionina*. Como se ha indicado en el Capítulo 20, se genera de novo un grupo metilo mediante la reducción del 5,10-metilentetrahidrofolato para dar lugar a 5-metiltetrahidrofolato. El grupo metilo se transfiere entonces para producir metionina a través de la metil- B_{12} y la acción de la metionina sintasa. Sin embargo, existe una vía adicional para la síntesis de metionina que se produce a través de un tipo de transmetilación diferente. La S-adenosilhomocisteína, formada a partir de transmetilaciones dependientes de la AdoMet, se fragmenta hidrolíticamente y da lugar a adenosina y homocisteína. La homocisteína se remetila a metionina, ya sea por la metionina sintasa, ya sea mediante una transmetilación a partir de la **glicina betaína**. Esta última se forma a partir de la oxidación de la colina.

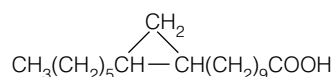
El 5-metiltetrahidrofolato transfiere un grupo metilo en la síntesis de metionina, pero en todas las demás transferencias biológicas de metilo interviene la S-adenosilmetionina.



La betaína, que es un derivado amino cuaternario de un aminoácido, tiene una carga positiva y un elevado potencial de transferencia de grupo, como la propia AdoMet. Dado que los grupos metilo de la glicina betaína procedían originalmente de la AdoMet, la existencia de este proceso de transmetilación concuerda con la afirmación de que todos los grupos metilo proceden de la metionina excepto los que se utilizan en la síntesis de metionina.

La S-adenosilmetionina desempeña otro papel adicional en el metabolismo de las plantas, como precursor de la hormona **etileno**. El etileno fomenta el crecimiento y desarrollo de las plantas e induce la maduración de las frutas. Aunque no se conocen bien los detalles del mecanismo, sabemos que el esqueleto carbonado principal de la metionina, y no el grupo metilo, se fragmenta en este proceso, para dar lugar a **ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico**. Esta sustancia se fragmenta como se indica, para producir etileno como uno de los productos.





Ácido lactobacílico

Los estudios de marcaje isotópico realizados con la metionina suministrada a las plantas han revelado el origen de cada átomo de carbono.

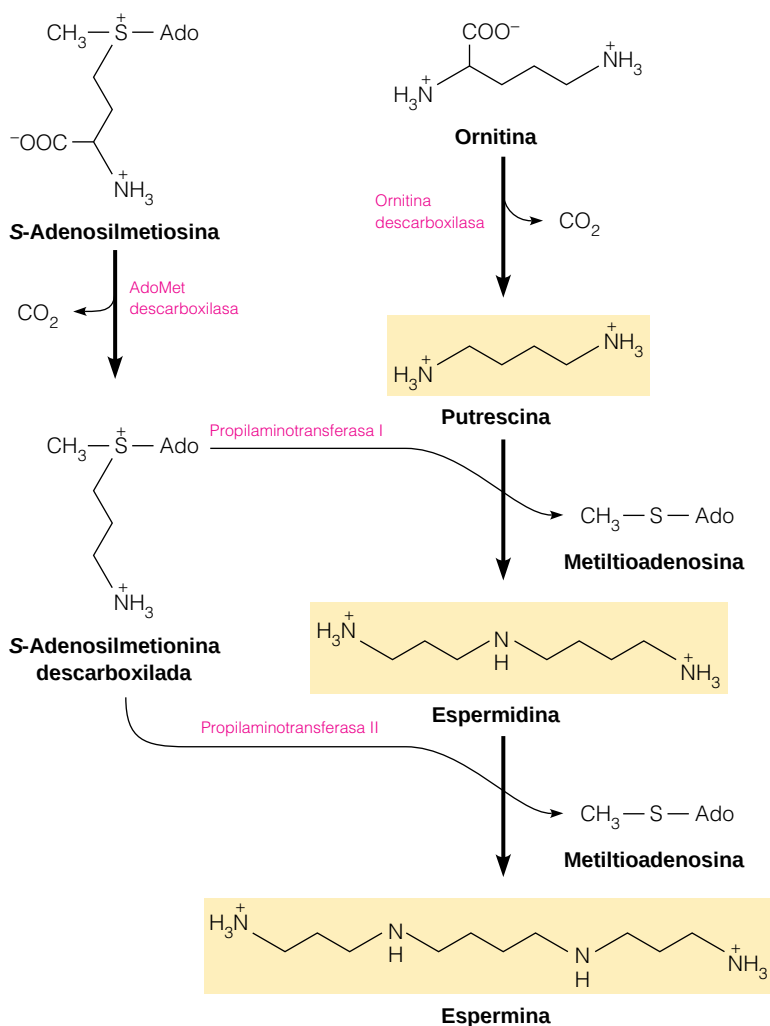
Es probable que intervenga un mecanismo similar en la síntesis de los ácidos grasos raros que contienen un anillo de ciclopropano en sus cadenas hidrocarbonadas, como el ácido lactobacílico, el ejemplo que se presenta.

POLIAMINAS

En la síntesis del etileno se produce una transferencia, no del grupo metilo, sino de la porción de cuatro carbonos de la metionina unida a la AdoMet. Tiene lugar un proceso comparable durante la síntesis de las poliaminas muy extendidas **espermina** y **espermidina** (Figura 21.10). Los nombres de estas sustancias sugieren el origen de su detección original, el semen humano. Estas poliaminas y la diamina putrescina son componentes celulares catiónicos muy extendidos, y son especialmente abundantes en las células que proliferan rápidamente. Aunque la putrescina y su homólogo, la **cadaverina**, se clasifican en el grupo de las poliaminas, de hecho son diaminas, que se sintetizan mediante la descarboxilación de la ornitina y la lisina, respectivamente. La **ornitina descarboxilasa**, que sintetiza la putrescina, es una enzima muy regulada cuya actividad responde a múltiples estímulos hormonales. Tiene una semivida metabólica extremadamente breve (aproximadamente 10 minutos), lo cual sugiere que su

FIGURA 21.10

Biosíntesis de putrescina, espermidina y espermina.

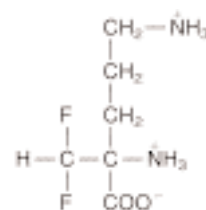


actividad intracelular se controla en gran parte a nivel de la degradación proteica.

Como los policationes, las poliaminas desempeñan múltiples funciones en la estabilización de las conformaciones intracelulares de los ácidos nucleicos cargados negativamente. Una molécula de poliamina puede unirse a los fosfatos de las dos cadenas de un dúplex, estabilizando de esta forma el DNA de doble cadena o una región dúplex de RNA. Así, por ejemplo, en el bacteriófago T4, alrededor del 40% de la carga negativa del DNA vírico se neutraliza por las poliaminas. El RNA de transferencia de algunas fuentes contiene dos moléculas de espermina o espermidina estrechamente unidas por cada molécula de RNA de transferencia. Algunas proteínas contienen poliaminas unidas covalentemente, con los nitrógenos unidos a grupos γ -carboxilo de glutamato. En las células bacterianas, las poliaminas también participan en la regulación de la fuerza osmótica interna y ayudan a estabilizar las membranas. En las células animales, las poliaminas controlan las propiedades eléctricas de las membranas excitables. Asimismo, la biosíntesis de poliaminas está relacionada estrechamente con el estado de proliferación de la célula; cuando está activada la síntesis de ácidos nucleicos, lo está también la de poliaminas. Como consecuencia, los investigadores se preguntan si la activación de la síntesis de poliaminas al comienzo de la génesis de los tumores podría ser un marcador para el diagnóstico precoz del cáncer o una diana para el tratamiento del cáncer. Consistente con esto último, el fármaco antiparasitario **difluorometilornitina** detiene la progresión del ciclo de división celular (véase el Capítulo 28) mediante la inhibición de la ornitina descarboxilasa, lo cual sugiere un papel de las poliaminas en la regulación del ciclo celular.

La putrescina actúa como precursor de la espermidina, y luego de la espermina, a través de una transferencia de grupos propilamino activos con participación de la AdoMet (véase la Figura 21.10). En primer lugar, la AdoMet se descarboxila por la **AdoMet descarboxilasa**. Esta enzima es un ejemplo de una descarboxilasa que contiene como cofactor no el piridoxal fosfato sino piruvato unido covalentemente (véase la página 86). El grupo propilamino resultante se transfiere a la putrescina para dar espermidina, y un segundo grupo se transfiere a la espermidina, mediante una enzima diferente, para dar espermina. El otro producto de estas reacciones es la metiltioadenosina, que sufre una rotura fosforolítica a adenina y 5'-**metiltiorribosa-1-fosfato**. Este último compuesto se utiliza para sintetizar de nuevo metionina por otra ruta que no se muestra aquí.

Las poliaminas son necesarias para la proliferación celular, debido a su intervención en la estabilización de las estructuras de DNA de doble cadena.



Difluorometilornitina

CATABOLISMO DE LA CISTEÍNA Y LA METIONINA

Las principales rutas catabólicas de la cisteína y la metionina se indican en la Figura 21.11. El β -mercaptopiruvato, que es el producto de transaminación de la cisteína, puede sufrir una desulfuración por varios caminos, para dar piruvato y H_2S , sulfito (SO_3^{2-}), tiosulfato ($\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$) o tiocianato (SCN^-). Una enzima mitocondrial denominada **rodanasa** cataliza varias reacciones, entre ellas la de la formación de tiocianato a partir de tiosulfato e ion cianuro. Esta reacción interviene en la desactivación del cianuro.

El catabolismo de la metionina se produce en gran parte a través de la homocisteína, que se cataboliza por la ruta de la cistationina para dar α -cetobutirato. El α -cetobutirato reacciona con la CoA y el ATP para producir propionil-CoA, que se convierte luego en succinil-CoA por una ruta que requiere B_{12} y que hemos comentado antes. El α -cetobutirato tiene también una función de biosíntesis, en la formación de isoleucina.

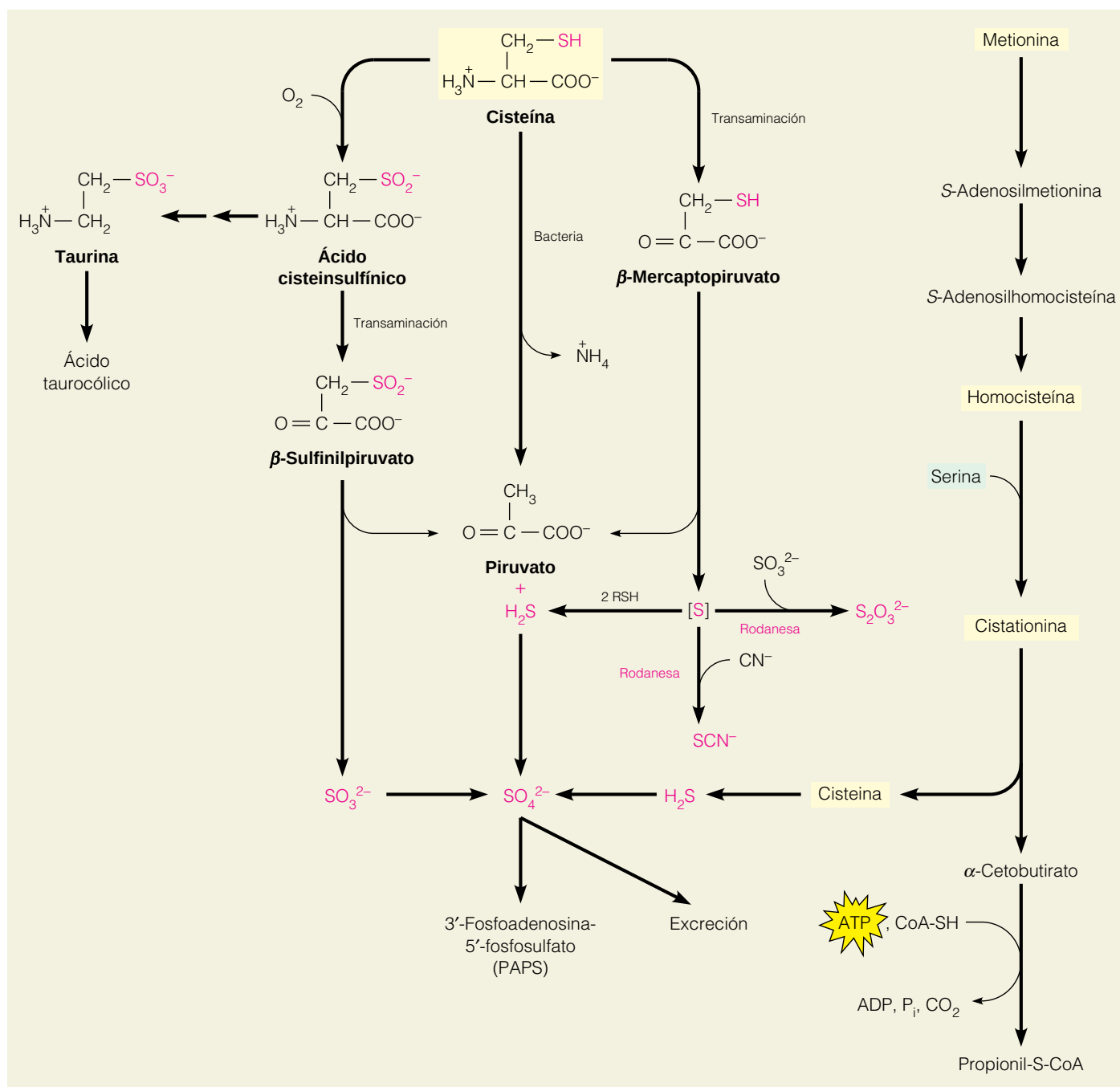


FIGURA 21.11

Rutas catabólicas de los aminoácidos que contienen azufre. El β -mercaptopiruvato procedente de la degradación de la cisteína produce piruvato. Se indican los diversos destinos del azufre, aunque no se presentan de manera detallada las reacciones específicas en las que interviene el azufre.

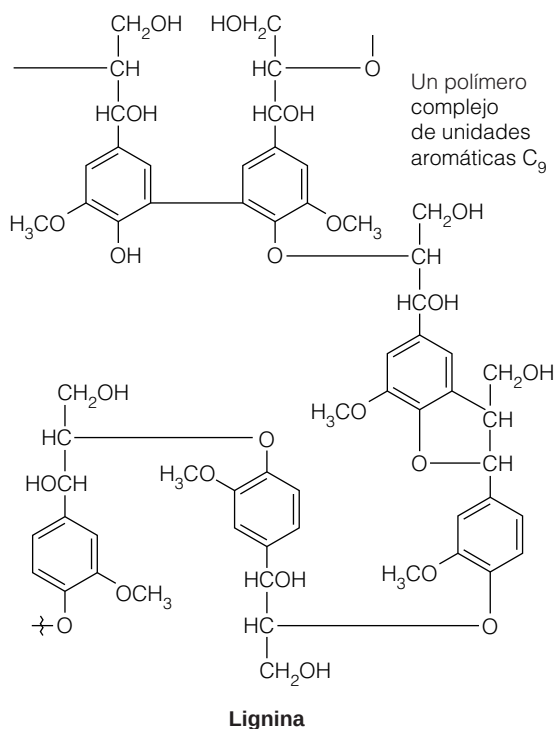
Aminoácidos aromáticos

En este apartado consideraremos el metabolismo de la fenilalanina, la tirosina, el triptófano y la histidina. La histidina no suele clasificarse con los aminoácidos aromáticos, pero puesto que existen varias semejanzas entre su metabolismo y el de los demás, la consideraremos en nuestro tratamiento como un “aromático honorario”. La síntesis de estos anillos heterocíclicos y/o aromáticos a partir de precursores no cíclicos implica una química compleja. Al igual que ocurre con otras rutas largas de biosíntesis, como la síntesis de las vitaminas, la mayoría de las capacidades de biosíntesis aromáticas se han perdido a lo largo

de la evolución de los animales. Las rutas de síntesis que consideraremos están limitadas a las plantas y las bacterias, con una excepción, que es la hidroxilación de la fenilalanina a tirosina, una reacción importante en el metabolismo animal.

BIOSÍNTESIS DE LOS ANILLOS AROMÁTICOS: LA RUTA DEL ÁCIDO SIKÍMICO

Una única ruta ramificada en los microorganismos y las plantas conduce a la síntesis de fenilalanina, tirosina, triptófano y prácticamente todos los demás compuestos aromáticos (Figura 21.12). Dado que estas últimas sustancias incluyen la **lignina**, un componente importante del tejido leñoso, parece claro que a través de esta ruta pasa una enorme cantidad del carbono de la biosfera.



Las reacciones individuales de la ruta se establecieron en las bacterias. Fue posible aislar un gran número de mutantes auxótrofos que se caracterizaron genéticamente (cartografiado), fisiológicamente (identificación de los compuestos que podían satisfacer los requerimientos de crecimiento) y bioquímicamente (identificación de los intermediarios que se acumulan cuando está bloqueado un paso determinado). Por lo que se sabe hasta la fecha, los procesos son bastante similares en las plantas.

Las observaciones clave fueron, en primer lugar, que todo el carbono de la fenilalanina y la tirosina procede de la eritrosa-4-fosfato y del fosfoenolpiruvato y, en segundo lugar, que en una clase de mutantes que requieren fenilalanina, tirosina, triptófano, ácido *p*-aminobenzoico y ácido *p*-hidroxibenzoico para su crecimiento, las necesidades de estos cinco compuestos pueden satisfacerse con una sola sustancia, el **ácido sikímico**. Actualmente sabemos que en estos mutantes existe un bloqueo de la formación de sikimato (la cuarta reacción en la parte de la ruta que se muestra en la Figura 21.13) y que, cuando se proporciona esta sustancia, pueden producirse todos los pasos posteriores de la ruta. Obsérvese que una ruta no ramificada da lugar al **ácido corísmico** a través del

La ruta del ácido sikímico conduce a la síntesis de casi todos los compuestos aromáticos, entre ellos la lignina, y es pues una de las rutas más productivas de la biología.

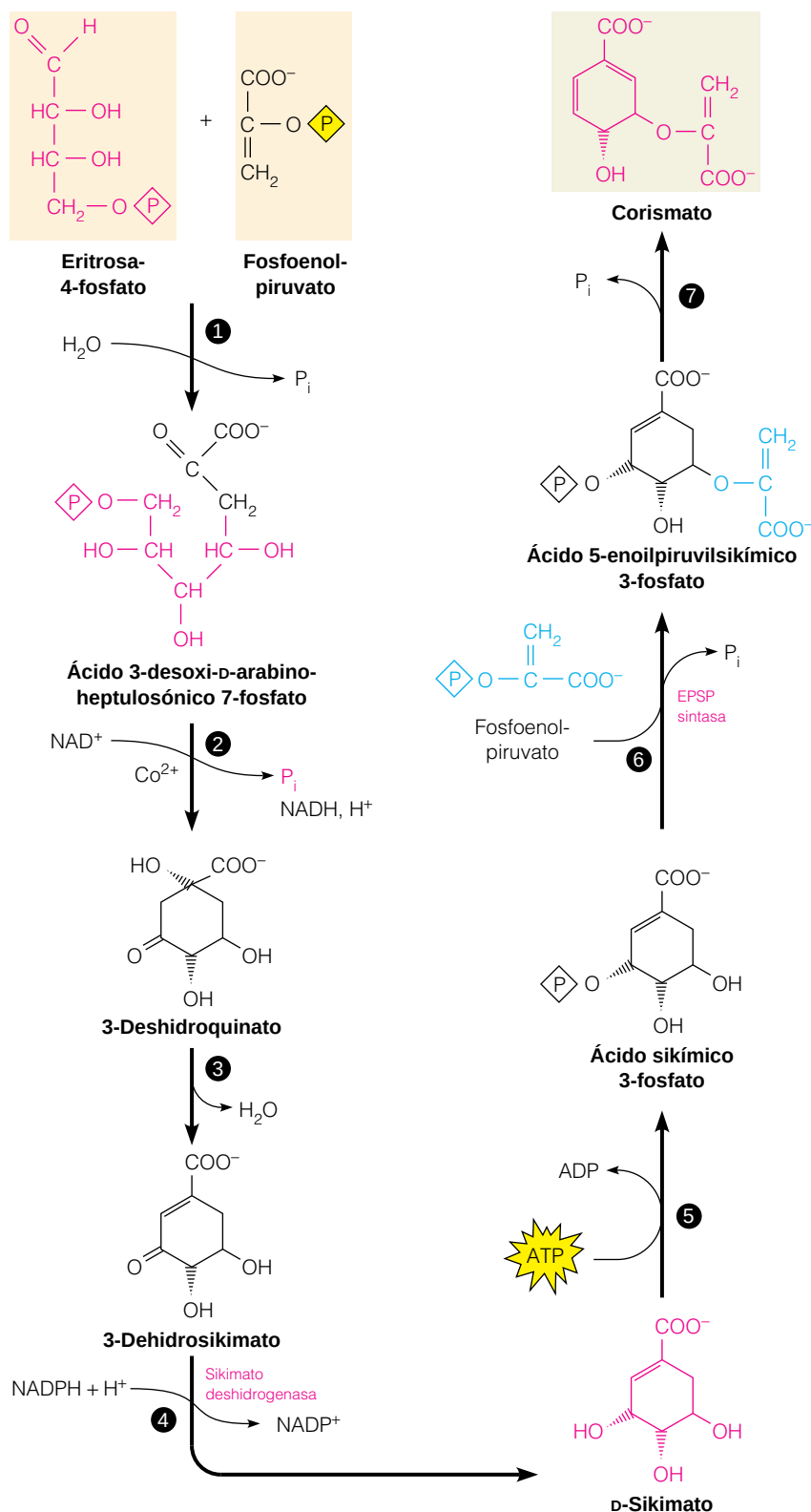


FIGURA 21.13

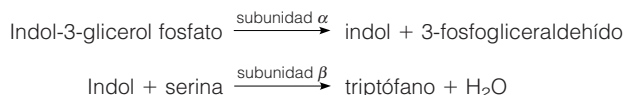
Detalles de la ruta del ácido sikímico, I.

En la figura se presenta la ruta inicial no ramificada que va de la eritrosa-4-fosfato y el fosfoenolpiruvato al ácido corísmico. La primera reacción se impulsa por la pérdida de fosfato del fosfoenolpiruvato. En la segunda reacción, una enzima poco habitual que requiere cobalto realiza el cierre del anillo mediante una deshidrogenación y la pérdida del segundo fosfato. La deshidratación del tercer paso da lugar a deshidrosikimato, que se reduce luego por el NADPH a sikimato. A continuación, se añade una cadena lateral de tres carbonos a través de una fosforilación del sikimato y la reacción con una segunda molécula de fosfoenolpiruvato. La desfosforilación de este intermediario da corismato, que es el punto de ramificación de la ruta.

En la regulación de estas rutas intervienen unos mecanismos de control interesantes. Los estudios realizados sobre el control genético de la biosíntesis del triptófano, que se describirán en el Capítulo 26, nos han proporcionado algunas de las perspectivas más importantes para comprender la regulación de la

transcripción. Los estudios más recientes sobre las reacciones que conducen al ácido corísmico han revelado la existencia de varias enzimas multifuncionales, que son cadenas polipeptídicas únicas que contienen dos o más lugares activos para la catálisis de reacciones secuenciales, que constituyen evidentemente una forma eficaz de controlar conjuntamente varias reacciones.

En la primera reacción de la ruta que va del ácido antranílico al triptófano (Figura 21.14) interviene un derivado de azúcar activado, el **5-fosforribosil-1-pirofosfato (PRPP)**, que desempeña funciones muy generalizadas en la síntesis de los nucleótidos (véase el Capítulo 22). En las bacterias, los genes que codifican estas enzimas están ligados en una disposición lineal, el **operón triptófano**. Como se expondrá en el Capítulo 26, un *operón* es un conjunto ligado de genes cuya expresión se regula de manera conjunta a nivel de la transcripción. En las bacterias entéricas, la enzima final de la ruta es la **triptófano sintasa**, un dímero $\alpha_2\beta_2$. Las subunidades α y β aisladas catalizan las siguientes reacciones parciales, y la holoenzima cataliza una reacción concertada en la que el indol no se disocia de la superficie enzimática sino que reacciona inmediatamente con la serina para dar triptófano.



Es de destacar que la cristalografía de rayos X indica que el intermediario, el indol, se transporta desde el lugar activo de la subunidad α al lugar activo β , una distancia de 2.5 nm, a través de un túnel situado en el interior de la molécula proteica (Figura 21.15). Los análisis cinéticos, que complementan los análisis estructurales más detallados, sugieren que cada lugar activo está cubierto de forma intermitente por una “tapa” (Figura 21.16), que mantiene al indol dentro del canal.

BIOSÍNTESIS DE HISTIDINA

La biosíntesis de histidina presenta varios paralelismos con la ruta del ácido siquímico, en lo que respecta a los métodos utilizados para su determinación, la complejidad de las reacciones que comporta, la elegancia de la regulación genética de la ruta y las aplicaciones prácticas de su conocimiento. Sin embargo, la ruta de la histidina se diferencia por no ser ramificada. En la Figura 21.17 se presenta esta ruta tal como se estableció en gran parte en los laboratorios de Bruce Ames y Philip Hartman. Incluye diez reacciones distintas, que empiezan con una reacción poco habitual que une ATP y PRPP; ambos compuestos aportan carbono al producto.

Los 10 genes estructurales de las enzimas de la síntesis de histidina en las bacterias entéricas están ligados entre sí en el mismo orden en el que se producen las reacciones de la ruta. Este conjunto de genes, el **operón histidina**, se regula de manera coordinada a nivel de la transcripción, y los 10 genes se transcriben para dar un gran RNA mensajero, que se traduce para dar lugar a las 10 enzimas. Esta disposición de genes muy organizada puede facilitar la regulación de la ruta.

Una vez identificados los genes y los productos génicos, Bruce Ames utilizó las bacterias mutantes que se habían generado para estas investigaciones de una forma novedosa, para buscar productos mutágenos en el medio. Con el empleo de la **prueba de Ames**, los investigadores pueden contar las mutaciones midiendo simplemente la velocidad a la que los mutantes que no sintetizan histidina (**auxótrofos** de histidina) mutan a una forma que puede sintetizar el

Las mutaciones auxótrofas de histidina han sido útiles para definir la ruta de biosíntesis y para analizar la mutagénesis ambiental.

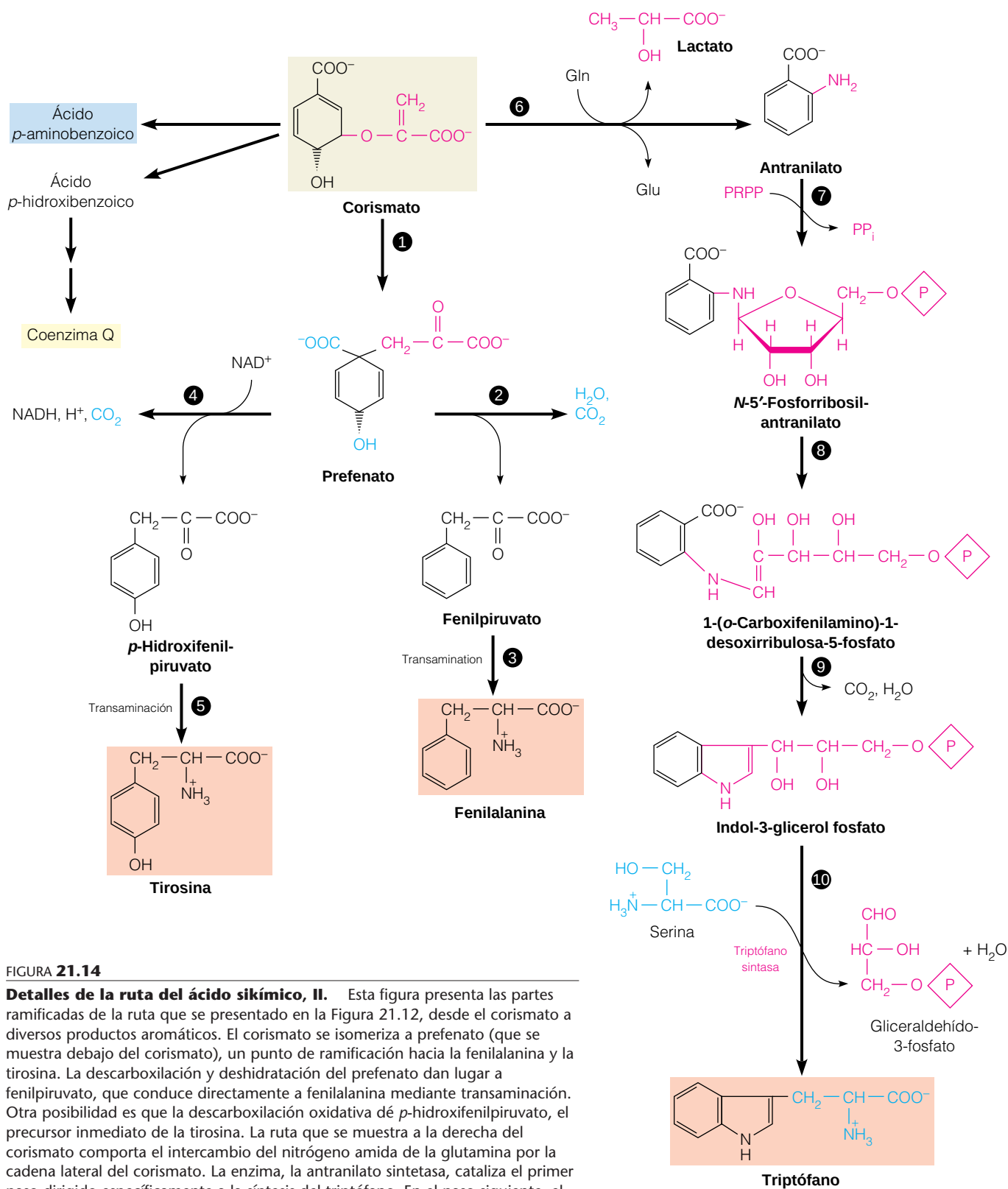


FIGURA 21.14

Detalles de la ruta del ácido sikímico, II. Esta figura presenta las partes ramificadas de la ruta que se presentó en la Figura 21.12, desde el corismato a diversos productos aromáticos. El corismato se isomeriza a prefenato (que se muestra debajo del corismato), un punto de ramificación hacia la fenilalanina y la tirosina. La descarboxilación y deshidratación del prefenato dan lugar a fenilpiruvato, que conduce directamente a fenilalanina mediante transaminación. Otra posibilidad es que la descarboxilación oxidativa de *p*-hidroxifenilpiruvato, el precursor inmediato de la tirosina. La ruta que se muestra a la derecha del corismato comporta el intercambio del nitrógeno amida de la glutamina por la cadena lateral del corismato. La enzima, la antranilato sintetasa, cataliza el primer paso dirigido específicamente a la síntesis del triptófano. En el paso siguiente, el carbono 1 del 5-fosforribosil-1-pirofosfato (PRPP) se liga al nitrógeno del antranilato, mediante la pérdida de pirofosfato del carbono 1. La apertura del anillo del azúcar va seguida de una descarboxilación y del cierre del anillo para dar indol-3-glicerol fosfato. En el último paso, la cadena lateral de tres carbonos del compuesto indol se intercambia por la de la serina, dando triptófano.

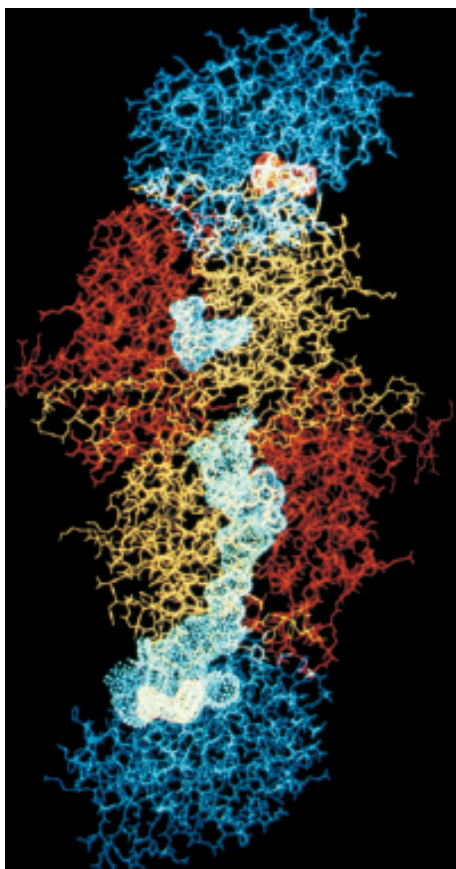


FIGURA 21.15

Estructura de la triptófano sintasa. Este modelo muestra la estructura del complejo triptófano sintasa $\alpha_2\beta_2$ de *Salmonella typhimurium*. Las subunidades α se muestran de color azul, el dominio N-terminal de las subunidades β en amarillo y los dominios C-terminales de las subunidades β en rojo. El azul claro muestra un túnel interior que conecta los lugares activos de la parte inferior de las subunidades α y β . Los lugares activos de la parte superior de las subunidades α y β se indican en rojo y azul claro, respectivamente, y el túnel que conecta estas subunidades no está resaltado.

Cortesía de C. C. Hyde et al., *J. Biol. Chem.* (1988) 263:17857-17871. Reproducido con permiso de The American Society for Biochemistry and Molecular Biology.

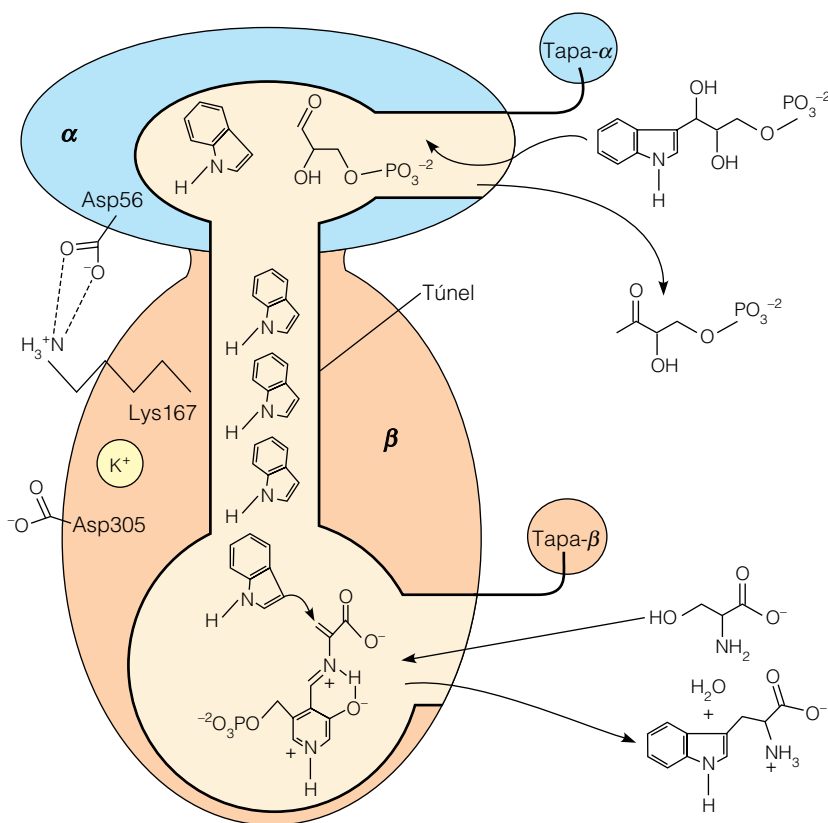


FIGURA 21.16

Representación esquemática de la acción de la triptófano sintasa en un ensamblaje $\alpha\beta$. Se muestran los lugares activos de las subunidades α (rojo) y β (naranja), el túnel de 2.5 nm de interconexión lleno de moléculas de indol, y las rutas de entrada de sustrato y de liberación de producto de ambas subunidades, con las "tapas", cuya apertura y cierre alternativos restringe al indol dentro del túnel. Se muestran también un lugar de unión del K^+ catalítico esencial y un puente salino que proporciona un ligamiento alostérico entre las dos subunidades.

Cortesía de P. Pan, E. Woehl y M. F. Dunn, *Trends Biochem. Sci.* (1997) 22:22-27. © 1997 con permiso de Elsevier Science.

aminoácido (protótrofos). El investigador trata un cultivo de auxótrofos con un supuesto mutágeno, siembra las bacterias en un medio que no contenga histidina y cuenta las colonias que aparecen como resultado de las mutaciones de reversión. Con el empleo de este sistema, Ames y sus colaboradores describieron una correlación muy elevada entre los compuestos que son cancerígenos conocidos en los animales y los que resultan ser mutágenos en esta prueba. Así pues, la prueba de Ames proporciona una forma rápida y barata de buscar posibles cancerígenos ambientales. Además, estos resultados respaldaron la idea de que el cáncer aparece como resultado de una serie de mutaciones de células somáticas, una idea que consideraremos posteriormente en el Capítulo 23.

UTILIZACIÓN DE LOS AMINOÁCIDOS AROMÁTICOS EN LAS PLANTAS

La fenilalanina y la tirosina actúan como precursores de un enorme número de sustancias de las plantas, que van desde la lignina polimérica hasta los taninos, los pigmentos y muchos de los componentes que dan sabor a las especias. De hecho, la función de estos aminoácidos como precursores de sustancias como el aceite de canela, el aceite de gauteria, las almendras amargas, la nuez moscada, la pimienta cayena, la vainilla, el clavo y el jengibre, está relacionada con su de-

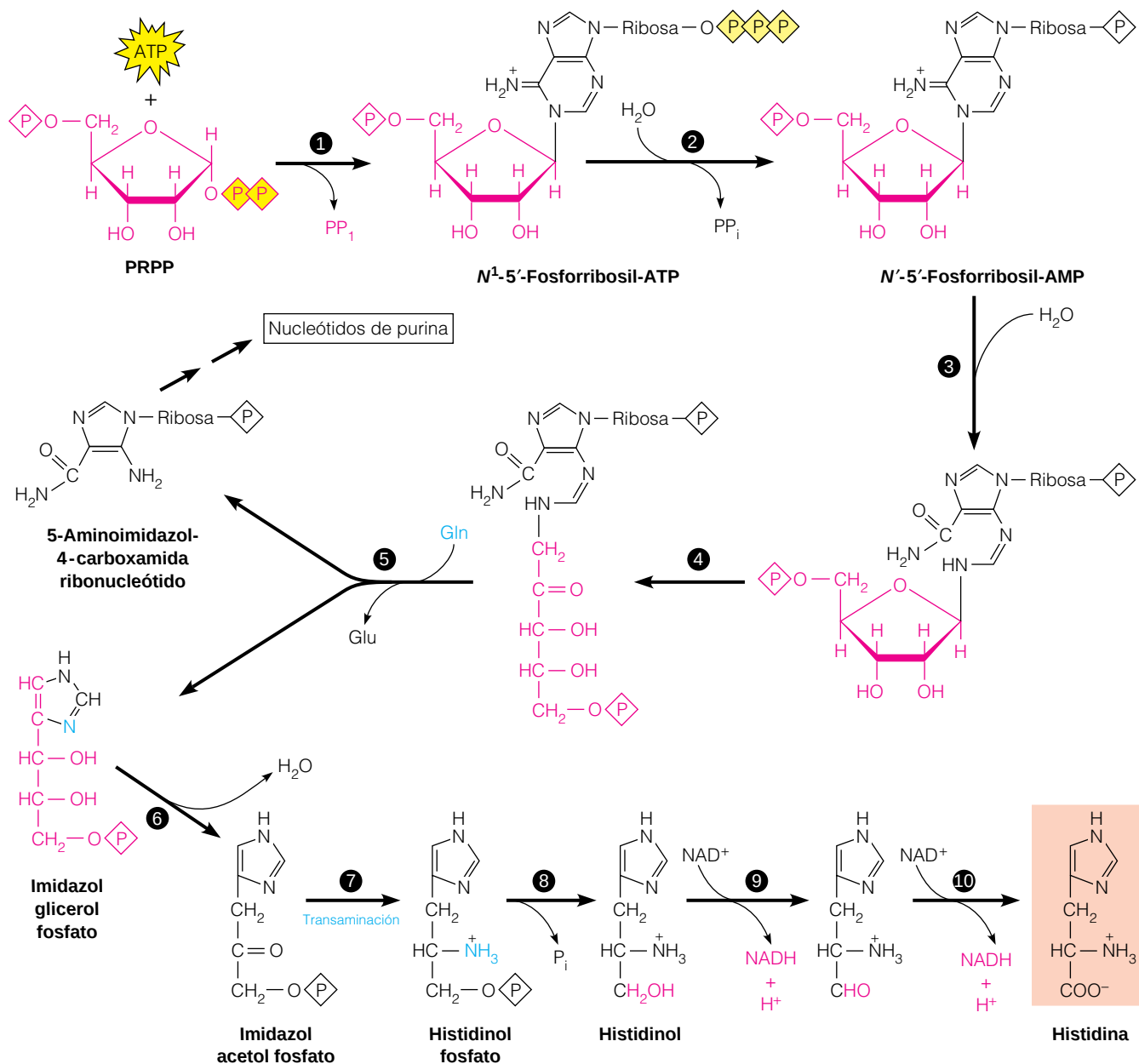
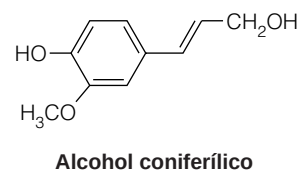


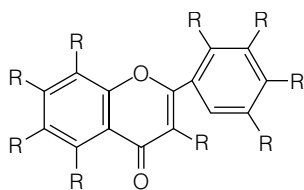
FIGURA 21.17

Ruta de la biosíntesis de histidina. Tras la activación de un anillo de purina mediante la reacción con 5-fosforribosil-1-pirofosfato (PRPP, paso 1), el anillo se abre para dar el tercer intermediario (pasos 2 y 3). A continuación, se abre el anillo de ribosa procedente del PRPP (paso 4). La transferencia del nitrógeno amida de la glutamina (paso 5) se realiza mediante la ruptura y cierre del anillo, dando el primer compuesto imidazólico, el imidazol glicerol fosfato. El otro producto es un intermediario de la síntesis de los nucleótidos de purina. El imidazol glicerol fosfato se transforma en histidina mediante una secuencia simple que conlleva deshidratación (paso 6), transaminación (paso 7) desfosforilación (paso 8) y deshidrogenación (pasos 9 y 10).

nominaación de aminoácidos *aromáticos*. Derivan del alcohol coniferílico, que también es el intermediario central en la síntesis de lignina.

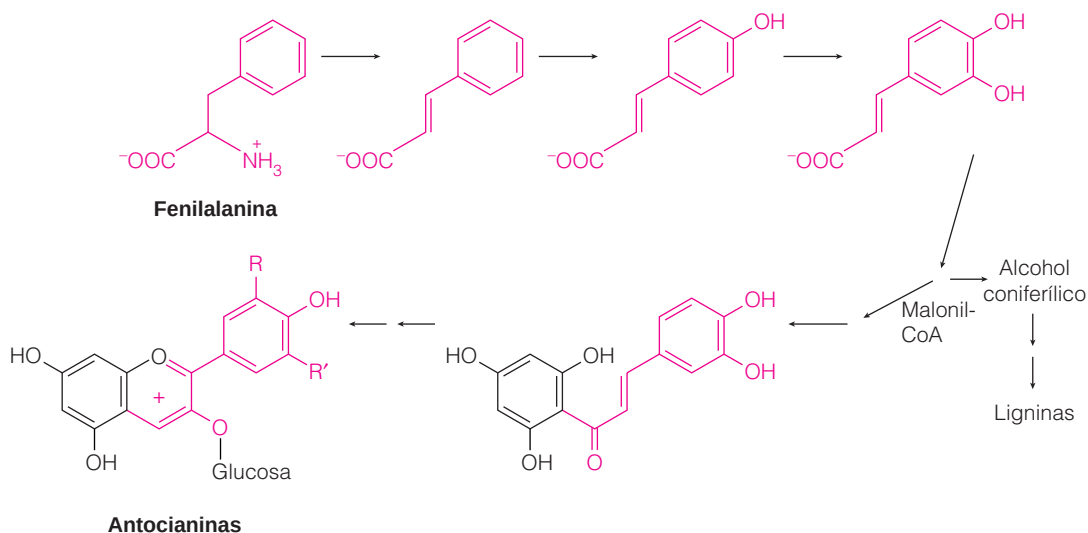
La fenilalanina también actúa como precursor de un gran número de pigmentos vegetales y compuestos polifenólicos relacionados denominados **flavo-**





noides, entre los que se encuentran muchos colorantes de las flores, que actúan en parte como protectores ultravioleta, y también el inhibidor respiratorio rotenona (véase la página 596). En la estructura genérica que se presenta en el margen (esta página), el anillo aromático de la derecha procede de la fenilalanina a través del esquema de abajo, y el anillo de la izquierda procede de la malonil-CoA en un proceso análogo a la síntesis de ácidos grasos y de poliquétidos (Capítulo 18). Los grupos sustituyentes (R) son combinaciones de —H, —OH y —OCH₃.

El esquema de biosíntesis delineado al final del párrafo conduce a una clase de flavonoides denominados **antocianinas**, que son pigmentos comunes de las flores. Como se muestra, los sustituyentes en los anillos determinan el color específico. Una ramificación de esta ruta conduce a la síntesis de cocaína.



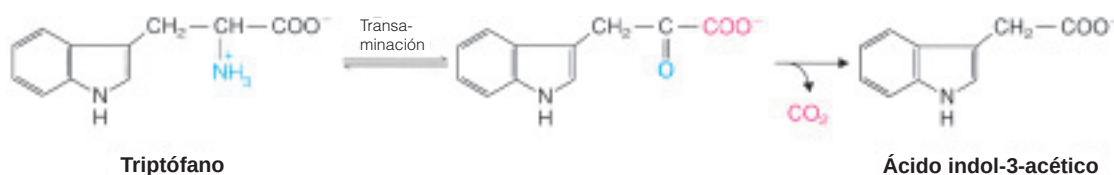
Si R y R' son ambos H, el color es rojo-anaranjado

Si R es H y R' es OH, el color es morado-carminí

Si R y R' son ambos OH, el color es azul

Como se señala en la página 851, el alcohol coniferílico es el precursor de las complejas y casi inertes ligninas. Gran parte del esfuerzo en la creación de papel y de tejidos a partir de la madera corresponde a la degradación de la lignina para acceder a las fibras de celulosa de los tejidos de la madera. Una utilización ingeniosa de la biotecnología es la sustitución de los organismos en los procesos de obtención de la pulpa que se utilizan para degradar la lignina, que liberan grandes cantidades de sulfitos al medio ambiente. En estas aplicaciones de obtención de “pulpa biotecnológica”, se están creando hongos que producen enzimas de degradación de ligninas para la producción de celulosa sin la acumulación de polución química.

El triptófano se utiliza para la síntesis de una hormona de crecimiento de las plantas. Como se muestra aquí, el producto de transaminación del triptófano produce **ácido indol-3-acético**, o **auxina**.



METABOLISMO DE LOS AMINOÁCIDOS AROMÁTICOS EN LOS ANIMALES

Aunque las células de los animales no sintetizan los anillos aromáticos de novo, el metabolismo intermediario de los aminoácidos aromáticos en los animales es muy amplio, y afecta a muchos procesos biológicos importantes. Entre ellos se encuentran la biosíntesis de la tirosina a partir de fenilalanina, la utilización de la tirosina en la síntesis de los pigmentos y las hormonas, y la utilización de la tirosina, el triptófano y la histidina en la síntesis de las **aminas biógenas**, compuestos que actúan como hormonas y como neurotransmisores. El metabolismo de los aminoácidos aromáticos proporciona también el fundamento de gran parte de nuestro conocimiento básico sobre la genética bioquímica del ser humano.

Biosíntesis de tirosina

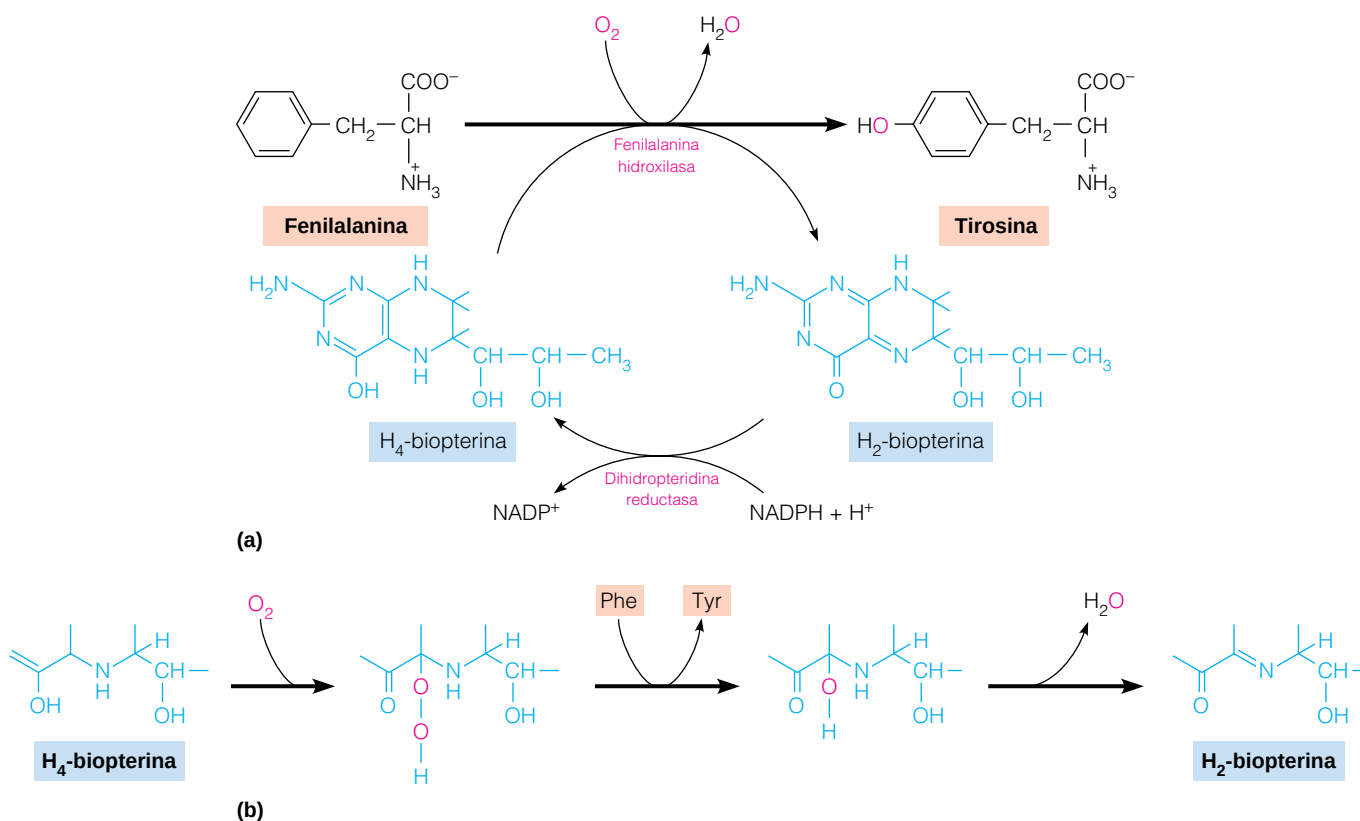
La única reacción conocida de la biosíntesis de los aminoácidos aromáticos en los animales es la conversión de la fenilalanina en tirosina, catalizada por la **fenilalanina hidroxilasa**. Esta interesante enzima es una oxigenasa de función mixta, que utiliza un cofactor de pteridina, la **tetrahidrobiopterina** (que se ha presentado en la página 836). La reacción oxida la tetrahidrobiopterina para dar lugar al isómero quinonoide de la dihidrobiopterina, como se muestra en la Figura 21.18. La coenzima se regenera mediante la acción de la **dihidropteridina reductasa** que requiere NADPH (de manera análoga, aunque no idéntica a la dihidrofolato reductasa). Este sistema enzimático se encuentra casi enteramente en el hígado.

Un déficit hereditario de la fenilalanina hidroxilasa es la causa de la **fenilcetonuria (PKU)**, un trastorno que afecta a aproximadamente 1 de cada 10 000 re-

FIGURA 21.18

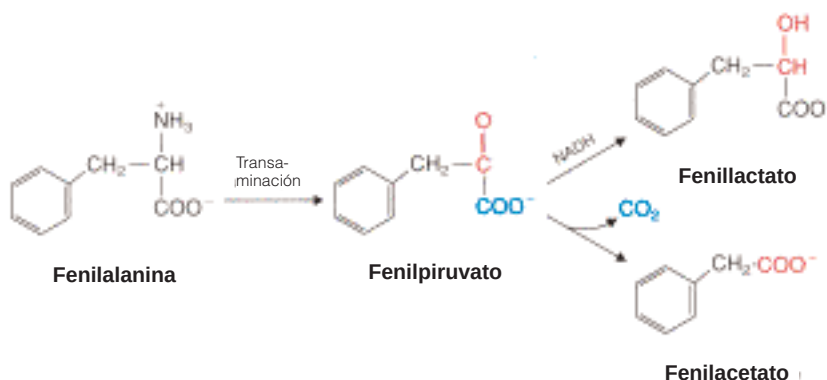
Reacciones de la fenilalanina hidroxilasa y la dihidropteridina reductasa.

(a) La conversión de la fenilalanina en tirosina está catalizada por la fenilalanina hidroxilasa, acompañada por la oxidación del cofactor, la tetrahidrobiopterina, a dihidrobiopterina. La tetrahidrobiopterina se regenera por la enzima dihidrobiopterina reductasa. (b) Esquema de la activación del O_2 por la tetrahidrobiopterina.



La fenilcetonuria, un déficit mental grave, se debe a una insuficiencia genética de la fenilalanina hidroxilasa o, en casos raros, de la dihidropteridina reductasa.

cién nacidos en Europa Occidental y los Estados Unidos. La fenilcetonuria es un rasgo autosómico recesivo, es decir, los dos progenitores heterocigotos para el rasgo tienen una posibilidad entre cuatro de tener un niño con fenilcetonuria. A partir de la incidencia de la enfermedad, podemos calcular que alrededor del 2% de la población son portadores. En la fenilcetonuria, la fenilalanina se acumula hasta concentraciones muy elevadas a causa del bloqueo de la conversión en tirosina, y gran parte de esta fenilalanina se metaboliza a través de rutas que normalmente son poco utilizadas, en especial la transaminación a fenilpiruvato y también la posterior conversión del fenilpiruvato en fenilactato y fenilacetato. Estos compuestos se excretan en la orina en cantidades enormes (1 a 2 gramos al día).



Si no se detecta y se trata, la fenilcetonuria da lugar a un retraso mental profundo cuya causa bioquímica exacta no se ha identificado aún. Por fortuna, la fenilcetonuria puede detectarse con facilidad al nacer, y muchos hospitales realizan exámenes de detección sistemáticos de los recién nacidos. Si el trastorno se detecta de forma precoz, puede evitarse la aparición del retraso mediante la alimentación del niño durante varios años con una dieta sintética con un bajo contenido de fenilalanina y abundante tirosina, con objeto de permitir el desarrollo normal del sistema nervioso. Dado que el empleo de esta dieta sintética es muy caro, ha habido un gran interés por el diagnóstico prenatal de la fenilcetonuria y la identificación de los portadores heterocigotos. Se ha clonado el gen humano de la fenilalanina hidroxilasa, y ello ha sido la base para una prueba en la que se utiliza la hibridación de ácidos nucleicos, que puede aplicarse a cualquier célula.

En los últimos años se ha descrito una forma diferente de fenilcetonuria debida a un déficit hereditario de la dihidropteridina reductasa. Este trastorno es mucho más raro que la fenilcetonuria clásica y, puesto que la tetrahidrobiopterina participa en otras hidroxilaciones, produce unos síntomas mucho más graves.

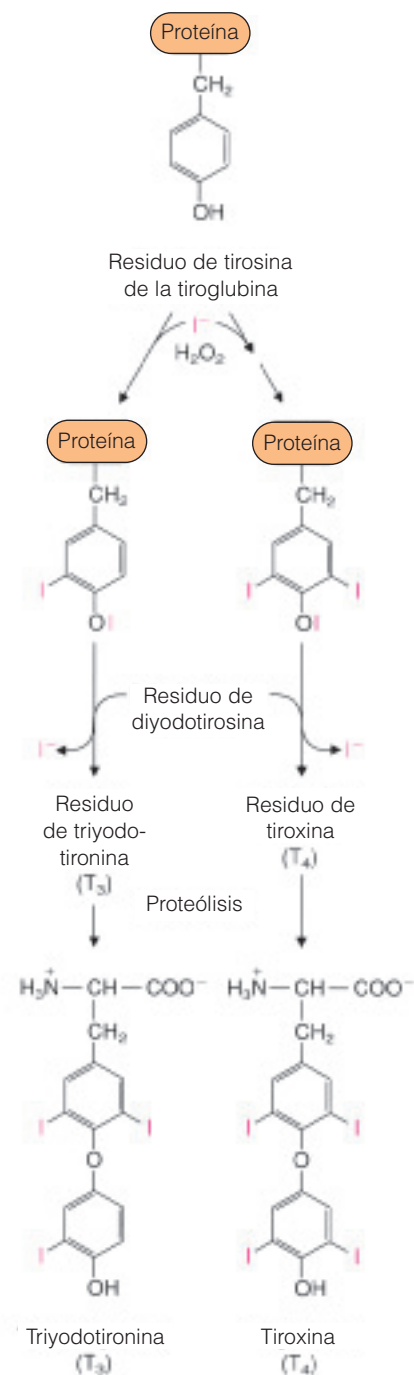
Utilización y catabolismo de la tirosina

En los animales, la fenilalanina no tiene ninguna otra función importante aparte de la de ser un componente de las proteínas y un precursor de la tirosina. Sin embargo, la tirosina desempeña varias funciones importantes en el metabolismo de los animales, como precursora de las hormonas tiroideas, de los pigmentos biológicos denominados **melaninas** y de las **catecolaminas**, que actúan como hormonas y como neurotransmisores (que se consideran más adelante en este capítulo).

Las hormonas tiroideas estimulan diversos procesos metabólicos, mediante la activación de la transcripción de genes específicos (véase el Capítulo 23). La

FIGURA 21.19

Biosíntesis de las hormonas tiroideas como residuos de la proteína tiroglobulina. Las formas yodadas de la tirosina, triyodotironina (T_3) y tiroxina (T_4), se liberan a partir de estas proteínas mediante degradación proteolítica.



síntesis de las hormonas tiroideas, principalmente la **tiroxina** (T_4) y la **triyodotironina** (T_3), se produce a través de una ruta peculiar, a nivel de los residuos de tirosina de una proteína específica, la **tiroglobulina**. Como se muestra en la Figura 21.19, dos residuos de tisorina yodados en la misma cadena polipeptídica reaccionan para dar un residuo de T_3 o T_4 , que se libera por proteólisis. Esta proteína sufre una degradación para producir las hormonas libres, que se transportan a sus lugares de acción a través del torrente sanguíneo. La síntesis de las hormonas tiroideas comporta la yodación del anillo de tirosina. Este proceso tiene lugar en la glándula tiroidea que concentra el ion yoduro del suero sanguíneo con este fin. Una de las consecuencias del déficit de yodo es el **bocio**, un trastorno en el que la glándula tiroides crece hasta alcanzar un tamaño anormalmente grande en su intento de captar todo el yodo disponible. Antes de que se utilizara de manera general la sal yodada, el bocio era un trastorno endémico en las regiones en las que había un déficit de yodo en el suelo.

La síntesis de las melaninas (Figura 21.20) tiene lugar en las células productoras de pigmentos, los **melanocitos**. Durante bastante tiempo se pensó que toda la ruta utiliza una sola enzima. Sin embargo, en los tejidos de los mamíferos, es probable que el paso inicial, la hidroxilación de la tirosina a **3,4-dihidroxiifenilalanina** (normalmente denominada por el acrónimo **dopa**), implica una reacción de peroxidación. La dopa, que actúa también como cofactor de esta reacción, es el sustrato de una oxidación posterior a **dopaquinona**, catalizada por una oxigenasa que contiene cobre denominada **tirosinasa**. Las reacciones posteriores, que conducen a las melaninas, se producen in vitro de manera espontánea. No obstante, se ha demostrado que la **tirosinasa** cataliza otra reacción, en la rama de la ruta que conduce a la **melanina negra**, que es la oxidación del 5,6-dihidroxiindol a indol-5,6-quinona. Esta reacción requiere también dopa como cofactor y se inhibe por la tirosina, proporcionando al parecer un medio de regulación de la formación del pigmento.

En otra rama de la ruta, la **dopaquinona** reacciona con la cisteína en su camino hacia la síntesis de otra serie de polímeros relacionados, las **melaninas rojas**. La pigmentación de una persona viene dada por las cantidades relativas de melaninas roja y negra de la piel. Éstas están en función, a su vez, de la distribución y densidad de los melanocitos en las capas basales de la piel, así como de las actividades de las rutas que conducen a las diferentes melaninas. Un déficit genético de **tirosinasa** hace que una persona carezca de pigmentación y este trastorno se denomina **albinismo**.

La ruta catabólica principal para la tirosina implica primero su transaminación mediante la **tirosina aminotransferasa**, una enzima del hígado cuya concentración se regula hormonalmente (Figura 21.21). El producto, el *p*-hidroxifenilpiruvato, sufre la acción de la ***p*-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa**, una enzima poco habitual que contiene hierro, que cataliza una hidroxilación del anillo, una descarboxilación y una migración de la cadena lateral, utilizando como cofactor el ascorbato, de una forma similar a su uso con la procolágeno prolina hidroxilasa (véase la página 840). Esta reacción tiene lugar a través de un mecanismo denominado **desplazamiento NIH**, en honor de los científicos de los National Institutes of Health de Estados Unidos, que describieron una hi-

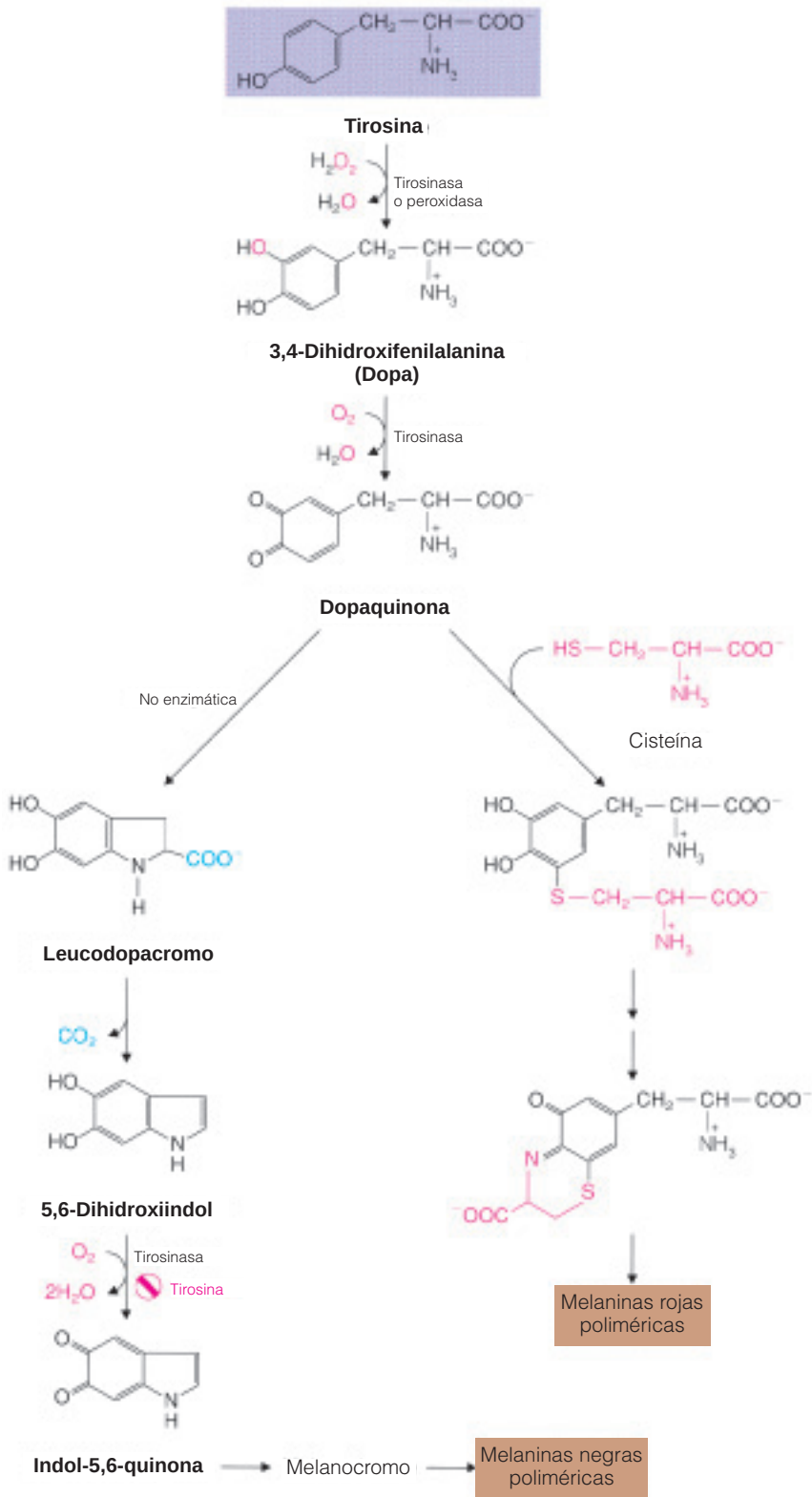


FIGURA 21.20
Rutas de biosíntesis desde la tirosina a las melaninas.

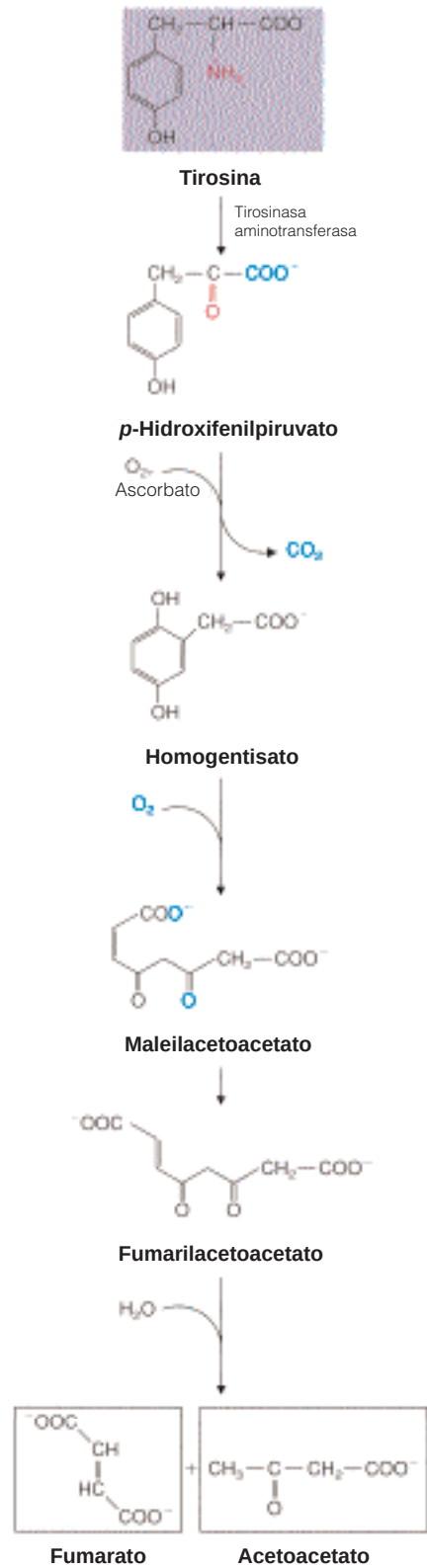
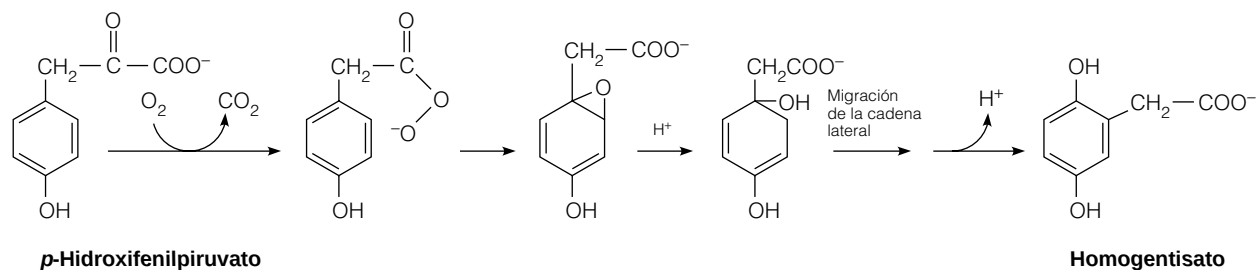


FIGURA 21.21
Catabolismo de la tirosina a fumarato y acetoacetato.

droxilación del anillo que tiene lugar a través de la formación de un intermediario epóxido.



La reacción de la fenilalanina hidroxilasa comporta también un desplazamiento NIH, con migración del hidrógeno del C-4 de la fenilalanina al C-3 de la tirosina, sin mezclarse con el disolvente.

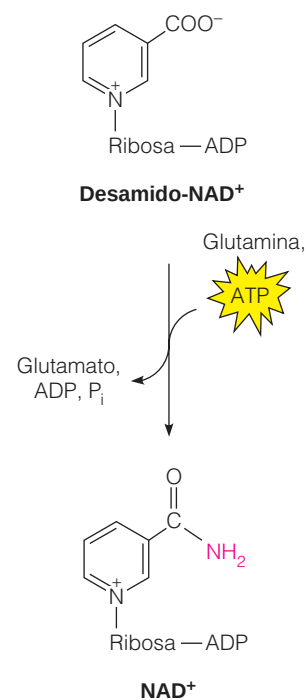
El producto de la oxidación del *p*-hidroxifenilpiruvato, el **ácido homogentísico**, se oxida por una enzima que contiene hierro, la **ácido homogentísico dioxigenasa**, que rompe el anillo para dar un compuesto de ocho carbonos de cadena lineal que se isomeriza a **fumarilacetoacetato**. Este último se rompe finalmente para producir fumarato y acetoacetato, sustancias ambas que se catabolizan mediante las rutas habituales de producción de energía. En las plantas, el homogentisato es el precursor del anillo aromático de la vitamina E (véase la página 780).

Un déficit hereditario de la enzima **ácido homogentísico dioxigenasa** en el ser humano produce un trastorno conocido durante siglos como la “enfermedad de la orina oscura”, pero a la que actualmente se denomina **alcaptonuria**. Se acumula ácido homogentísico que se excreta en la orina en grandes cantidades y cuya oxidación al dejarla en reposo hace que la orina adquiera un color oscuro. Aunque los síntomas clínicos de la enfermedad no son graves, tiene un considerable interés histórico. A comienzos de este siglo, Archibald Garrod analizó los árboles genealógicos de las familias de las personas afectadas, y en 1908 propuso acertadamente que el déficit se debía a un gen que controla una reacción normal de la degradación de los compuestos aromáticos. En otras palabras, este autor propuso que un gen codifica una enzima, mucho antes de que se conociera la naturaleza química de los genes o de las enzimas.

Triptófano

El triptófano se transforma mediante muchas rutas, de las cuales tan sólo dos nos ocuparán aquí: la ruta catabólica principal, que transcurre a través de la **quinurenina** hasta la glutaril-CoA (Figura 21.22), y la síntesis de nucleótidos de nicotinamida mediante una ramificación de esta ruta catabólica principal. La primera reacción de la degradación del triptófano la cataliza la **triptófano oxigenasa**, una proteína con hierro hemo cuya concentración se controla mediante dos mecanismos: (1) la inducción por determinadas hormonas y (2) la estabilización in vivo por su sustrato, el triptófano, que aumenta las concentraciones de la enzima al proteger a la proteína frente a la degradación intracelular.

El NAD^+ puede sintetizarse bien a partir del triptófano o bien a partir de la vitamina ácido nicotínico (véase la Tabla 11.5). En ambas rutas, la última reacción está catalizada por una amidotransferasa que requiere glutamina (véase el margen). Ambas rutas contribuyen probablemente de manera significativa a la biosíntesis del NAD^+ , como puede inferirse de los estudios realizados sobre la enfermedad producida por la carencia de nicotinamida, la **pelagra**. Este tras-





Destinos metabólicos del triptófano. En la figura se muestran las dos rutas principales: la ruta de síntesis de los nucleótidos de nicotinamida y la ruta catabólica principal que degrada la mayor parte de la molécula de triptófano a acetoacetyl-CoA y CO_2 .

torno era antes endémico en regiones, como el sur de EE.UU., en las que la base de la alimentación era el maíz. Dado que las proteínas del maíz contienen poco triptófano, eran frecuentes las carencias de este aminoácido. Los síntomas de la carencia de triptófano son idénticos a los de la carencia de nicotinamida, como cabe esperar teniendo en cuenta que una función principal del triptófano es ser sustituto de la nicotinamida.

La histidina se descarboxila para generar **histamina**, una sustancia con múltiples acciones biológicas. Cuando se segrega en el estómago, la histamina fomenta la secreción de ácido clorhídrico y pepsina, sustancias ambas que facilitan la digestión. Es un vasodilatador potente, que se libera localmente en los lugares de traumatismos, inflamación o reacciones alérgicas. La dilatación local de los capilares sanguíneos es el fundamento del enrojecimiento cutáneo que se produce en los tejidos inflamados. La liberación de histamina en los traumatismos contribuye a producir la peligrosa reducción de la presión sanguínea que puede conducir al shock. Se utilizan un gran número de **antihistamínicos** en el tratamiento de las alergias y otras inflamaciones. De forma característica, estos fármacos impiden la unión de la histamina a sus receptores.

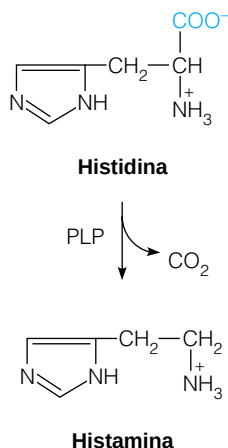
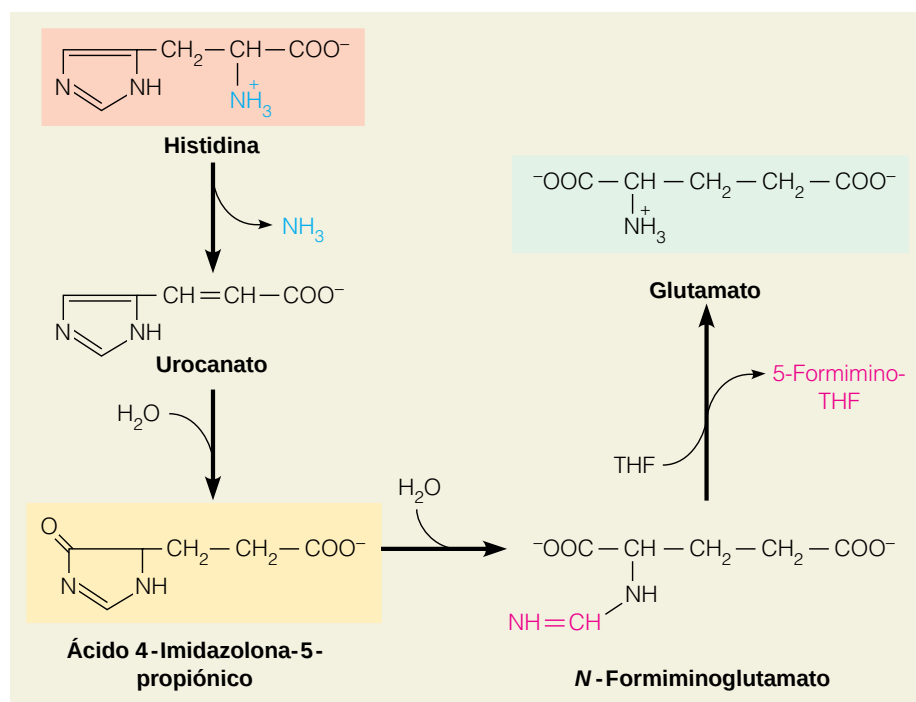


FIGURA 21.23

Catabolismo de la histidina. El carbono meteno del anillo imidazol se convierte en un aducto de tetrahidrofolato de un carbono.



En la Figura 21.23 se presenta la ruta catabólica principal de la histidina. Este aminoácido, como el triptófano, no se transamina al inicio de su degradación. En vez de ello, una liasa específica fragmenta al amoníaco para dar **ácido urocánico**. Dos pasos posteriores dan lugar a una reducción y a la apertura del anillo para producir **ácido formiminoglutámico**, sustancia de interés ya que actúa como donador de fragmentos de un carbono activo. El grupo formimino se transfiere al tetrahidrofolato dando 5-formiminotetrahidrofolato y glutamato.

Serina, glicina y treonina

Aunque la serina, la glicina y la treonina no forman un grupo natural, las consideramos juntas debido en parte al grupo hidroxilo compartido por la serina y la treonina y en parte por la estrecha interrelación entre la serina y la glicina a través de la reacción de la serina transhidroximetilasa (véase la página 823). La serina es muy activa metabólicamente y hemos analizado ya su participación en la biosíntesis de los fosfolípidos y la cisteína, así como su contribución de unidades de un carbono activadas al conjunto de coenzimas de tetrahidrofolato. La glicina desempeña también muchas funciones, como las contribuciones al conjunto de unidades de un carbono y como un precursor del glutatión, de los nucleótidos de purina (véase el Capítulo 22) y de las porfirinas. En la Figura 21.24 se resumen los destinos metabólicos de la glicina y la serina. En cambio, la treonina sólo tiene una función importante, además de la de componente de las proteínas: es un precursor de la isoleucina en las plantas y los microorganismos.

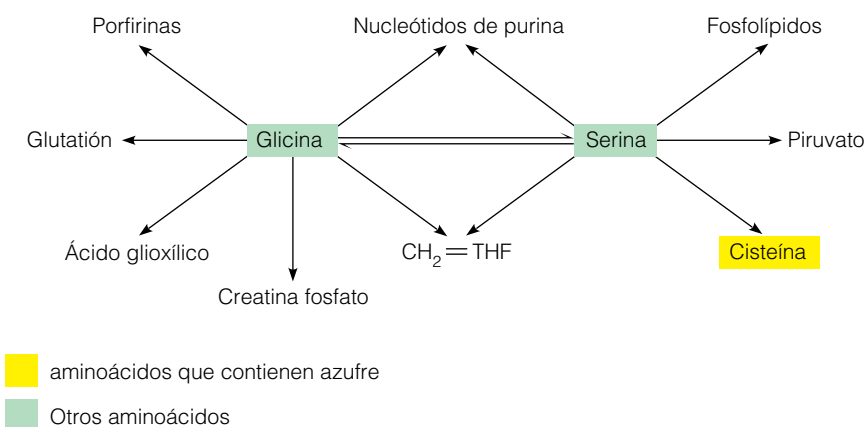
Estos tres aminoácidos se sintetizan y degradan mediante rutas bastante sencillas. La serina puede sintetizarse a partir de la glicina, mediante la reacción de la serina transhidroximetilasa. Sin embargo, es probable que esta reacción se produzca con mayor frecuencia en la dirección contraria, como principal ruta de biosíntesis de la glicina y de los compuestos de un carbono activados. La ma-

La serina interviene en la síntesis de la glicina, los fosfolípidos y la cisteína. La glicina es activa en la biosíntesis de los nucleótidos de purina y de las porfirinas.

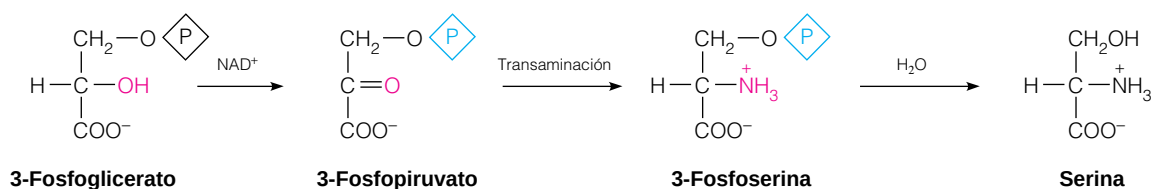
La serina y la glicina contribuyen de manera importante a crear la reserva de grupos de un carbono activados, como el 5,10-metilentetrahidrofolato.

FIGURA 21.24

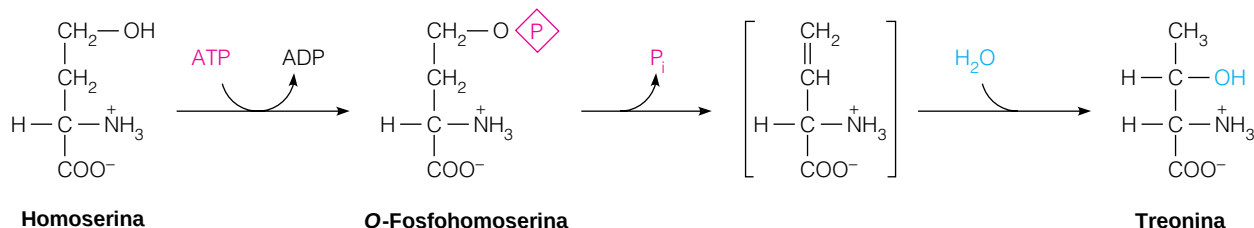
Interconversiones metabólicas y destinos de la serina y la glicina.



yor parte de la biosíntesis de la serina se produce en una secuencia de tres pasos a partir del intermediario glucolítico 3-fosfoglicerato.



La treonina es un aminoácido esencial y su síntesis está limitada a las plantas y a los procariotas. La síntesis de la treonina se inicia con la homoserina, que procede del aspartato (véase la página 837). La homoserina se fosforila, a lo que sigue una reacción dependiente de piridoxal fosfato que elimina el fosfato y rehidrata el doble enlace resultante con la migración del grupo hidroxilo al carbono β .

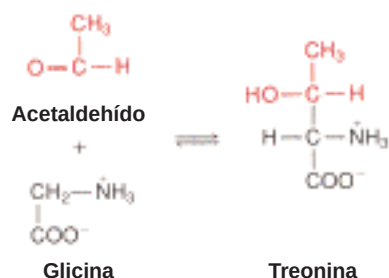


La principal ruta de degradación de la glicina es la del sistema de fragmentación mitocondrial de glicina (véase el Capítulo 20), que produce NH_3 , CO_2 y 5,10-metilentetrahidrofolato. Esta reacción es especialmente importante en la fotorrespiración de las plantas (véase el Capítulo 17). El glicolato producido en la fotorrespiración se oxida a glioxilato, que se transamina a glicina. Una molécula de glicina sufre la reacción de rotura de glicina, y el 5,10-metilentetrahidrofolato resultante reacciona con una segunda molécula de glicina, para dar serina. La serina se convierte, a su vez, en 3-fosfoglicerato, que experimenta el ciclo normal de reducción fotosintética del carbono.

La serina se cataboliza mediante su conversión en glicina y mediante la acción de la **serina-treonina deshidratasa**. Esta enzima dependiente de piridoxal fosfato convierte la serina en piruvato y la treonina en α -cetobutirato (Figura 21.25). El α -cetobutirato se convierte en propionil-CoA y CO_2 ; la propionil-CoA se metaboliza a succinil-CoA por la misma ruta que se utiliza en la oxida-

ción de los ácidos grasos de cadena impar (Capítulo 18) y en el catabolismo de la metionina. En las plantas y los organismos procariotas, el α -cetobutirato tiene también una función de biosíntesis, como primer intermediario en la ruta de biosíntesis de la isoleucina.

Una ruta alternativa del catabolismo de la treonina es la ruptura irreversible a glicina y acetaldehído, catalizada por la **treonina aldolasa**. Aunque esta reacción podría conducir en principio a la biosíntesis de treonina en los animales, el acetaldehído es muy tóxico y no puede acumularse hasta el punto en que pudiera constituir un intermediario biosintético.



Valina, leucina, isoleucina y lisina

La valina, la leucina, la isoleucina y la lisina tienen en común el hecho de que son aminoácidos esenciales para los mamíferos y de que se sintetizan fundamentalmente en las plantas y en las células bacterianas. Además, ninguno de estos aminoácidos desempeña un papel metabólico significativo aparte del de ser un componente de las proteínas y un sustrato de su propia degradación. Las rutas implicadas son complejas y se presentan aquí tan sólo de manera esquemática.

VALINA, LEUCINA E ISOLEUCINA

La valina, la leucina y la isoleucina están relacionadas estructuralmente, y comparten determinadas reacciones y enzimas en sus rutas de biosíntesis (Figura 21.26). Las cuatro últimas reacciones de la biosíntesis de la valina y de la bio-

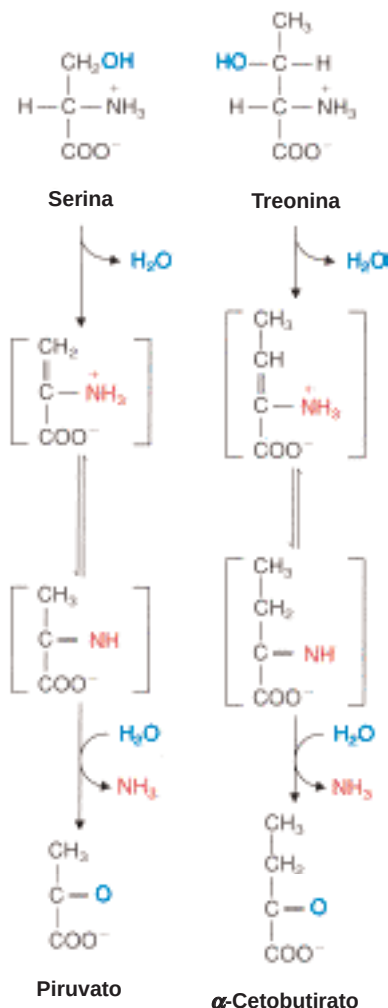


FIGURA 21.25

Reacciones catalizadas por la serina-treonina deshidratasa.

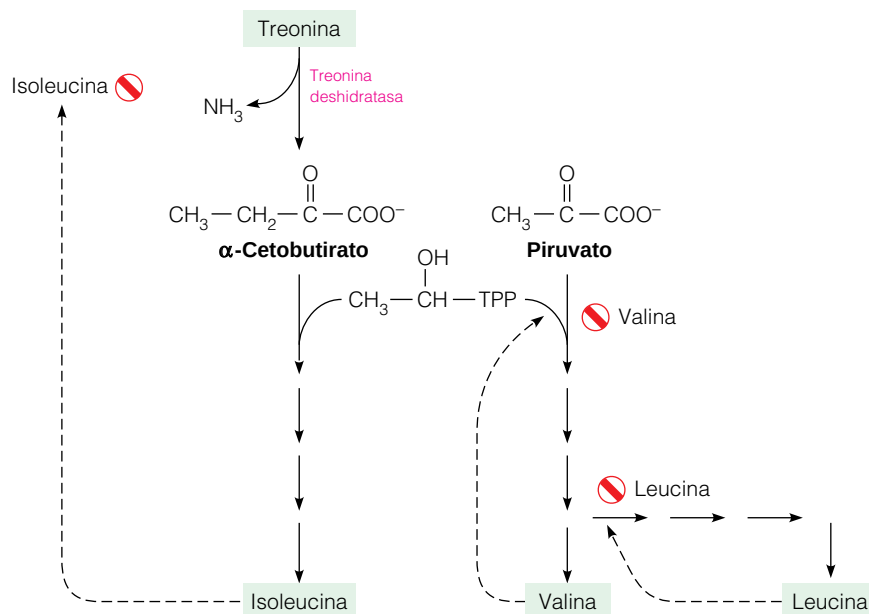
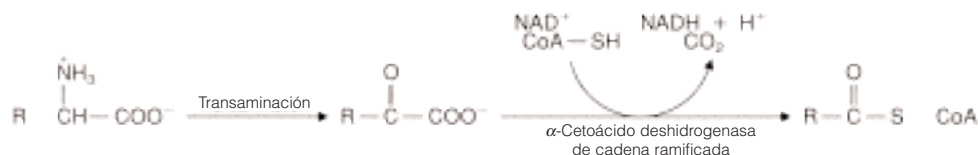


FIGURA 21.26

Biosíntesis de valina e isoleucina. Tras la reacción de la treonina deshidratasa, un conjunto de enzimas cataliza las reacciones comparables de la síntesis de valina y de isoleucina. En las bacterias, cada producto final regula su propia síntesis mediante la inhibición de una enzima específica.

síntesis de la isoleucina las catalizan las mismas cuatro enzimas. La biosíntesis de valina se inicia con la transferencia de un fragmento de dos carbonos desde el pirofosfato de hidroxietil tiamina al piruvato. Se produce una transferencia similar de una unidad de dos carbonos al α -cetobutirato como paso inicial de la ruta hacia la isoleucina. El cetoácido análogo de la valina es la entrada de una ruta de cuatro pasos que conduce a la leucina. En las bacterias, cada uno de estos tres aminoácidos controla su propia síntesis, mediante retroinhibición de una enzima diferente. De hecho, el concepto de control alostérico se elaboró en gran parte en los estudios sobre la inhibición de la treonina deshidratasa por la isoleucina.

La degradación de la leucina, la isoleucina y la valina en los animales se inicia con una transaminación, seguida de una descarboxilación oxidativa de los cetoácidos respectivos.

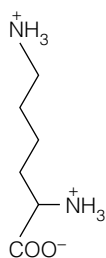
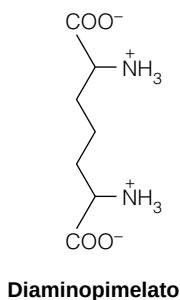


Leu, Ile o Val

Un déficit del complejo α -cetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada, que metaboliza la valina, la leucina y la isoleucina en el ser humano, crea un déficit mental grave denominado enfermedad de la orina de jarabe de arce.

Esta última reacción la lleva a cabo un complejo multienzimático, denominado **complejo α -cetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada**, que tiene una estructura y un mecanismo similares a los de los complejos piruvato deshidrogenasa y α -cetoglutarato deshidrogenasa. En un trastorno poco frecuente del ser humano, denominado **enfermedad de la orina de jarabe de arce**, existe un déficit de este complejo. Los tres cetoácidos se acumulan en la orina, y su olor característico da nombre al trastorno. La enfermedad cursa con un retraso mental grave.

El resto de las rutas de degradación son comparables a la oxidación de los ácidos grasos, excepto que los intermediarios deben sufrir una desramificación que no se observa en la β -oxidación.



Lisina

LISINA

El metabolismo de la lisina se diferencia en parte por la complejidad de sus rutas de síntesis y de degradación, y en parte por el hecho de que tenga dos rutas de biosíntesis distintas. La **ruta del ácido diaminopimélico** actúa en las bacterias, algunos hongos inferiores, las algas y las plantas superiores. Esta ruta se inicia con la condensación del piruvato con el β -semialdehído aspártico y finaliza con la descarboxilación del diaminopimelato. El principal intermediario, el diaminopimelato, tiene también una función importante como componente de las paredes celulares bacterianas. La **ruta del ácido α -aminoadípico** está menos extendida, y se da en otros hongos inferiores, en los hongos superiores y en el protista *Euglena*.

Metabolismo de la porfirina y el hemo

BIOSÍNTESIS DE LOS TETRAPIRROLES: RUTA DEL SUCCINATO-GLICINA

Uno de los principales destinos metabólicos de la glicina es su utilización para la biosíntesis de tetrapirrol. *Tetrapirrol* es un término genérico que se aplica a los compuestos que contienen cuatro anillos pirrólicos ligados. Hay cuatro clases de compuestos de este tipo muy extendidos en el terreno biológico: la *ferroporfirina* de amplia distribución, que constituye el hemo; las *clorofilas* de las plantas y las bacterias fotosintéticas; las *ficobilinas* que son pigmentos fotosintéticos de las

algas (Capítulo 17), y las *cobalaminas*, en especial la vitamina B₁₂ y sus derivados. Las estructuras de la mayor parte de estos compuestos se han mostrado ya con anterioridad. Todos los tetrapirroles se sintetizan a partir de un precursor común, el ácido δ -aminolevulínico (ALA). En la Figura 21.27 se muestran las relaciones entre las diversas rutas de síntesis.

Nos centraremos aquí en la bien conocida ruta de síntesis de porfirina, que conduce al hemo. Esta ruta está muy extendida en los tejidos animales y, por lo que sabemos hasta el momento, es similar en todos los organismos que contienen hemoproteínas, como los citocromos. Intervienen en ella siete reacciones, y se produce en dos compartimientos celulares diferentes. La primera reacción tiene lugar en las mitocondrias, seguida de tres reacciones en el citosol y, finalmente, otras tres reacciones mitocondriales más. Como veremos, esta compartimentación hace posible un mecanismo de control original de la ruta.

Los estudios iniciales de marcaje en animales indicaron que *todo el nitrógeno del hemo procede de la glicina y todo el carbono procede del succinato y la glicina*. Así pues, esta síntesis se denomina a menudo **ruta del succinato-glicina**. La primera reacción está catalizada por una enzima dependiente de piridoxal fosfato, la **ácido δ -aminolevulínico sintetasa**, o ALA sintetasa. Como se muestra en la Figura 21.28, la unión de la glicina al piridoxal fosfato probablemente activa el carbono α de la glicina para un ataque sobre el carbono tioéster de la succinil-CoA. Se produce una descarboxilación, que da lugar al producto ALA.

En las plantas, el ALA se forma mediante una ruta completamente diferente, una secuencia de tres pasos que se inicia con el glutamato (Figura 21.29). La primera reacción de esta ruta nueva une el glutamato, a través de su grupo carboxilo, a un RNA de transferencia específico, igual que ocurre en la síntesis de proteínas. El grupo carboxilo activado de esta forma se reduce entonces por el NADPH, dando 1-semialdehído glutámico, que finalmente sufre una transaminación interna para dar ALA. Dado que el principal producto final de la ruta en las plantas es la clorofila, la síntesis de ALA se regula por la luz. La identidad de los pasos específicos regulados por la luz está siendo objeto actualmente de una intensa investigación.



Pirrol

La ácido δ -aminolevulínico sintetasa reúne la succinil-CoA y la glicina, que aportan todo el carbono y el nitrógeno de las porfirinas, las cobalaminas, las ficobilinas y las clorofilas.

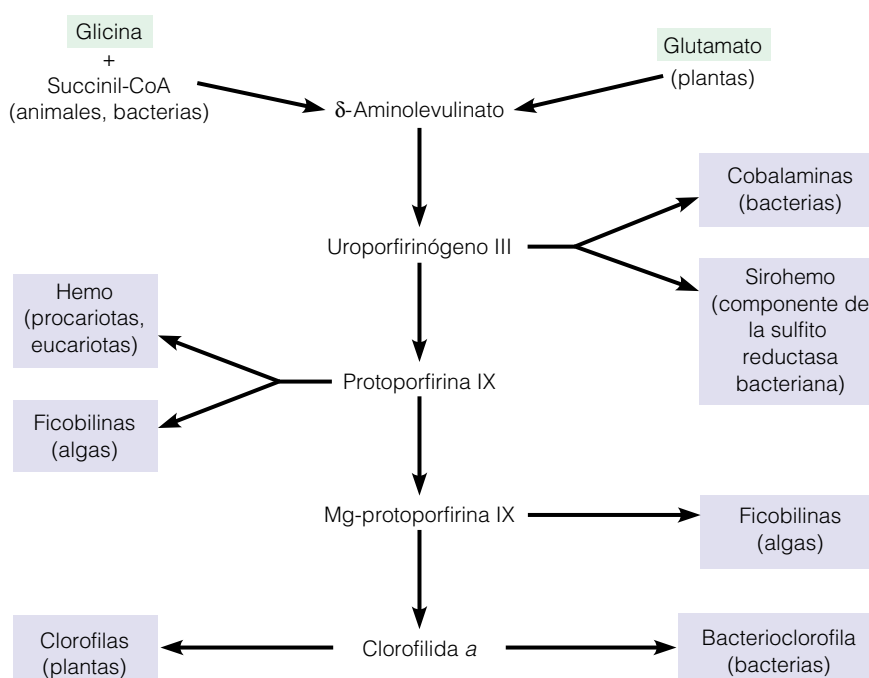


FIGURA 21.27

Rutas de biosíntesis a los tetrapirroles.

Los tetrapirroles comprenden el hemo, las clorofilas, las ficobilinas y las cobalaminas. Todos se sintetizan a partir del ácido δ -aminolevulínico, que se forma de manera diferente en las plantas, en comparación con la manera en que se forma en las células bacterianas y los animales.

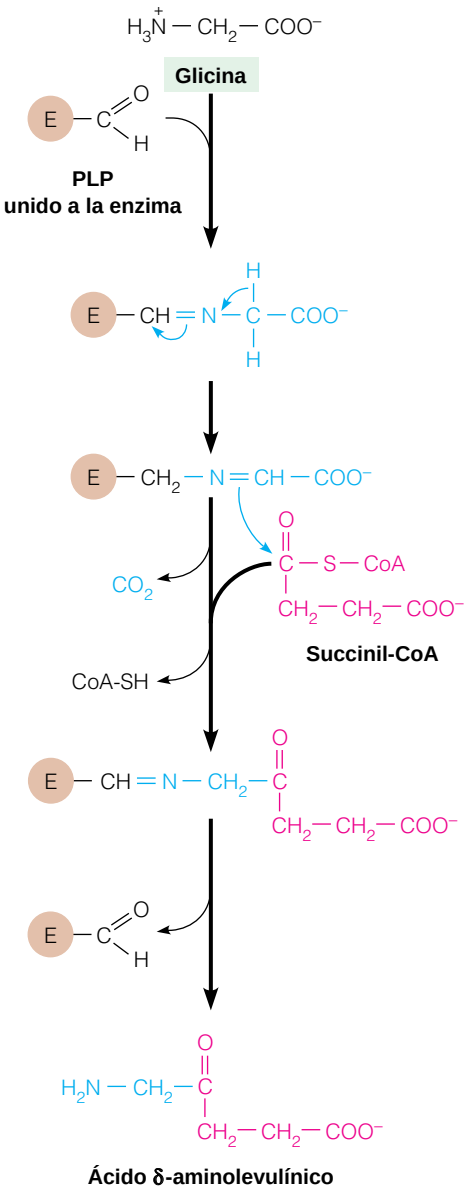


FIGURA 21.28
Reacción de la ácido δ-aminolevulínico sintetasa. E-CHO es el complejo enzima-piridoxal fosfato.

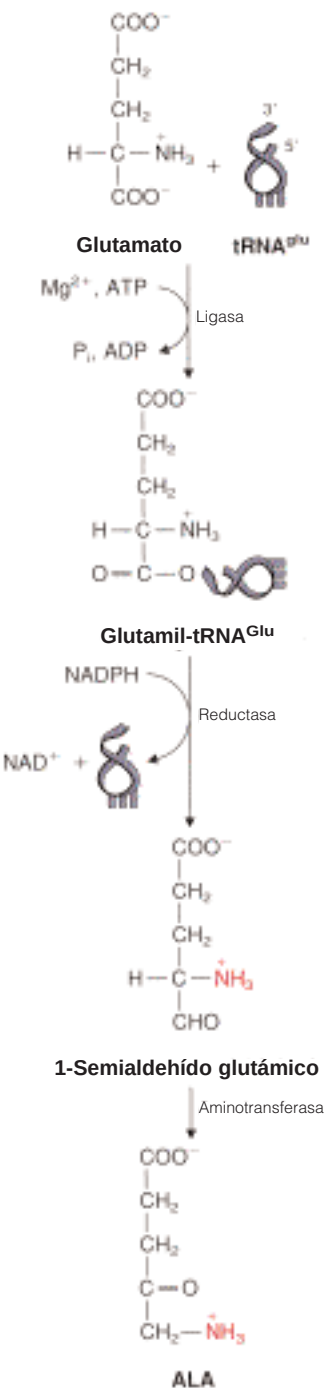
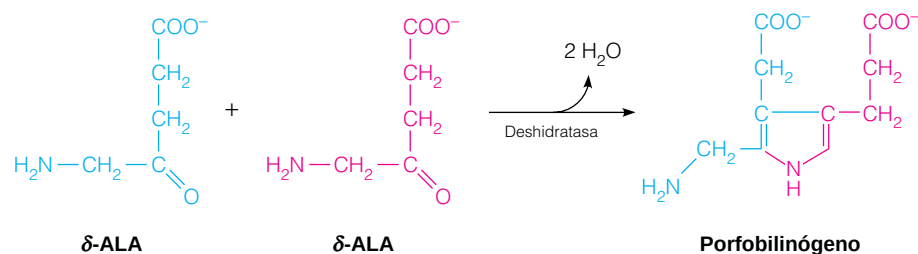


FIGURA 21.29
Síntesis del ácido δ-aminolevulínico en las plantas.

La biosíntesis de las porfirinas implica: (1) la formación de un anillo pirrólico, (2) la condensación de cuatro grupos pirrólicos para dar un tetrapirrol cíclico, y (3) las modificaciones de la cadena lateral y las oxidaciones del anillo.

Tanto en las plantas como en los animales y los microorganismos el resto de la ruta de síntesis de la porfirina incluye tres procesos diferenciados: (1) síntesis de un compuesto pirrólico sustituido, el **porfobilinógeno**, a partir del ALA; (2) condensación de cuatro moléculas de porfobilinógeno para producir un precursor parcialmente reducido denominado **porfirinógeno**; y (3) modificación de las cadenas laterales, deshidrogenación del sistema de anillo e introducción de hierro, para dar la porfirina producto, el hemo. En la primera etapa, se con-

densan en el citosol dos moléculas de ALA para formar una molécula de porfobilinógeno. La reacción está catalizada por la **ALA deshidratasa**:

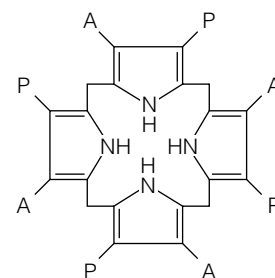


A continuación, se combinan cuatro moléculas de porfobilinógeno en una reacción de desaminación que requiere PLP, para dar el primer compuesto tetrapirrólico, el **uroporfirinógeno III** (Figura 21.30; obsérvense las abreviaturas de las cadenas laterales utilizadas en esta figura). Intervienen en esta reacción dos proteínas diferentes: la **uroporfirinógeno I sintasa** y la **uroporfirinógeno III cosintasa**. La primera de estas proteínas es enzimáticamente activa por sí misma, pero cuando actúa sola, el producto es el compuesto simétrico, no deseado, **uroporfirinógeno I**. La interacción entre la sintasa y la cosintasa permite que uno de los anillos gire durante la reacción de combinación, de manera que el producto es el uroporfirinógeno III asimétrico. El compuesto simétrico y algunos metabolitos derivados del mismo se sintetizan como productos secundarios no funcionales, en cantidades bajas.

El uroporfirinógeno III experimenta una descarboxilación de sus cadenas laterales de ácido acético. A continuación, el producto vuelve a entrar en la mitocondria donde sufre nuevas modificaciones: en primer lugar, modificaciones de la cadena lateral, luego la oxidación del anillo para producir un sistema totalmente conjugado, y finalmente la inserción del hierro. La última reacción puede producirse de manera espontánea, pero está catalizada por la **ferroquelatasa**, una enzima de la membrana mitocondrial interna que requiere también un agente reductor. En esta fase, el hemo completado se combina con polipéptidos para dar las hemoproteínas completas, como la mioglobina y la hemoglobina en los vertebrados, y los citocromos y otras hemoproteínas en todos los organismos aerobios.

En un trastorno hereditario denominado **porfiria eritropoyética congénita**, es defectuosa la uroporfirinógeno III cosintasa y se acumulan las porfirinas de tipo I simétricas (y metabólicamente inútiles) en una cantidad superior a la capacidad de excreción del organismo. Su acumulación hace que la orina adquiera un color rojo, la piel pase a ser muy fotosensible y los dientes se hagan fluorescentes, todo ello como consecuencia del depósito de las porfirinas que absorben intensamente la luz. Además, los eritrocitos se destruyen de forma prematura y se sintetiza una cantidad insuficiente de hemo, lo que hace que las personas afectadas presenten una anemia considerable. Se ha especulado que las personas consideradas vampiros en las leyendas medievales sufrieran este trastorno, lo que explicaría su preferencia por la oscuridad, su aspecto extraño y su tendencia a beber sangre. De hecho, las personas con una porfiria eritropoyética congénita pueden tratarse con inyecciones de hemo.

Muy distinta de la enfermedad anterior es la **porfiria intermitente aguda**, que se debe a un déficit de uroporfirinógeno I sintasa. Este déficit hace que se acumulen en el hígado el ALA y el porfobilinógeno. El trastorno se acompaña de episodios de dolor abdominal agudo y alteraciones neurológicas. Existen pruebas de que el rey Jorge III de Inglaterra padecía esta enfermedad. Estas pruebas se pusieron en conocimiento del público en la obra de teatro de éxito y la película *La*



Uroporfirinógeno I

Las porfirias se caracterizan por una acumulación anormal de precursores del hemo, ya sea por sobreproducción de las porfirinas de tipo I no naturales, ya sea por un flujo anormalmente elevado a través de la $\delta\text{-ALA}$ sintetasa.

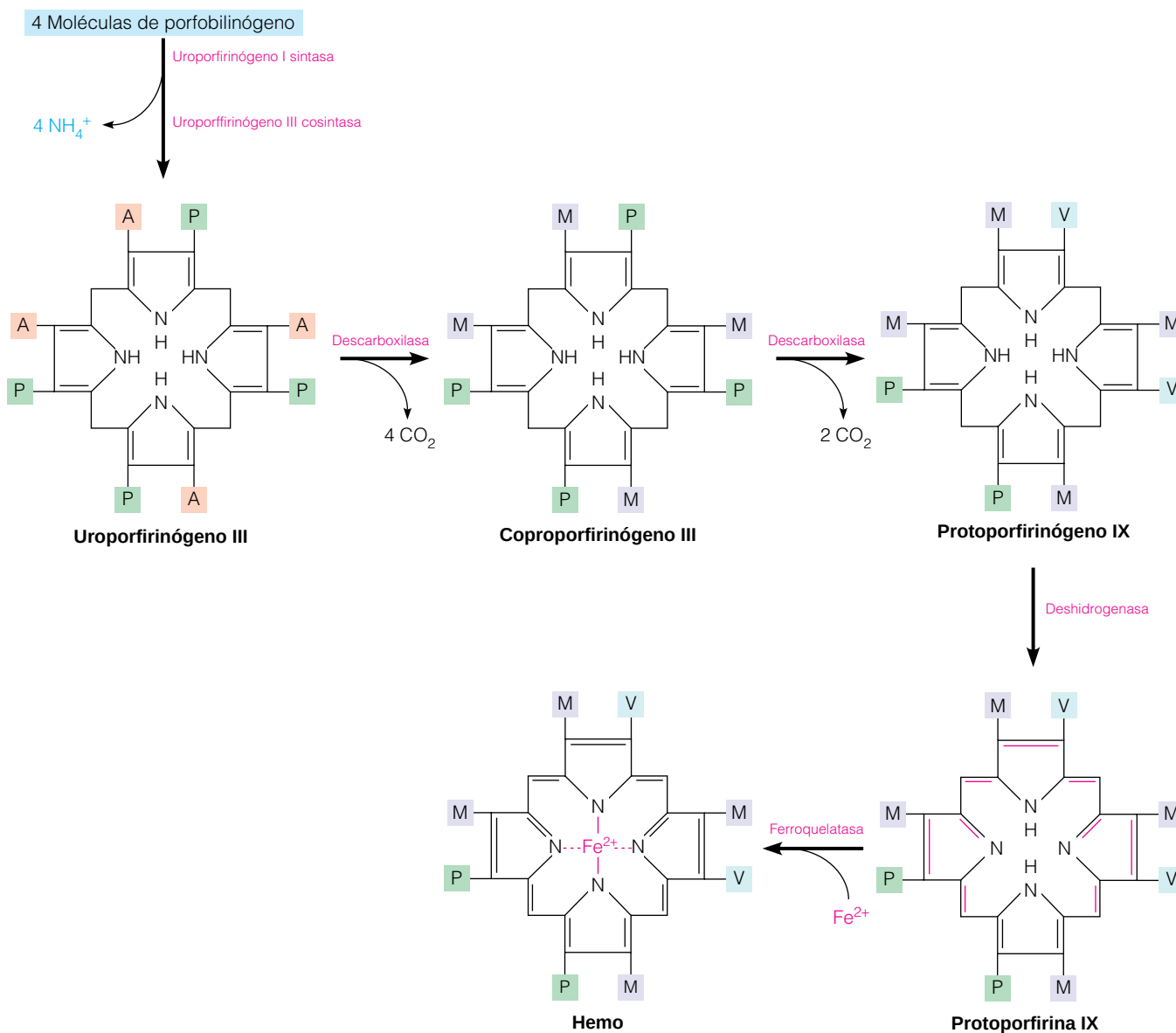


FIGURA 21.30

Biosíntesis del hemo a partir del porfobilinógeno. Las abreviaturas de letras indican las cadenas laterales: P (ácido propiónico), $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COO}^-$; A (ácido acético), $-\text{CH}_2-\text{COO}^-$; V (vinilo), $-\text{CH}=\text{CH}_2$; M (metilo), $-\text{CH}_3$.

locura del rey Jorge. Los síntomas de las porfirias pueden también adquirirse, la forma más notable, por envenenamiento con plomo. La estructura cristalina de la ALA deshidratasa muestra que el plomo puede desplazar al zinc, el cofactor metálico natural, e inhibir la enzima, dando lugar a una gran acumulación de ALA.

Al ser el primer paso dirigido específicamente a la síntesis del hemo, la reacción de la ALA sintetasa (Figura 21.28) constituye el principal punto de control. El hemo y los compuestos relacionados inhiben la enzima mediante retroacción. El hemo tiene también otros dos efectos importantes. A concentraciones bajas el hemo inhibe la *síntesis* de la ALA sintetasa a nivel de la traducción. A concentraciones más elevadas, el hemo bloquea de algún modo la *translocación* de la ALA sintetasa desde el citosol, en donde se sintetiza en los ribosomas, a las mitocondrias, en donde actúa. El hemo inhibe también la reacción de la ferroquelatasa (Figura 21.30). Diversos fármacos y productos tóxicos producen una síntesis excesiva de hemo. En algunos casos, este efecto se debe a la estimulación de la síntesis del citocromo P450, que aumenta la demanda de hemo y activa, por tanto, la ALA sintetasa.

La biosíntesis de tetrapirrol está siendo aprovechada como objetivo para la acción de los herbicidas. La idea consiste en nebulizar las hierbas en la oscuridad con ALA. La ruta hacia la clorofila se inicia y, cuando llega la luz, la ruta se ha completado, y se produce clorofila en cantidades tan masivas que la planta se debilita y muere.

DEGRADACIÓN DEL HEMO EN LOS ANIMALES

El compuesto porfirínico más abundante en los vertebrados es, con mucho el hemo de la hemoglobina. En consecuencia, la degradación de la porfirina es en gran parte la degradación de la hemoglobina y del hemo. Al carecer de núcleo, los eritrocitos de los mamíferos no son capaces de renovarse y se autodestruyen tras intervalos característicos. En el ser humano, la semivida del eritrocito es de 120 días. Los eritrocitos envejecidos se destruyen a su paso por el bazo o el hígado (Figura 21.31).

Los aminoácidos liberados de la porción globina de la molécula de hemoglobina se catabolizan o reutilizan para la síntesis proteica. La porción hemo sufre una degradación, que se inicia con una reacción de oxidasa de función mixta que abre el anillo y convierte uno de los carbonos del puente de meteno en monóxido de carbono. Se libera hierro del tetrapirrol lineal resultante, denominado **biliverdina**, y se transporta a las reservas de almacenamiento en la médula ósea para utilizarse de nuevo en la producción de eritrocitos. A continuación, el tetrapirrol se reduce a **bilirrubina**, que se excreta. La bilirrubina es bastante insoluble, y en su eliminación intervienen varios sistemas orgánicos. En primer lugar forma complejos con la albúmina sérica para transportarse al hígado. Allí, la bilirrubina se solubiliza mediante la conjugación con dos moléculas de **ácido glucurónico**. La reacción es comparable a otras reacciones de glucosiltransferasa que hemos encontrado (véase el Capítulo 16) y su sustrato es el **UDP-glucuronato**. Este compuesto solubilizado, el **diglucurónido de bilirrubina**, se segrega a la bilis y se excreta finalmente a través del intestino.

Dado que en la degradación del hemo participan varios sistemas orgánicos, existen muy diversas posibilidades de que falle alguna parte del proceso. Cuando el catabolismo del hemo es defectuoso, se acumula la bilirrubina en la sangre. Este defecto se detecta en primer lugar por la aparición del color amarillento característico que confiere la bilirrubina a la piel y a las conjuntivas de los ojos. Este hecho, denominado **ictericia**, se observa por ejemplo en las enfermedades hepáticas agudas o crónicas, en las que está alterado el sistema de conjugación con glucuronato y la síntesis de albúmina puede ser deficiente; en la obstrucción de la vía biliar (por ejemplo, por cálculos biliares), cuando el diglucurónido de bilirrubina no puede segregarse al intestino; en las reacciones de incompatibilidad de Rh de los recién nacidos, en las que los eritrocitos se destruyen por el sistema inmunitario con una rapidez superior a la rapidez con que puede catabolizarse el hemo; o en los recién nacidos prematuros, cuando el sistema de conjugación de la bilirrubina no está totalmente desarrollado. A los recién nacidos ictericos se les coloca con frecuencia bajo una luz fluorescente intensa, que hace que se reordene la estructura de la bilirrubina circulante a productos más solubles.

La degradación de las hemoproteínas en los animales libera aminoácidos y hierro, que se reutilizan, y bilirrubina, que debe solubilizarse para su excreción.

Los aminoácidos y sus metabolitos como neurotransmisores y reguladores biológicos

Muchos aminoácidos y sus metabolitos participan en los procesos de transducción de señal, en el control hormonal y en la transmisión sináptica de los impulsos nerviosos. Como se presentó en el Capítulo 12 y se considerará poste-